LIBROS DEL CEID · MANUAL DE AULA

Soluciones *de clase*

Alvaro Cardenas Orozco

Secretario del CEID Cartago
Centro de Estudios e
Investigaciones Docentes
Subdirectiva SUTEV Cartago

Las mejores prácticas del mundo,
traídas a Cartago



Datos editoriales

Soluciones de clase: las mejores prácticas del mundo, traídas a Cartago

Primera edición, noviembre de 2026.

Autor: Alvaro Cardenas Orozco · ORCID 0000-0003-1820-301X

Edita: Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID) Cartago, Subdirectiva SUTEV Cartago. Sede principal: Casa del Maestro, Carrera 4 entre Calles 16 y 17, Cartago, Valle del Cauca, Colombia · contacto@ceidcartago.com · ceidcartago.com

Cómo citar (APA 7.ª): Cardenas Orozco, A. (2026). *Soluciones de clase: Las mejores prácticas del mundo, traídas a Cartago*. CEID Cartago, Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.24043505

Licencia: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es. Se puede copiar, distribuir y adaptar esta obra, siempre que se cite su autoría y las obras derivadas se compartan con la misma licencia. Distribución gratuita.

Fuentes y verificación: las cifras de Cartago y los efectos de cada práctica se consultaron en fuentes oficiales y académicas hasta el 6 de noviembre de 2026. Cada capítulo se verificó en su fuente primaria y pasó por una revisión independiente; lo que no pudo confirmarse no está en el libro. El sello de cada solución (sólida, prometedora o débil) resume la evidencia disponible; no garantiza un resultado.

Aviso: este manual orienta el trabajo de aula. No reemplaza las rutas de atención ni el criterio de los profesionales de salud, protección y justicia.

Nota de cuidado: las experiencias de colegios de Cartago y del Norte del Valle se presentan con la autorización de sus docentes. El libro no contiene datos personales de estudiantes (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

Uso de inteligencia artificial: este manual se preparó con apoyo de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) para buscar y verificar fuentes, organizar la evidencia, redactar borradores y revisar el texto. Cada dato, cifra y cita se contrastó con su fuente, y el autor revisó el texto completo y responde por él.

Cubierta «El circuito», pintura generada con asistencia de IA de Codex (OpenAI) a partir de referencias de un taller docente en la galería ALGUARITO. Pinturas de las cuatro partes: biblioteca visual del CEID Cartago (2026), con asistencia de IA de Codex. Los personajes ilustrados son ficticios. Tipografías: EB Garamond y Source Sans 3 (SIL Open Font License).

Soluciones de clase

Las mejores prácticas del mundo, traídas a Cartago

Alvaro Cardenas Orozco

Secretario del CEID Cartago

Primera edición, 2026
Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID) Cartago
Subdirectiva SUTEV Cartago

Contenido



PARTE I
Aprender y quedarse



PARTE II
Convivir y cuidarse



PARTE III
Cuidar el territorio



PARTE IV
Pensar el futuro

Lo que funciona, traído a nuestras aulas 7

Cómo usar este manual 8

Qué es una solución de clase . . . 8
Cómo leer el sello de evidencia . . . 8
Las experiencias de Cartago . . . 9
Cómo está organizado . . . 9

Cartago en cifras 10

PRIMERA PARTE: Aprender y quedarse 14

1. Cuando no aprenden lo básico 15

Qué dice la evidencia . . . 15
Cuando un estudiante va perdiendo el año . . . 16
1.1 Enseñar desde lo que cada estudiante ya sabe: el método TaRL . . . 17
1.2 Mostrar, practicar juntos y recordar: enseñanza explícita con práctica de recuperación . . . 20
1.3 Saber qué aprendió cada uno y decirle cómo mejorar: retroalimentación y evaluación formativa . . . 23
Fuentes del capítulo . . . 25

2. Cuando se van de la escuela 27

Qué dice la evidencia . . . 28
Cuando un estudiante empieza a faltar . . . 29
2.1 Nivelar con tutores: tutoría entre pares y en grupos pequeños . . . 30
2.2 Un adulto que no lo suelte: un referente para cada estudiante en riesgo . . . 33
2.3 Mostrar con datos lo que vale estudiar: información sobre los retornos de la educación . . . 36
Fuentes del capítulo . . . 38

SEGUNDA PARTE: Convivir y cuidarse 40

3. Cuando la violencia entra al aula 41

Qué dice la evidencia . . . 42
Cuando ya hay un caso . . . 42
3.1 Enseñar a manejar la rabia y a resolver conflictos: Aulas en Paz . . . 43
3.2 Convertir las normas en un juego de equipo: el Juego del Buen Comportamiento . . . 45
3.3 Normas, rutinas y consecuencias que no humillan: la gestión positiva del aula . . . 47
Fuentes del capítulo . . . 49

4. Cuando la salud mental se resiente **50**
Qué dice la evidencia . . . 50
Cuando hay riesgo . . . 51
4.1 Enseñar a reconocer y manejar las emociones: el aprendizaje socioemocional . . . 52
4.2 Detener el acoso con toda la escuela: los programas de prevención . . . 55
4.3 Hablar de salud mental con todo el grado: Youth Aware of Mental Health (YAM) . . . 58
Fuentes del capítulo . . . 60

5. Cuando niñas y niños no están a salvo **62**
Qué dice la evidencia . . . 62
Cuando hay una sospecha . . . 63
5.1 Enseñar a cuidar el propio cuerpo y a pedir ayuda: la educación integral en sexualidad . . . 64
5.2 Ser el adulto al que se le puede contar: el aula como entorno protector y la ruta . . . 67
Fuentes del capítulo . . . 70

6. Cuando el embarazo llega antes de tiempo **72**
Qué dice la evidencia . . . 72
Cuando ya hay un caso . . . 73
6.1 Enseñar sexualidad en serio, año tras año: educación integral en sexualidad . . . 74
6.2 Mirar el futuro con datos y con un adulto al lado: el proyecto de vida con datos . . . 77
Fuentes del capítulo . . . 80

7. Cuando aparecen las drogas **82**
Qué dice la evidencia . . . 82
Cuando ya hay un caso . . . 83
7.1 Desmontar el «todos lo hacen» y practicar cómo decir no: Unplugged . . . 84
7.2 Prevenir desde primero de primaria: el Juego del Buen Comportamiento . . . 88
Fuentes del capítulo . . . 90

TERCERA PARTE: Cuidar el territorio **92**

8. Cuando la tierra tiembla y el río crece **93**
Qué dice la evidencia . . . 93
Cuando la sede ya está dañada . . . 94
8.1 Preparar a la escuela antes de que tiemble: el plan escolar de gestión del riesgo y los simulacros que sí preparan . . . 95
8.2 Mapear el riesgo de la propia escuela con datos abiertos . . . 99
Fuentes del capítulo . . . 103

9. Cuando el agua y el clima cambian **105**
Qué dice la evidencia . . . 105

9.1 Investigar el agua y el calor de Cartago con datos: la indagación científica guiada . . . 106
9.2 Del dato a la acción: proyectos ambientales con un producto para la comunidad . . . 110
Fuentes del capítulo . . . 113

CUARTA PARTE: Pensar el futuro **115**

10. Cuando la mentira circula más rápido **116**
Qué dice la evidencia . . . 116
10.1 Salir de la página para saber quién habla: la lectura lateral . . . 117
10.2 Vacunar contra la manipulación antes de que llegue: el *prebunking* . . . 120
Fuentes del capítulo . . . 122

11. Cuando la IA hace la tarea **124**
Qué dice la evidencia . . . 125
Antes de empezar: los datos de los estudiantes . . . 125
11.1 Pistas, no respuestas: la IA como tutor con barandas . . . 126
11.2 Que la IA no firme por el estudiante: declarar, verificar y conservar la autoría . . . 129
Fuentes del capítulo . . . 131

12. Cuando el futuro parece cerrado **133**
Qué dice la evidencia . . . 133
12.1 Hacer las cuentas de la vida real: educación económica y financiera . . . 135
12.2 Estudiar la vereda para transformarla: proyectos con la comunidad rural, al estilo de Escuela Nueva . . . 138
Fuentes del capítulo . . . 141

Lo que no funciona, aunque sea popular **142**
Las que hacen daño o ponen en riesgo . . . 142
Las que no muestran efecto . . . 143
Las que fallan por la forma de aplicarlas . . . 143

Cómo saber si funcionó **145**
1. Mida antes de empezar . . . 145
2. Registre siempre igual . . . 145
3. Dé tiempo . . . 145
4. Compare con cuidado . . . 146
5. Pregunte a los estudiantes . . . 146
6. Comparta lo que encuentre . . . 146

Rutas de atención en Cartago **148**
Líneas nacionales . . . 148
Sedes en Cartago . . . 149

Las soluciones por nivel de evidencia **151**

PRESENTACIÓN

Lo que funciona, traído a nuestras aulas

Los grandes problemas del mundo no se quedan lejos: llegan a Cartago y entran al aula. La violencia, la deserción, la salud mental, el embarazo temprano, el consumo de sustancias, el riesgo de un sismo o de una creciente del río, la desinformación y la inteligencia artificial pasan por nuestros salones todos los días.

En muchos lugares del mundo, maestras, maestros e investigadores han probado formas de enfrentar esos problemas desde la clase, y han medido cuáles funcionan. Este manual reúne esas prácticas, revisa con honestidad qué tan sólida es su evidencia y las trae a nuestras condiciones: cursos de 35 a 40 estudiantes, pocos recursos, conectividad limitada y escuelas rurales.

No es un libro de teoría. Cada capítulo parte de un problema de Cartago, con sus cifras oficiales, y propone soluciones de clase que se pueden aplicar la semana siguiente. Cada solución dice qué hacer, cómo saber si funcionó y qué no hacer. Y cuando una escuela de nuestro territorio ya está respondiendo a ese problema, su experiencia aparece al lado de las del mundo.

Lo escribí desde el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID) de la Subdirectiva SUTEV Cartago, con la convicción de que la investigación educativa debe servir al maestro de aula. Que estas páginas les sirvan para enseñar mejor y para cuidar a sus estudiantes.

Alvaro Cardenas Orozco

Secretario del CEID Cartago · Cartago, noviembre de 2026

Cómo usar este manual

Este manual reúne soluciones de clase para doce problemas graves de Cartago. No es un libro para leer de corrido: cada capítulo empieza con el problema y sus cifras, y sigue con dos o tres soluciones que se pueden llevar al aula la semana siguiente.

Qué es una solución de clase

Es una práctica concreta que un docente puede aplicar con su curso, con los recursos de una escuela pública, y que tiene respaldo en la investigación educativa del mundo. Cada solución responde siempre las mismas preguntas:

- **qué es** y de dónde viene;
- **para quién**: grados, áreas, tiempo y materiales;
- **cómo se hace**, paso a paso, en un aula de 35 a 40 estudiantes;
- **cómo se adapta** cuando no hay conectividad o en la escuela rural;
- **qué dice la evidencia**, con su sello;
- **el eco en Cartago**: la experiencia de una escuela del territorio, cuando existe;
- **cómo saber si funcionó** y **qué no hay que hacer**.

Cómo leer el sello de evidencia

Cada solución lleva un sello que dice qué tan seguro es que funcione:

EVIDENCIA SÓLIDA Hay varios estudios rigurosos (ensayos con grupos de comparación o revisiones de muchos estudios) que coinciden, y el efecto se ha repetido en más de un país.

EVIDENCIA PROMETEDORA Hay al menos un estudio riguroso con resultados positivos, o los resultados cambian según el contexto.

EVIDENCIA DÉBIL Hay pocos estudios rigurosos. La práctica tiene sentido y se usa, pero conviene medir con cuidado si funciona en su aula.

DE UN VISTAZO

Las 28 soluciones y su sello

1	Aprendizajes	1.1	1.2	1.3	7	Consumo de sustancias	7.1	7.2
2	Permanencia escolar	2.1	2.2	2.3	8	Gestión del riesgo	8.1	8.2
3	Convivencia escolar	3.1	3.2	3.3	9	Ambiente y clima	9.1	9.2
4	Salud mental	4.1	4.2	4.3	10	Desinformación	10.1	10.2
5	Protección	5.1	5.2		11	Inteligencia artificial	11.1	11.2
6	Embarazo adolescente	6.1	6.2		12	Horizonte de vida	12.1	12.2

10 sólidas **13** prometedoras **5** débiles

Cada casilla es una solución y lleva a su ficha. La evidencia es más firme en aprendizajes y salud mental, y más débil en gestión del riesgo, ambiente e inteligencia artificial. Al final del libro, la «Consulta rápida» las ordena por sello.

Un sello prometedor o débil no es una razón para descartar una práctica: es una razón para aplicarla con atención y medir sus resultados. Y un sello sólido no garantiza el éxito: las prácticas funcionan cuando se aplican completas y con constancia.

Las experiencias de Cartago

Varias soluciones vienen acompañadas de una experiencia real de las escuelas de Cartago: las experiencias pedagógicas alternativas (EPA) del Congreso Pedagógico Nacional de 2025 y los relatos de la revista *Voces que Transforman*. No se presentan como prácticas probadas, sino como muestra de que el territorio ya está respondiendo a sus problemas. Cuando no hay una experiencia documentada, la ficha lo dice.

Cómo está organizado

- **Primera parte, Aprender y quedarse:** los aprendizajes básicos y la permanencia escolar.
- **Segunda parte, Convivir y cuidarse:** la convivencia, la salud mental, la protección de niñas y niños, el embarazo adolescente y el consumo de sustancias.
- **Tercera parte, Cuidar el territorio:** el riesgo de desastres, el agua y el clima.
- **Cuarta parte, Pensar el futuro:** la desinformación, la inteligencia artificial y el horizonte de vida de los jóvenes.

Al final están lo que no funciona aunque sea popular, una guía para saber si una solución funcionó y las rutas de atención de Cartago.

ANTES DE EMPEZAR

Cartago en cifras

Estas son las cifras con las que abre cada capítulo, reunidas para ver el diagnóstico completo de una sola vez. La fuente oficial de cada una, con su año y su alcance, está en el capítulo correspondiente.

DE UN VISTAZO

El diagnóstico en una página

PRIMERA PARTE · APRENDER Y QUEDARSE

Cobertura neta, 2024 (%)

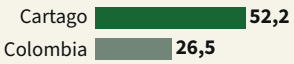


13,6 % reprobó el año en secundaria oficial (2024) (cap. 1)

7,35 % dejó el colegio en secundaria oficial (2024) (cap. 2)

SEGUNDA PARTE · CONVIVIR Y CUIDARSE

Homicidios por 100.000 habitantes, 2025



141 intentos de suicidio notificados (2023) (cap. 4)

7,74 % de los nacidos vivos, de madres de 14 a 17 años (2024) (cap. 6)

TERCERA PARTE · CUIDAR EL TERRITORIO

Sedes oficiales con afectación tras el sismo de 2026



6.750 personas afectadas por la inundación de marzo de 2022 (cap. 8)

103 casos de dengue notificados (2023) (cap. 9)

CUARTA PARTE · PENSAR EL FUTURO

Usa chatbots de IA cada semana para aprender (%)



25,7 % de pobreza multidimensional en el campo de Cartago (2018) (cap. 12)

28,4 % de cobertura en educación superior (2024) (cap. 12)

Una cifra o una comparación por parte, tomadas de los recuadros de los capítulos. El dato de los chatbots es nacional (PISA 2025). La fuente de cada cifra está en su capítulo.

CAPÍTULO 1 · APRENDIZAJES

50,8 puntos de promedio en matemáticas en Saber 11 de 2025, frente a 52,7 en el Valle y 52,3 en el país. En lectura crítica, Cartago obtuvo 53,8 (Valle, 55,1; país, 54,0).

13,6 % de los estudiantes de secundaria oficial reprobó el año en 2024 (Valle, 12,0 %). Ese mismo año, el 13,1 % de los matriculados en secundaria oficial estaba repitiendo el grado (Valle, 12,0 %).

CAPÍTULO 2 · PERMANENCIA ESCOLAR

69,6 % de cobertura neta en 2024: de cada 100 niños y jóvenes de 5 a 16 años, unos 70 estaban matriculados en el nivel que corresponde a su edad. En el Valle fueron 75,8 y en el país, 88,2.

15.372 estudiantes en la matrícula oficial de 2025: 3.445 menos que en 2019 (−18,3 %), aunque la población de 5 a 16 años casi no cambió (24.621 en 2019 y 24.386 en 2024).

7,35 % de los estudiantes de secundaria oficial dejó el colegio durante el año escolar 2024 (Valle, 5,92 %). En 2019 fue el 3,32 %.

CAPÍTULO 3 · CONVIVENCIA ESCOLAR

52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 (dato preliminar): el doble de la tasa del país (26,5). En 2024 fue de 74,9.

13 de 35 establecimientos educativos de Cartago reportan casos en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). Entre 2020 y 2025 registraron 114 casos de convivencia escolar. Como 22 de los 35 establecimientos no reportan, es probable que muchos casos no queden registrados.

CAPÍTULO 4 · SALUD MENTAL

141 intentos de suicidio se notificaron en Cartago en 2023. En 2021 fueron 92 y en 2022, 115. El aumento puede reflejar más casos o un mejor registro, y las cifras vienen de dos documentos de la Alcaldía.

25 % de los eventos de notificación obligatoria que se analizan por municipio de procedencia fueron, en 2022, intentos de suicidio: el evento más frecuente de ese grupo.

CAPÍTULO 5 · PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO

79,2 exámenes médico-legales por presunto delito sexual por cada 100.000 niñas y niños de 0 a 5 años en Cartago en 2024. En el Valle fue de 52,9 y en el país, de 46,9. Con pocos casos, la tasa cambia mucho de un año a otro: fue de 103,6 en 2022 y de 67,5 en 2023.

92,7 por cada 100.000 de 6 a 11 años, y 155,6 en los adolescentes (2024). En estas edades, Cartago está por debajo del Valle (109,4 y 193,3) y del país (122,0 y 213,8). Cuentan los casos que llegaron a examen, no todos los que ocurren.

CAPÍTULO 6 · EMBARAZO ADOLESCENTE

7,74 % de los nacidos vivos en Cartago en 2024 fueron hijos de madres de 14 a 17 años, frente al 5,24 % en el Valle y el 6,83 % en el país. En 2023 fue el 9,12 %. En los últimos cuatro años con datos, Cartago siempre estuvo por encima del Valle.

23 reportes de embarazo registraron los establecimientos educativos de Cartago en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) entre 2020 y 2025. Solo 13 de los 35 establecimientos reportan en el sistema, así que es probable que muchos casos no queden registrados.

CAPÍTULO 7 · CONSUMO DE SUSTANCIAS

92 reportes de consumo de sustancias psicoactivas registraron los establecimientos educativos de Cartago en el SIUCE entre 2020 y 2025. Son cuatro de cada diez reportes del sistema en el municipio; en el país, uno de cada cuatro. Solo 13 de los 35 establecimientos reportan.

1.241 atenciones en salud por trastornos debidos al uso de sustancias psicoactivas tuvieron los habitantes de Cartago en 2022, en todas las edades.

CAPÍTULO 8 · GESTIÓN DEL RIESGO

7,4 de magnitud tuvo el sismo del 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar (Chocó). Según el Servicio Geológico Colombiano, es el tercero de mayor magnitud en la historia del país. En Cartago, llegó en la segunda hora de clase.

32 de 38 sedes oficiales documentadas quedaron con daños, según el análisis del CEID de los reportes de 11 de las 12 instituciones oficiales. Una sede colapsó por completo y otra en parte. Nadie murió ni resultó herido en las instituciones.

6.750 personas afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2022, con 1.350 viviendas averiadas (UNGRD). En 2025, la UNGRD registró otras cinco; la mayor, el 2 de mayo, afectó a 1.400 personas.

CAPÍTULO 9 · AMBIENTE Y CLIMA

19 municipios vierten aguas residuales y basuras al río La Vieja antes de que llegue a Cartago, donde es la principal y única fuente del acueducto (unos 700 litros por segundo). Tras el tratamiento, el agua que entregó el acueducto en 2023 fue «sin riesgo sanitario».

6.750 personas afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2022 (UNGRD). En el casco urbano, la amenaza alta de inundación es el desbordamiento del río La Vieja.

103 casos de dengue notificados en 2023. Fueron 138 en 2021 y 53 en 2022.

CAPÍTULO 10 · DESINFORMACIÓN

64 % de los adultos en Colombia confía «algo» o «mucho» en la información de las redes sociales: la proporción más alta entre los 21 países de una encuesta de la OCDE de 2024. En el conjunto de esos países fue del 43 %. Es un dato nacional: no hay uno de Cartago.

1 % de los estudiantes colombianos de 15 años llega en PISA 2025 al nivel 5 o superior de lectura, en el que se distingue un hecho de una opinión a partir de pistas implícitas sobre el contenido o la fuente. En la OCDE, el 6 %. También es un dato nacional.

CAPÍTULO 11 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa chatbots de IA para aprender al menos una vez por semana, según PISA 2025. El promedio de la OCDE es 46 %. Es un dato nacional: no hay uno de Cartago.

39 % los usa para redactar textos de sus trabajos escritos (OCDE: 29 %). El mismo porcentaje los usa para resumir un texto que debía leer (OCDE: 30 %).

6 % nunca o casi nunca los usa para las tareas escolares que examinó PISA. En la OCDE, el 14 %.

CAPÍTULO 12 · HORIZONTE DE VIDA Y RURALIDAD

81,3 % de los hogares de Cartago tenía privación por trabajo informal en el censo de 2018. Es la privación más extendida del municipio.

28,4 % de cobertura en educación superior en 2024: por cada 100 jóvenes de 17 a 21 años había unos 28 estudiantes matriculados en pregrado.

25,7 % de pobreza multidimensional en el campo de Cartago en 2018, frente a 16,4 % en la cabecera. En el campo de los municipios vecinos (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Toro y Ulloa) iba de 28,3 % en Ulloa a 51,4 % en El Águila.



PRIMERA PARTE

Aprender y quedarse

01 Aprendizajes 15

02 Permanencia escolar 27

Cuando no aprenden lo básico



Cuando un estudiante no lee con fluidez un texto sencillo o no domina las operaciones básicas, el currículo del grado se le aleja un poco más cada año, y la reprobación y la repitencia terminan pareciendo la única respuesta. Este capítulo reúne tres soluciones de clase con evidencia sólida: enseñar desde el nivel real de cada estudiante, enseñar de forma explícita y hacer que recuerden lo aprendido, y comprobar a diario qué aprendió cada uno para decirle cómo mejorar. Las tres cuestan poco y se pueden aplicar con 40 estudiantes y sin conectividad.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

50,8 puntos de promedio en matemáticas en Saber 11 de 2025, frente a 52,7 en el Valle y 52,3 en el país. En lectura crítica, Cartago obtuvo 53,8 (Valle, 55,1; país, 54,0).

13,6 % de los estudiantes de secundaria oficial reprobó el año en 2024 (Valle, 12,0 %). Ese mismo año, el 13,1 % de los matriculados en secundaria oficial estaba repitiendo el grado (Valle, 12,0 %).

Cartago no tiene resultados propios de primaria ni de los primeros grados de secundaria. En sus aplicaciones de 2022 y 2023, las pruebas Saber 3.º, 5.º, 7.º y 9.º se hicieron con una muestra representativa del país, las regiones y los departamentos, que no garantiza resultados por municipio. Saber qué domina cada estudiante queda, entonces, en manos de cada institución, y la primera solución empieza justamente por ahí.

Qué dice la evidencia

Las prácticas con mejor evidencia para que los estudiantes aprendan lo básico tienen tres rasgos: parten del nivel real de cada estudiante, enseñan de forma explícita y con mucha práctica, y comprueban con frecuencia qué aprendió cada uno. Casi todas cuestan muy poco. Para los países de ingreso bajo y medio, el Panel Asesor de Evidencia Educativa Global (GEEAP, convocado por el Banco Mundial, UNICEF, el FCDO del Reino Unido y USAID) clasifica

como «grandes compras» dos de estas ideas: enseñar según el nivel de aprendizaje y no según el grado, y apoyar a los docentes con pedagogía estructurada (planes de clase, materiales y acompañamiento continuo).

En Colombia también hay evidencia. En Manizales, el programa Aprendamos Todos a Leer formó y acompañó durante un año a docentes de primero, y les dio lecciones estructuradas y materiales para ellos y para sus estudiantes. En una evaluación experimental, los puntajes de lectura de esos estudiantes subieron 0,39 desviaciones estándar frente a los del grupo de control, y la ventaja se mantuvo en segundo y en tercero.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Clasificar a los estudiantes por «estilos de aprendizaje»** (visual, auditivo o kinestésico) y enseñarles según esa etiqueta. Una revisión no encontró prácticamente ninguna evidencia de que funcione, y la Education Endowment Foundation advierte que etiquetar puede frenar el progreso del estudiante.
- **Dejar que descubran solos, sin guía.** En 164 estudios, la enseñanza explícita superó al descubrimiento sin ayuda. El descubrimiento sí funciona cuando el docente da retroalimentación, ejemplos resueltos y andamiaje (solución 1.2).
- **Hacer repetir el año.** En promedio, quien repite progresa unos dos meses menos que si no hubiera repetido, y unos cuatro en secundaria. El daño es mayor para los estudiantes en desventaja, y repetir más de una vez aumenta el riesgo de abandonar la escuela.
- **Separar los cursos por nivel de forma permanente.** No mejora el aprendizaje en promedio y empeora los resultados de los estudiantes de bajo desempeño. Agrupar por nivel durante un bloque y reagrupar a medida que avanzan es otra cosa (solución 1.1).
- **Entregar equipos sin cambiar la enseñanza.** El GEEAP califica como «mala compra» invertir solo en portátiles, tabletas y computadores.

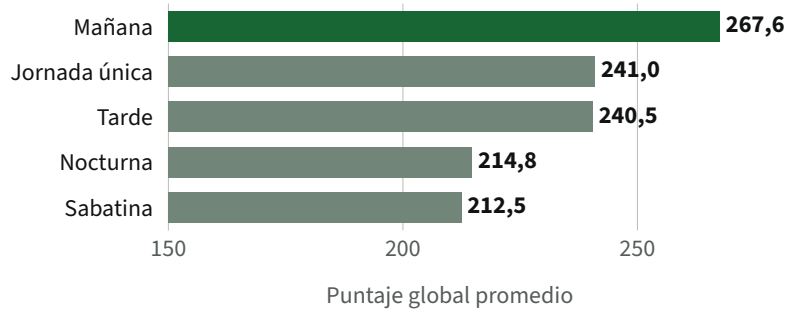
Cuando un estudiante va perdiendo el año

En Colombia, cada institución define en su sistema institucional de evaluación de los estudiantes los criterios de promoción, las acciones de seguimiento durante el año escolar y las estrategias de apoyo para resolver las situaciones pedagógicas pendientes. La institución debe reunir a docentes y directivos para diseñar estrategias permanentes de apoyo, y presentar a las familias el plan de actividades para superar las debilidades. Si un estudiante no es promovido, debe garantizarle el cupo (Decreto 1290 de 2009, arts. 4, 6 y 11).

Las tres soluciones de este capítulo son formas concretas de hacer ese seguimiento y ese apoyo durante el año, antes de que la repitencia sea la única salida.

FIGURA 1.1

Saber 11 por jornada en Cartago



Saber 11 de 2022, colegios de Cartago. El eje empieza en 150 para que se vean las diferencias: entre la mañana y la sabatina hay 55 puntos. Fuente: CEID Cartago, investigación n.º 1, con los resultados del ICFES.

SOLUCIÓN 1.1

EVIDENCIA SÓLIDA

Enseñar desde lo que cada estudiante ya sabe: el método TaRL

PARA QUIÉN
Sobre todo de 3.º a 5.º de primaria. En secundaria puede servir para nivelar a quien no lee un texto sencillo o no domina las cuatro operaciones, aunque ahí no se ha evaluado.

TIEMPO
Un bloque protegido de la jornada, todos los días. En India funcionó con una hora diaria durante el año o con campamentos de 40 a 60 días en total, en tandas cortas dentro de la jornada.

MATERIALES
Una prueba oral en papel, tarjetas con letras, sílabas y palabras, cuentos cortos y material para contar.

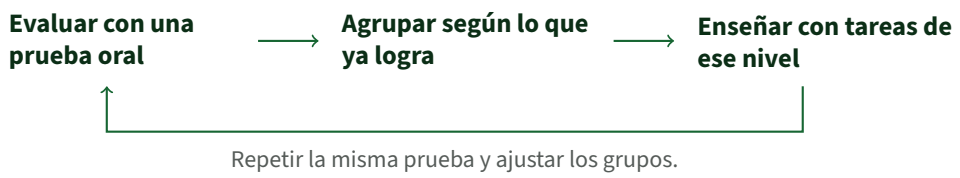
DE DÓNDE VIENE
India: el método *Teaching at the Right Level* de la organización Pratham, evaluado con el laboratorio J-PAL.

QUÉ ES

Una forma de organizar un bloque de la jornada. Durante ese tiempo, los estudiantes se agrupan por lo que ya saben hacer en lectura o en matemáticas, no por su grado ni por su edad. Cada uno se evalúa con una prueba oral corta, cada grupo trabaja en su nivel y los estudiantes cambian de grupo a medida que avanzan. Fuera de ese bloque, el curso sigue con el currículo de su grado.

FIGURA 1.2

Cuándo cambia un estudiante de grupo



Durante el bloque de nivelación, el desempeño en la prueba orienta los cambios de grupo. Fuente: J-PAL (2019), síntesis citada en la solución 1.1.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Evalúe a cada estudiante, uno por uno,** con una prueba oral de pocos minutos. En lectura, la prueba sube por escalones: letras, palabras comunes, un párrafo sencillo (nivel de primero), un cuento corto (nivel de segundo) y preguntas de comprensión. En matemáticas: reconocer números de una y de dos cifras, y las cuatro operaciones. Anote el escalón más alto que logra.
2. **Arme los grupos por nivel,** no por grado. Con 35 a 40 estudiantes, se pueden armar tres o cuatro grupos, con monitores de grados superiores. Otra opción es reagrupar a los estudiantes de los cursos paralelos del mismo grado en la misma franja horaria. Estas adaptaciones a cursos grandes no se han evaluado.
3. **Proteja el bloque:** la misma hora todos los días y solo para esto. Sin ese tiempo propio, el método no funcionó.
4. **Trabaje con actividades del nivel de cada grupo:** lectura en voz alta y en coro, tarjetas de sílabas y palabras, dictados cortos, conteo con material concreto y problemas orales.
5. **Vuelva a evaluar con la misma prueba cada cierto tiempo,** por ejemplo cada mes, y pase de grupo a quien ya subió de escalón.
6. **Fuera del bloque,** siga con el currículo del grado.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita tecnología: una hoja con la prueba, tarjetas y cuentos. En el aula multigrado el método encaja de forma natural, porque los estudiantes ya comparten el aula sin importar la edad: durante el bloque, basta con agruparlos por lo que saben hacer.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

El GEEAP clasifica la enseñanza según el nivel de aprendizaje como una de las tres «grandes compras» para mejorar el aprendizaje en los países de ingreso bajo y medio. Según el laboratorio J-PAL, seis evaluaciones aleatorizadas en siete estados de India mostraron que el método subió los puntajes entre 0,07 y 0,70 desviaciones estándar. Todos los estudiantes aprendieron más, y los más rezagados fueron los que más ganaron.

Pero no funciona de cualquier manera. En una de esas evaluaciones, los docentes siguieron dictando el currículo regular durante el tiempo previsto para el método, y el efecto fue nulo. Las versiones que sí mejoraron el aprendizaje en escuelas públicas le dieron un tiempo propio (una hora diaria o campamentos de aprendizaje), con acompañamiento y seguimiento a quienes lo aplicaban.

Es evidencia **sólida**, aunque no hay evaluaciones del método en Colombia. La evidencia colombiana más cercana es la tutoría en grupos pequeños de Manizales (solución 2.1).

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago. Si su institución organiza bloques de nivelación como este, el CEID quiere conocerlos.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Aplique la misma prueba oral al comienzo, a mitad y al final del periodo, y cuente cuántos estudiantes hay en cada escalón. Si los grupos de «letras» y «palabras» se van vaciando, el bloque está funcionando.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Convertir los grupos en cursos fijos por nivel: separar de forma permanente no mejora el aprendizaje y perjudica a los de bajo desempeño. Tampoco conviene meter el método dentro de la clase de siempre, sin un tiempo propio: así no tuvo efecto.

FUENTES

Banerjee, A., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M. y Walton, M. (2017). From proof of concept to scalable policies: Challenges and solutions, with an application. *Journal of Economic Perspectives, 31*(4), 73–102. https://doi.org/10.1257/jep.31.4.73

Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are "smart buys" for improving learning in low- and middle-income coun-*

tries? Banco Mundial, FCDO, UNICEF y USAID. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099008110232520373/pdf/IDU-9401bfdd-f4ff-486b-84b4-570be4f65543.pdf

J-PAL. (2019). *Tailoring instruction to students' learning levels to increase learning* [Síntesis de política]. Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. https://www.povertyactionlab.org/policy-insight/tailoring-instruction-students-learning-levels-increase-learning

Teaching at the Right Level. (s. f.). *Assessment*. https://teachingattherightlevel.org/the-tarl-approach/assessment/

SOLUCIÓN 1.2

EVIDENCIA SÓLIDA

Mostrar, practicar juntos y recordar: enseñanza explícita con práctica de recuperación

PARA QUIÉN
Todos los grados y todas las áreas.

TIEMPO
Es la estructura de cada clase. La práctica de recuperación ocupa unos cinco minutos al comienzo.

MATERIALES
Tablero y hojas o tableros pequeños para que todos respondan a la vez.

DE DÓNDE VIENE
Estados Unidos: la investigación sobre la instrucción directa y la psicología cognitiva del aprendizaje.

QUÉ ES

Dos prácticas que se refuerzan. La **enseñanza explícita** sigue una secuencia: «yo lo hago, lo hacemos juntos, lo haces tú». El docente muestra paso a paso, guía la práctica de todo el curso y retira los apoyos cuando el estudiante ya puede solo. La **práctica de recuperación** hace que el estudiante traiga de memoria, sin mirar el cuaderno, lo que aprendió días o semanas antes. Recordar así fija lo aprendido mejor que volver a leerlo.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Empiece con recuperación.** Haga tres a cinco preguntas, sin cuaderno, sobre la clase anterior, la semana pasada y el mes pasado. Todos responden por escrito y luego revisan con la respuesta correcta. No ponga nota.

2. **Presente lo nuevo en pasos cortos,** con ejemplos resueltos y pensando en voz alta: «primero miro qué me piden; luego...».
3. **Guíe la práctica de todo el curso.** Haga muchas preguntas y pida que todos respondan a la vez en su hoja o tablero. Compruebe con lo que escriben, no con un «¿entendieron?».
4. **Retire los apoyos poco a poco** y pase a la práctica individual cuando casi todos acierten en la guiada.
5. **Vuelva sobre lo aprendido** en los días y las semanas siguientes, y mezcle tipos de problemas.
6. **Enseñe a estudiar recordando:** en vez de releer o subrayar, «cierra el cuaderno y escribe todo lo que recuerdes; luego revisa qué te faltó».

> **EXPLÍCITA NO ES MAGISTRAL**
>
> La enseñanza explícita no es una clase magistral de 50 minutos: exige que todos practiquen y que el docente verifique qué aprendió cada uno. Tampoco se opone a la indagación: primero se enseña lo necesario y después se investiga con apoyo del docente. Para darle método a la curiosidad científica de los estudiantes, vea el Tomo III de la Colección MILC, *El Niño que Sueña Ciencia*.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Solo pide tablero y papel: media hoja reciclada sirve de tablero individual. En el aula multigrado, la práctica de recuperación puede ser la tarea de un grupo mientras el docente explica a otro.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Un metaanálisis de medio siglo de estudios sobre la instrucción directa (328 estudios y casi 4.000 efectos) encontró que todos los efectos estimados eran positivos, de moderados a grandes, y que se perdían poco con el tiempo. Otro, con 164 estudios, encontró que la enseñanza explícita supera al descubrimiento sin ayuda, mientras que el descubrimiento con retroalimentación, ejemplos resueltos y andamiaje sí ayuda.

Sobre la recuperación, una revisión de diez técnicas de estudio calificó de «alta utilidad» la práctica con preguntas y la práctica espaciada, y de «baja utilidad» subrayar, releer y resumir. Una revisión de 50 experimentos hechos en aulas reales, con 5.374 estudiantes en total, encontró beneficios medianos o grandes en el 57 % de los efectos medidos. La guía de prácticas del What Works Clearinghouse da evidencia fuerte a usar cuestionarios para volver sobre el contenido clave, y moderada a espaciar el aprendizaje en el tiempo.

Es evidencia **sólida**, con una advertencia: casi toda viene de países ricos. En esa revisión de aulas reales, solo el 6 % de los experimentos se hizo fuera de los países occidentales, ricos e industrializados. No hay una evaluación colombiana de estas prácticas por separado, aunque Aprendamos Todos a Leer, en Manizales, usó lecciones estructuradas y con guion.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Lleve la cuenta de los aciertos en la recuperación del comienzo de la clase. Si sube el promedio de aciertos en preguntas sobre temas de hace un mes, lo aprendido se está quedando. Compare además los resultados de la evaluación de un periodo con los del periodo anterior.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Calificar la práctica de recuperación: es para practicar, no para medir. Si se le pone nota, conviene que pese muy poco. Y no la reemplace por releer el cuaderno, que es justo la técnica de baja utilidad.

FUENTES

Agarwal, P. K., Nunes, L. D. y Blunt, J. R. (2021). Retrieval practice consistently benefits student learning: A systematic review of applied research in schools and classrooms. *Educational Psychology Review, 33*(4), 1409–1453. https://doi.org/10.1007/s10648-021-09595-9

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. y Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology, 103*(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017

Cardenas Orozco, A. (2026). *El Niño que Sueña Ciencia: La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)* (Colección MILC, Tomo III). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21360910

Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. y Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. *Psychological Science in the Public Interest, 14*(1), 4–58. https://doi.org/10.1177/1529100612453266

Stockard, J., Wood, T. W., Coughlin, C. y Rasplica Khoury, C. (2018). The effectiveness of Direct Instruction curricula: A meta-analysis of a half century of research. *Review of Educational Research, 88*(4), 479–507. https://doi.org/10.3102/0034654317751919

What Works Clearinghouse. (2007). *Organizing instruction and study to improve student learning* [Guía de prácticas]. Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/1

SOLUCIÓN 1.3

EVIDENCIA SÓLIDA

Saber qué aprendió cada uno y decirle cómo mejorar: retroalimentación y evaluación formativa

PARA QUIÉN
Todos los grados y todas las áreas.

TIEMPO
Dentro de cada clase: una pregunta clave a mitad de la clase y un boleto de salida al final. Una reunión mensual con colegas.

MATERIALES
Hojas o tableros pequeños, tarjetas con las letras A, B, C y D y una lista corta de criterios.

DE DÓNDE VIENE
Inglaterra: la síntesis de la Education Endowment Foundation y su ensayo del programa *Embedding Formative Assessment*.

QUÉ ES

La **evaluación formativa** usa lo que muestra todo el curso, en el momento, para decidir qué sigue en la clase: volver a explicar, avanzar o apoyar a unos pocos. La **retroalimentación** es la información que recibe el estudiante sobre su trabajo frente a la meta, para mejorarlo: qué está bien, qué falta y cómo lograrlo.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Diga la meta de la clase** y muestre, con un ejemplo, cómo se ve un buen trabajo antes de empezar.
2. **Compruebe la comprensión de todos a la vez,** no solo de quien levanta la mano: una pregunta de opción múltiple que todos responden alzando su tarjeta A, B, C o D, o una respuesta corta en el tablero pequeño.
3. **Decida en el momento:** si la mayoría falló, vuelva a explicar de otra manera; si casi todos acertaron, avance y reúna aparte a los pocos que lo necesitan.
4. **Dé retroalimentación sobre la tarea y la estrategia:** qué está bien, qué mejorar y cómo. Dígalo también cuando algo está bien hecho.
5. **Con 40 estudiantes, prefiera la retroalimentación oral** y la que se da a todo el curso sobre los errores más frecuentes. No hace falta corregir cada cuaderno por escrito.

6. **Dé tiempo en la clase para usarla:** corregir, completar o rehacer.
7. **Use la coevaluación** con una lista corta de criterios, para que los compañeros también se den retroalimentación.
8. **Cierre con un boleto de salida:** una o dos preguntas en media hoja que muestren quién logró la meta. Con eso planea la clase siguiente.
9. **Reúnase una vez al mes con colegas** para contar qué probó y qué pasó, como en el programa evaluado.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Todo funciona con papel: las tarjetas A, B, C y D se hacen a mano y duran el año. En el aula multigrado, el boleto de salida de cada grupo le dice al docente a quién atender primero en la clase siguiente.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La Education Endowment Foundation (EEF), que traduce los efectos en «meses adicionales de progreso» en un año escolar, estima que la retroalimentación da unos seis meses, con evidencia extensa (155 estudios) y costo muy bajo. La retroalimentación oral muestra un impacto algo mayor, de siete meses, y los estudiantes de bajo desempeño se benefician más de la retroalimentación explícita que los de alto desempeño.

En un ensayo con 140 colegios de secundaria de Inglaterra y unos 25.000 estudiantes, el programa *Embedding Formative Assessment*, con talleres mensuales de los docentes para practicar la evaluación formativa y observación entre colegas, dio dos meses adicionales de progreso, con seguridad muy alta. Es un efecto modesto, y no se vio mejora en inglés ni en matemáticas por separado.

Es evidencia **sólida**: la de la retroalimentación es extensa, y la de la evaluación formativa muestra un efecto real, aunque modesto.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Cuente, en los boletos de salida, qué porcentaje del curso logra la meta de cada clase. Si sube con las semanas, y si los errores frecuentes dejan de repetirse, la retroalimentación está funcionando.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Confundir la evaluación formativa con más pruebas o más notas, o creer que una nota o un «muy bien» son retroalimentación: no le dicen al estudiante qué hacer. Tampoco conviene corregir por escrito todo, todo el tiempo: la EEF advierte que hay que vigilar la carga de trabajo docente.

FUENTES

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Feedback*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/feedback

Education Endowment Foundation. (2018). *Embedding Formative Assessment* [Evaluación del proyecto]. https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/embedding-formative-assessment

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alvarez Marinelli, H., Berlinski, S., Busso, M. y Martinez Correa, J. (2023). Improving early literacy through teacher professional development: Experimental evidence from Colombia. *Journal of Public Economics Plus, 4*, 100019. https://doi.org/10.1016/j.pubecp.2023.100019

Alvarez-Marinelli, H., Boggild-Jones, I., Crawford, M., Dubeck, M., Jhingran, D., Lack, C., Mohohlwane, N., Oviedo, M. E., Piper, B., Saavedra, J. y Taha, H. (2025). *Effective reading instruction in low- and middle-income countries: What the evidence shows*. Global Education Evidence Advisory Panel. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099448110272527300/pdf/IDU-740c63ca-259a-4fae-8d95-7935242a25db.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: ficha territorial de Cartago, Valle del Cauca*. https://terridata.dnp.gov.co/assets/docs/fichas/Ficha_76147.pdf

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Learning styles*; *Repeating a year*; *Setting and streaming*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit

Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are "smart buys" for improving learning in low- and middle-income countries?* Banco Mundial, FCDO, UNICEF y USAID. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099008110232520373/pdf/IDU-9401bfdd-f4ff-486b-84b4-570be4f65543.pdf

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2024). *Informe nacional de resultados de las pruebas Saber 3.º, 5.º, 7.º y 9.º: aplicación 2023*. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-Nacional-de-Resultados-Saber-3-5-7-9.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (2009). *Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025a). *Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por departamento* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/ji8i-4anb

Ministerio de Educación Nacional. (2025b). *Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por municipio* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/nudc-7mev

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. y Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest, 9*(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

CAPÍTULO 2 · PERMANENCIA ESCOLAR

Cuando se van de la escuela



El abandono escolar suele anunciarse antes de ocurrir: las faltas de asistencia, los problemas de comportamiento y las notas bajas son las señales que mejor predicen quién va a dejar el colegio. Este capítulo reúne tres soluciones de clase para que los estudiantes se queden: nivelar con tutorías a quienes se van quedando atrás, darle a cada estudiante en riesgo un adulto que lo acompañe y mostrar con datos lo que vale terminar de estudiar.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

69,6 % de cobertura neta en 2024: de cada 100 niños y jóvenes de 5 a 16 años, unos 70 estaban matriculados en el nivel que corresponde a su edad. En el Valle fueron 75,8 y en el país, 88,2.

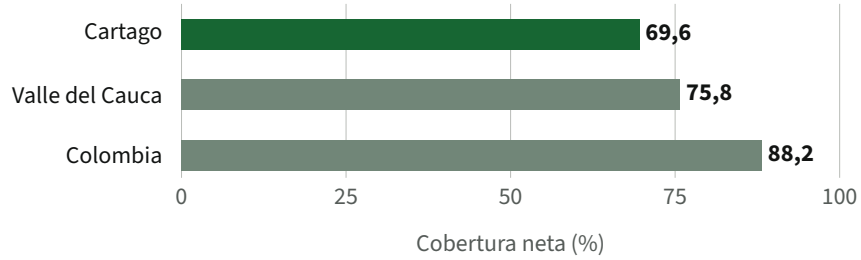
15.372 estudiantes en la matrícula oficial de 2025: 3.445 menos que en 2019 (−18,3 %), aunque la población de 5 a 16 años casi no cambió (24.621 en 2019 y 24.386 en 2024).

7,35 % de los estudiantes de secundaria oficial dejó el colegio durante el año escolar 2024 (Valle, 5,92 %). En 2019 fue el 3,32 %.

Las bases oficiales no dicen a dónde fueron los estudiantes que faltan: a otro municipio, al trabajo o a la casa. En el diagnóstico de su Plan de Desarrollo 2024-2027, la Alcaldía atribuye el aumento de la deserción a muchos factores: el desempleo de las familias, el trabajo temprano de los jóvenes, las barreras de acceso que ponen las propias instituciones, la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias, el embarazo, el trabajo infantil, la alta reprobación, la falta de apoyos para los estudiantes con discapacidad, el acoso escolar, la apatía frente al estudio, el cambio de residencia y la falta de transporte y de alimentación escolar. Varias de esas causas se pueden trabajar desde el aula; otras piden la ruta de la institución.

FIGURA 2.1

Cobertura neta de educación en 2024



Porcentaje de niños y jóvenes de 5 a 16 años matriculados en el nivel correspondiente a su edad. Fuentes: Ministerio de Educación Nacional (series municipal y departamental) y DNP, TerriData (serie nacional).

Qué dice la evidencia

La guía del What Works Clearinghouse (WWC) para prevenir la deserción en secundaria, de Estados Unidos, revisó los estudios rigurosos disponibles. Dio su nivel más alto de evidencia a una sola recomendación: ofrecer programas que conecten el trabajo escolar con lo que viene después del colegio y que enseñen a manejar las dificultades. Dio evidencia moderada al apoyo intensivo e individual para los estudiantes que se han desviado (un adulto referente) y a las comunidades pequeñas dentro de los colegios con muchos estudiantes en riesgo. Al monitoreo de todos los estudiantes con intervención temprana le dio evidencia mínima.

Ir al día también cuenta: las notas bajas son una de las tres señales de alarma, y repetir el año más de una vez aumenta el riesgo de abandonar. La tutoría para nivelar ataca ese punto. Para los países de ingreso bajo y medio, además, el Panel Asesor de Evidencia Educativa Global (GEEAP) clasifica como «gran compra» dar información sobre los beneficios, los costos y la calidad de la educación.

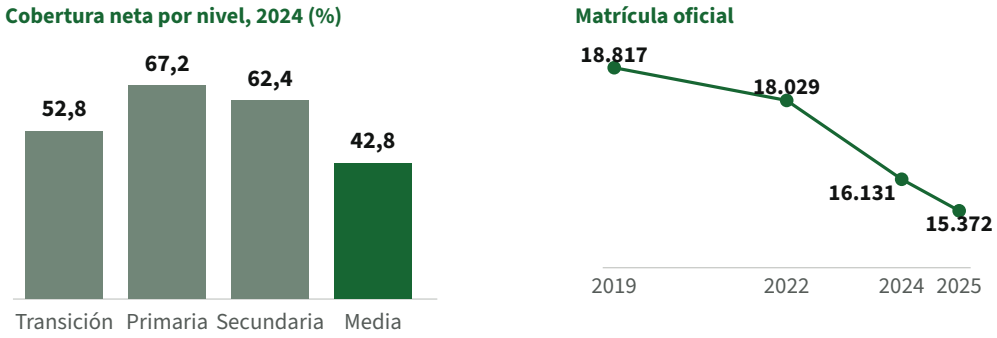
Una advertencia honesta: ninguna de las tres soluciones se ha evaluado en Colombia como estrategia contra la deserción. Se escogieron por su evidencia en otros países y por su bajo costo, y por eso conviene medir lo que pase en cada aula.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Hacer repetir el año.** En promedio, quien repite progresa unos dos meses menos que si no hubiera repetido, y repetir más de una vez aumenta el riesgo de abandonar la escuela.
- **Querer «subir las aspiraciones» sin cambiar la enseñanza.** La Education Endowment Foundation no encuentra evidencia suficiente para darle un efecto, y señala que la mayoría

FIGURA 2.2

Dónde se pierden los estudiantes



Cartago. En la media, el Valle del Cauca tiene 45,7 % y el país, 50,5 %. De 2019 a 2025 la matrícula oficial bajó en 3.445 estudiantes. Fuentes: Ministerio de Educación Nacional, estadísticas por municipio y matrícula por año, procesadas en CEID Cartago, investigación n.º 1.

> de los jóvenes ya tiene aspiraciones altas: lo que más les sirve es tener los conocimientos y las habilidades para alcanzarlas.

Cuando un estudiante empieza a faltar

El Código de la Infancia y la Adolescencia obliga a las instituciones educativas a garantizar la permanencia de los estudiantes, a abrir espacios de comunicación con las familias para el seguimiento del proceso educativo y a organizar programas de nivelación para quienes tengan dificultades de aprendizaje o estén retrasados, además de programas de orientación psicopedagógica y psicológica (Ley 1098 de 2006, art. 42). Si un estudiante no es promovido, la institución debe garantizarle el cupo (Decreto 1290 de 2009, art. 6).

Si detrás de las faltas hay maltrato, abuso sexual, violencia intrafamiliar o trabajo infantil, la ley pide a directivos y docentes detectarlo a tiempo, apoyar y orientar al estudiante, y reportar a las autoridades competentes el abuso, el maltrato o las peores formas de trabajo infantil (Ley 1098 de 2006, art. 44, nums. 2 y 9). Ninguna solución de clase reemplaza esa ruta ni la atención profesional.

SOLUCIÓN 2.1 **EVIDENCIA SÓLIDA**

Nivelar con tutores: tutoría entre pares y en grupos pequeños

PARA QUIÉN
Todos los grados. Entre pares, para repasar y afianzar lo visto; en grupos pequeños, para quienes van atrasados en lectura o en matemáticas.

TIEMPO
Entre pares: sesiones cortas, cuatro o cinco veces por semana, en periodos de hasta diez semanas. En grupos pequeños: unas tres sesiones por semana, de hasta una hora, durante unas diez semanas.

MATERIALES
Un guion sencillo para el tutor, textos o ejercicios del nivel y un registro de avance.

DE DÓNDE VIENE
Reino Unido y Estados Unidos. En Colombia, Lectura en Parejas y la tutoría remedial de Manizales.

QUÉ ES

Dos formas de dar apoyo cercano sin necesitar un docente por estudiante. En la **tutoría entre pares**, un estudiante le enseña a otro: uno mayor a uno menor, o dos compañeros del mismo curso que se turnan. En la **tutoría en grupos pequeños**, un tutor formado trabaja con dos a cinco estudiantes que tienen la misma dificultad.

PASO A PASO: LA TUTORÍA ENTRE PARES

1. **Forme las parejas.** Puede ser con un tutor de un grado superior (la evidencia sugiere que una diferencia de menos de tres años funciona bien) o con compañeros del mismo curso que se turnan entre tutor y tutorado.
2. **Entrene a los tutores antes de empezar,** con un guion: leen juntos, el tutorado lee solo, usan una señal acordada para corregir y el tutor elogia algo concreto.
3. **Úsela para repasar y afianzar lo visto,** no para enseñar contenido nuevo.
4. **Haga sesiones cortas varias veces por semana.** Circule, escuche y cambie las parejas que no funcionan.

PASO A PASO: LA TUTORÍA EN GRUPOS PEQUEÑOS

1. **Use un diagnóstico,** como la prueba oral de la solución 1.1, para saber quién necesita apoyo y en qué.
2. **Arme grupos de dos a cinco estudiantes** con la misma necesidad. Cuando el grupo pasa de seis o siete, el efecto baja.
3. **Trabaje con material estructurado y un tutor formado,** dentro de la jornada escolar.
4. **Busque tutores:** un docente de apoyo, practicantes de la normal o de la universidad, o estudiantes de la media en su servicio social obligatorio, siempre con formación y guion. Esta última opción no se ha evaluado.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita tecnología. En el aula multigrado, los mayores pueden ser tutores de los menores, cuidando que la diferencia de edad no sea demasiado grande.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La Education Endowment Foundation (EEF), que traduce los efectos en «meses adicionales de progreso» en un año escolar, estima que la tutoría entre pares da unos seis meses, con evidencia extensa y costo muy bajo. Ganan los tutorados y también los tutores, y los estudiantes de bajo desempeño se benefician en especial. Funciona mejor para repasar que para enseñar algo nuevo, y la formación de los tutores es esencial. La tutoría en grupos pequeños da unos cuatro meses, con evidencia moderada, y funciona mejor cuando se dirige con un diagnóstico.

En Colombia hay dos evaluaciones con asignación al azar. Lectura en Parejas, en cuatro escuelas, ocho cursos y 298 estudiantes de 3.º y 5.º, mejoró la lectura frente al grupo de control (tamaño del efecto de 0,16) y cumplió los criterios para pasar a un ensayo definitivo. En Manizales, una serie de ensayos con estudiantes de tercero con dificultades de lectura, atendidos en grupos pequeños de hasta seis, en horario escolar y con materiales estructurados, encontró efectos positivos y duraderos en lectura y algunos en matemáticas. El efecto creció a medida que aumentaron las sesiones y se afinaron los materiales.

Es evidencia **sólida** para el aprendizaje. Su efecto directo sobre la deserción no se ha medido: se incluye aquí porque quedarse atrás, reprobar y repetir anuncian el abandono.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago. Si su institución organiza tutorías entre estudiantes, el CEID quiere conocerlas.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Evalúe a los tutorados con la misma prueba antes de empezar y al cabo de unas diez semanas, y compare. Lleve también su asistencia: es una de las señales que anuncian el abandono.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Poner a los estudiantes a «ayudarse» sin guion ni entrenamiento: así la tutoría se vuelve copiar del compañero. Y cuide siempre la dignidad del tutorado: nadie debe quedar señalado como «el que no sabe».

FUENTES

Alvarez Marinelli, H., Berlinski, S. y Busso, M. (2024). Remedial education: Evidence from a sequence of experiments in Colombia. *Journal of Human Resources, 59*(1), 141–174. https://doi.org/10.3368/jhr.0320-10801R2

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación*, art. 97. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994_pr002.html

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Peer tutoring*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Small group tuition*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/small-group-tuition

Thurston, A., Bernal, G. L., Abadía Alvarado, L. K., Cockerill, M., MacKenzie, A., O'Keeffe, J., Garcia Ospina, J. M., Orellana, P. y Chiang, T.-H. (2023). Results from a Phase 2 exploratory trial of Paired Reading in Spanish language in Colombia. *International Journal of Educational Research Open, 4*, 100244. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2023.100244

SOLUCIÓN 2.2

EVIDENCIA PROMETEDORA

Un adulto que no lo suelte: un referente para cada estudiante en riesgo

PARA QUIÉN
Estudiantes de secundaria que faltan mucho, pierden materias básicas, tienen incidentes de comportamiento frecuentes o atraviesan una situación grave.

MATERIALES
Una planilla por curso con las tres señales y un registro de seguimiento por estudiante.

TIEMPO
Una revisión mensual de la asistencia, el comportamiento y las notas. Para cada estudiante, encuentros regulares durante al menos un año escolar.

DE DÓNDE VIENE
Estados Unidos: la guía para prevenir la deserción en secundaria del What Works Clearinghouse (2017).

QUÉ ES

Cada estudiante en riesgo tiene una sola persona en el colegio que es su punto de apoyo: lo conoce, sigue de cerca su asistencia, su comportamiento y sus notas, habla con su familia y coordina las ayudas que necesita. Al mismo tiempo, el colegio le muestra para qué le sirve lo que aprende.

PASO A PASO EN EL AULA Y EN LA INSTITUCIÓN

1. **Revise cada mes, curso por curso, tres señales:** la asistencia, el comportamiento y las notas. La guía da ejemplos de alerta: faltar a más del 10 % de las clases, perder materias básicas o tener incidentes de comportamiento frecuentes. Sume a quienes atraviesan una situación grave, como un embarazo, la pérdida de la vivienda o un trauma.
2. **Asigne a cada estudiante identificado un solo adulto referente:** el director de grupo, el orientador u otro docente con tiempo. Lo ideal es que lo acompañe al menos durante todo el año escolar.
3. **Que el referente se reúna con el estudiante con regularidad,** revise con él sus faltas y sus notas, acuerden una meta corta («esta semana no faltas», «entregas el taller de matemáticas») y llame a la familia.

4. **Coordine los apoyos que el referente no puede dar solo:** la tutoría (solución 2.1), la orientación escolar o la ruta de la institución.
5. **Cuide la carga.** La guía sugiere que un referente de tiempo completo con casos difíciles no tenga más de 20 estudiantes, y advierte que un docente con sus clases de siempre quizá solo pueda acompañar a uno o dos. Por eso conviene repartir los casos entre varios docentes.
6. **Conecte su área con el futuro:** muestre para qué sirve lo que se aprende en el trabajo o en los estudios que vienen después del colegio, con proyectos, oficios del entorno y visitas.
7. **Si su colegio tiene muchos estudiantes en riesgo,** formen equipos de docentes que compartan los mismos estudiantes, para seguirlos de cerca.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita tecnología: basta la planilla del curso. En una sede rural pequeña, el docente de la sede puede ser el referente; lo que esta solución agrega es la revisión mensual de las tres señales y el contacto con la familia apenas aparece una alerta. Sobre una escuela que parte de su territorio, vea el Tomo II de la Colección MILC, *Pedagogía de la Querencia*.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La guía del WWC da evidencia moderada a este apoyo individual: ocho estudios cumplieron sus estándares más exigentes, cuatro de ellos encontraron mejoras en al menos uno de los tres tipos de resultados ligados a la deserción, y dos de los tres que midieron la graduación encontraron efectos positivos. La misma guía da evidencia fuerte a conectar el trabajo escolar con lo que viene después del colegio, y mínima al monitoreo de todos los estudiantes con intervención temprana.

La EEF estima que la mentoría tiene un efecto pequeño en el aprendizaje (unos dos meses, con evidencia moderada). Algunos estudios encuentran efectos mayores en la asistencia, la actitud hacia la escuela y el comportamiento. Los efectos tienden a perderse cuando el acompañamiento termina, y que el mentor abandone puede perjudicar al estudiante.

Es evidencia **prometedora**: viene de Estados Unidos y el Reino Unido, y no hay evaluaciones en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

En la sede rural de la I. E. Zaragoza, en el corregimiento de Coloradas, la experiencia «Aprendizajes para la vida: agro, ciencia y comunidad» conecta lo que se aprende con la vida productiva del campo: la matemática se aplica en los costos y las ganancias de la panadería escolar, la estadística en el rendimiento de los cultivos, y la tecnología (micro:bit y sensores) se proyecta para automatizar el riego. Su relato, «Sembrando futuro», publicado en la revista *Voces que Transforman* (fascículo 1, 2026), cuenta cómo el aprendizaje cobra sentido cuando se conecta con necesidades reales. No es un programa contra la deserción ni tiene una evaluación de impacto, pero hace lo que la guía del WWC recomienda con más fuerza: que el estudiante vea para qué le sirve lo que aprende. La experiencia también aparece en el capítulo 12.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Compare, para cada estudiante acompañado, las faltas y las materias perdidas del periodo anterior con las del siguiente. Al final del año, cuente cuántos siguen matriculados y cuántos fueron promovidos.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Darle al referente más estudiantes de los que puede acompañar, o retirar el acompañamiento a mitad de año: cuando el mentor se va, el estudiante puede quedar peor que antes. Y no use la planilla para señalar ni castigar: las señales sirven para apoyar.

FUENTES

Betancourth, V. M. (2026). Sembrando futuro: ciencia, territorio y rebeldía rural. *Voces que Transforman*, (1), 7. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-sembrando-futuro.html

Cardenas Orozco, A. (2026). *Pedagogía de la Querencia: Educar para conocer el territorio, dialogar con sus saberes y construir vínculos en libertad* (Colección MILC, Tomo II). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21176768

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Reconocimiento a las ocho EPA del Norte del Valle para el 3.er Congreso Pedagógico Nacional*. https://ceidcartago.com/epas-congreso-pedagogico-nacional-2025.html

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Mentoring*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/mentoring

What Works Clearinghouse. (2017). *Preventing dropout in secondary schools* [Guía de prácticas]. Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/24

SOLUCIÓN 2.3 **EVIDENCIA SÓLIDA**

Mostrar con datos lo que vale estudiar: información sobre los retornos de la educación

PARA QUIÉN
Estudiantes de secundaria (en el estudio de República Dominicana, de octavo). Conviene en los grados en que se decide seguir o no, como 9.º y 11.º.

TIEMPO
Una sesión de una clase, que se puede repetir en los grados de transición.

MATERIALES
Datos oficiales de ingresos y empleo de los graduados, en el tablero o en un afiche.

DE DÓNDE VIENE
República Dominicana y otros países de ingreso bajo y medio. El GEEAP la clasifica como «gran compra».

QUÉ ES

Los estudiantes deciden si siguen estudiando según lo que creen que vale estudiar, y esas creencias pueden estar lejos de los datos. Esta solución les da información real sobre ingresos y empleo para que decidan con mejores cuentas. Su efecto es **pequeño**, pero cuesta casi nada.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Pregunte primero.** «¿Cuánto crees que gana al mes una persona recién graduada de un programa técnico, tecnológico o profesional? ¿Cuántos de cada 100 consiguen un empleo formal?». Cada estudiante escribe su estimación.
2. **Muestre los datos.** El Observatorio Laboral para la Educación, del Ministerio de Educación, publica el ingreso y la tasa de cotizantes (quienes tienen empleo formal) de los graduados de la educación superior, por programa y por institución. Prepare antes una tabla sencilla con los programas que ofrecen las instituciones cercanas.
3. **Comparen.** ¿Qué tan lejos estaban las estimaciones? Converse con el curso sin exagerar: son promedios, no promesas.

4. **Agregue información práctica:** costos, becas y créditos, y las opciones técnicas y tecnológicas de la región. Si tiene la autorización de los egresados del colegio, cuente sus trayectorias reales.
5. **Repita la sesión** en los grados en que se decide seguir o no.

Los pasos 4 y 5 son adaptaciones que no se han evaluado.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Lleve los datos impresos o en un afiche: no hace falta proyector ni internet. En la escuela rural, sume las opciones de formación técnica para el campo que haya en la región.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

El GEEAP clasifica como «gran compra» dar información sobre los beneficios, los costos y la calidad de la educación. En República Dominicana, los varones de octavo creían que terminar la secundaria rendía muy poco, aunque el retorno medido era alto; en las escuelas que se escogieron al azar para recibir la información, los estudiantes completaron en promedio entre 0,20 y 0,35 años más de estudio en los cuatro años siguientes.

Una revisión reciente de 13 programas en África, Asia, América Latina y el Caribe encontró efectos positivos y significativos, pero pequeños: 0,02 desviaciones estándar en la asistencia y 0,03 en el aprendizaje. Hay mucha variación entre estudios (en México, el efecto en aprendizaje llegó a 0,18), y las creencias pueden corregirse hacia arriba o hacia abajo, según el error inicial. Como el costo es bajo, los autores concluyen que probablemente es costo-efectiva.

Es evidencia **sólida** de un efecto **pequeño**: vale la pena porque cuesta casi nada, no porque resuelva sola la deserción.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Compare las estimaciones que los estudiantes escriben antes y después de la sesión: ¿se acercaron a los datos? A más largo plazo, siga cuántos se matriculan en el grado siguiente.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Exagerar los datos o prometer que estudiar garantiza un buen ingreso: son promedios. Tampoco convertir la sesión en un sermón: la información sirve cuando cada estudiante compara sus propias cuentas con los datos.

FUENTES

Evans, D. K. y Mendez Acosta, A. (2026). Changing perceptions of educational returns in low- and middle-income countries: A review of the evidence. *International Journal of Educational Development, 122*, 103563. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2026.103563

Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are "smart buys" for improving learning in low- and middle-income countries?* Banco Mundial, FCDO, UNICEF y USAID. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099008110232520373/pdf/IDU-9401bfdd-f4ff-486b-84b4-570be4f65543.pdf

Jensen, R. (2010). The (perceived) returns to education and the demand for schooling. *Quarterly Journal of Economics, 125*(2), 515–548. https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.2.515

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Observatorio Laboral para la Educación*. https://ole.mineducacion.gov.co/portal/

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024). *Diagnóstico sectorial: Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Más progreso, mejor futuro»* (Anexo 1), p. 57. https://cartago.gov.co/pp/

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*, arts. 42 y 44. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: cobertura neta en educación, total (serie 4/1/12, Colombia)*. https://terridata.dnp.gov.co/tdtservice/FITService.svc/rest/serie/01001/4/1/12

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Aspiration interventions*; *Repeating a year*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit

Presidencia de la República de Colombia. (2009). *Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025a). *Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por departamento* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/ji8i-4anb

Ministerio de Educación Nacional. (2025b). *Estadísticas en educación en preescolar, básica y media por municipio* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/nudc-7mev

Ministerio de Educación Nacional. (2026). *Matrícula en educación en preescolar, básica y media* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/ngw5-c5nw

What Works Clearinghouse. (2017). *Preventing dropout in secondary schools* [Guía de prácticas]. Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/24



SEGUNDA PARTE

Convivir y cuidarse

03	Convivencia escolar	41
04	Salud mental	50
05	Protección y prevención del abuso	62
06	Embarazo adolescente	72
07	Consumo de sustancias	82

CAPÍTULO 3 · CONVIVENCIA ESCOLAR

Cuando la violencia entra al aula



La violencia del barrio no se queda en la puerta del colegio: llega en forma de golpes, burlas, amenazas y miedo, y le quita tiempo y tranquilidad al aprendizaje. Este capítulo reúne tres soluciones de clase con evidencia para prevenirla desde el aula, de la primaria a la secundaria.

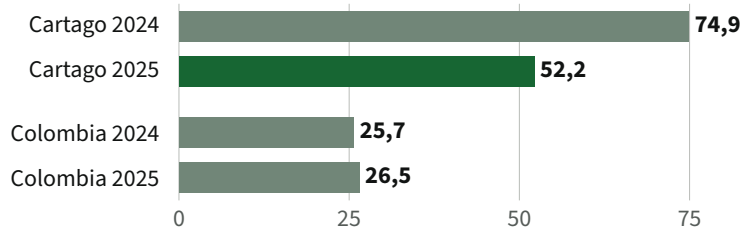
EL PROBLEMA EN CARTAGO

52,2 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025 (dato preliminar): el doble de la tasa del país (26,5). En 2024 fue de 74,9.

13 de 35 establecimientos educativos de Cartago reportan casos en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). Entre 2020 y 2025 registraron 114 casos de convivencia escolar. Como 22 de los 35 establecimientos no reportan, es probable que muchos casos no queden registrados.

FIGURA 3.1

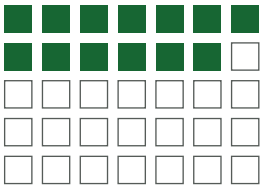
Homicidios por cada 100.000 habitantes



Tasa de homicidio intencional. El dato de 2025 es preliminar. Aun después de bajar, la tasa de Cartago es el doble de la del país. Fuente: Departamento Nacional de Planeación, TerriData.

FIGURA 3.2

Quiénes aparecen en el registro de convivencia



Cartago, 2020–2025. Los 114 casos registrados corresponden a quienes reportaron. La frecuencia de los casos en los demás establecimientos se desconoce. Fuente: SIUCE, cifras del capítulo 3.

Qué dice la evidencia

La convivencia se puede enseñar. Una revisión de cien evaluaciones encontró que los programas escolares contra el acoso reducen en cerca de una quinta parte el acoso que los estudiantes cometen, y en cerca de una sexta parte la victimización. Son efectos modestos, pero reales.

Lo que mejor funciona tiene dos rasgos: enseña habilidades concretas (manejar la rabia, ponerse en el lugar del otro, decir que no sin agredir) con práctica y no solo con charlas, y ordena el aula con normas claras y consecuencias que no humillan.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Las visitas a cárceles para asustar a los jóvenes.** Una revisión de nueve ensayos encontró que **aumentan** la delincuencia frente a no hacer nada.
- **Una charla aislada sobre convivencia,** sin práctica ni seguimiento.
- **El castigo humillante y la violencia del adulto.** Hacen daño, y se pueden reducir (solución 3.3).

Cuando ya hay un caso

Las tres soluciones de este capítulo previenen. Cuando un caso ya ocurrió, se sigue la **ruta de atención integral para la convivencia escolar** de la Ley 1620 de 2013, con sus componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento. El caso pasa al **comité escolar de convivencia** de la institución y se registra en el **SIUCE**, el sistema que la misma ley creó para identificar y hacer seguimiento a los casos de acoso y violencia escolar.

SOLUCIÓN 3.1

EVIDENCIA PROMETEDORA

Enseñar a manejar la rabia y a resolver conflictos: Aulas en Paz

PARA QUIÉN
Primaria, de 2.° a 5.°. Clases de ética o competencias ciudadanas y de lenguaje.

TIEMPO
40 horas por grado en el año: 24 en ética y valores o dirección de grupo y 16 en lenguaje.

MATERIALES
Literatura infantil y teatro. El programa tiene sus propios materiales.

DE DÓNDE VIENE
Colombia: Universidad de los Andes (Enrique Chaux y su equipo).

QUÉ ES

Un programa colombiano que enseña a los niños competencias ciudadanas para relacionarse sin violencia. Desarrolla habilidades emocionales (empatía y manejo de la rabia), cognitivas (toma de perspectiva, generación de opciones, consideración de consecuencias y pensamiento crítico) y comunicativas (asertividad y escucha activa). Cada grado tiene su tema: en 2.º, la agresión; en 3.º, los conflictos; en 4.º, la intimidación escolar, y en 5.º, los conflictos y la mediación.

PASO A PASO EN EL AULA, CON LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA

1. **En la clase de ética y valores o en dirección de grupo**, dedique una sesión por semana a una habilidad: primero la nombra, luego la modela y después los niños la ensayan en juegos de roles con situaciones del curso.
2. **En la clase de lenguaje**, trabaje la misma habilidad con un cuento o una escena de teatro: ¿qué sintió el personaje?, ¿qué otra cosa pudo hacer?, ¿qué harías tú si lo vieras?
3. **Trabaje el tema del grado.** En 4.º, por ejemplo, practique con el curso qué hacer cuando alguien presencia una intimidación: decirle a quien agrede que pare, acompañar a quien la recibe y buscar a un adulto. En 5.º, ensaye cómo mediar en un conflicto entre compañeros.
4. **Use los conflictos reales** del recreo como material de clase: sin nombres ni culpables, se revisa qué pasó y qué alternativas había.

EL PROGRAMA COMPLETO

El programa también trabaja con las familias y con grupos pequeños fuera de clase, y su modelo ideal de implementación dura tres años: uno inicial, uno de consolidación y uno en el que el acompañamiento externo disminuye. Para aplicarlo completo, conviene acudir al equipo de Aulas en Paz de la Universidad de los Andes.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No requiere tecnología: bastan los cuentos de la biblioteca y el juego de roles. En las aulas multigrado, los mayores pueden modelar las escenas para los menores.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Se evaluó durante dos años con 1.154 estudiantes de 55 cursos, en siete colegios públicos de dos ciudades colombianas, en barrios con pandillas juveniles y altos niveles de violencia. Según los docentes, la agresión disminuyó y la conducta prosocial aumentó, aunque cerca de la mitad de las actividades previstas no se aplicó. Cuesta unos 25 dólares por estudiante al año.

Es evidencia **prometedora**, no definitiva: la evaluación no fue un ensayo aleatorizado y los efectos dependen de que se aplique lo previsto.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago. Si su institución aplica Aulas en Paz o algo parecido, el CEID quiere conocerla.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Cuente cada semana, en una planilla sencilla, las agresiones que observa en el aula y el recreo. Hágalo dos semanas antes de empezar y luego durante el semestre.
- Al inicio y al final del semestre, aplique una encuesta anónima corta: ¿alguien te ha insultado, empujado o excluido este mes? ¿Viste que le pasara a otro? ¿Hiciste algo?

LO QUE NO HAY QUE HACER

Aplicar solo unas pocas sesiones sueltas y esperar los mismos resultados, o convertir la clase en un sermón: la habilidad se aprende practicándola.

FUENTES

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. (2016). *Aulas en Paz* [Ficha de buenas prácticas en la construcción de paz]. https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/casos/aulas_en_paz.pdf

Chaux, E., Barrera, M., Molano, A., Velásquez, A. M., Castellanos, M., Chaparro, M. P. y Bustamante, A. (2017). Classrooms in peace within violent contexts: Field evaluation of Aulas en Paz in Colombia. *Prevention Science, 18*(7), 828–838. https://doi.org/10.1007/s11121-017-0754-8

Universidad de los Andes. (s. f.). *Aulas en Paz*. https://imagina.uniandes.edu.co/hub/aulas-en-paz/

SOLUCIÓN 3.2 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Convertir las normas en un juego de equipo: el Juego del Buen Comportamiento

PARA QUIÉN
Primeros grados de primaria (6 a 10 años). Sirve en cualquier área.

MATERIALES
Un tablero o una cartulina para las marcas y premios sencillos.

TIEMPO
Al comienzo, 10 minutos, tres veces por semana. Con el tiempo, períodos más largos.

DE DÓNDE VIENE
Estados Unidos (Baltimore), con una adaptación evaluada en Brasil (Elos 2.0).

QUÉ ES

Una forma de organizar la clase en la que el curso juega, en equipos, a cumplir unas normas de convivencia escritas a la vista. No compite un equipo contra otro: todos los equipos que cumplen ganan.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Arme equipos equilibrados**, con niños y niñas y con estudiantes inquietos y tímidos repartidos en todos.
2. **Escriba las normas en un cartel** a la vista, en positivo: por ejemplo, estar en el puesto, hablar por turnos y prestar atención.

3. **Anuncie el juego** al comenzar un período corto de trabajo. Cada vez que alguien rompe una norma, marque un punto al equipo en el tablero, sin regaños.
4. **Al final, ganan los equipos con cuatro marcas o menos.** Felicítelos de inmediato y dé un premio sencillo.
5. **Con las semanas,** alargue los períodos y pase a premios simbólicos y diferidos, hasta que las normas se vuelvan costumbre.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Solo necesita un tablero. En las aulas multigrado, cada equipo puede mezclar edades.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En Baltimore se jugó en 41 cursos de primer grado, y el juego siguió en segundo. A los 19 a 21 años, los varones de la primera cohorte que habían jugado presentaban menos trastornos por abuso o dependencia de drogas y menos personalidad antisocial, sobre todo los que eran más agresivos en primero. En Brasil, la versión Elos 2.0 mejoró la concentración y la conducta prosocial de 2.030 niños de 6 a 10 años.

No funcionó en todas partes. En Inglaterra, un ensayo grande no encontró mejoras promedio en conducta ni en lectura, y una de cada cuatro escuelas abandonó el juego. Por eso la evidencia es **prometedora**: funciona mejor con docentes formados y acompañados, y aplicándolo con constancia.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Lleve en el mismo tablero el registro de marcas por semana. Si el promedio baja y puede alargar los períodos sin que suban las marcas, el juego está funcionando.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Señalar o avergonzar al estudiante que le hizo perder puntos a su equipo. El juego busca que el grupo se apoye, no que castigue a uno de sus miembros.

FUENTES

Caetano, S. C., Mariano, M., da Silva, A. R., Mendes-Sousa, M. M., Ferreira, N. A., Cogo-Moreira, H., Mari, J. J. y Sanchez, Z. M. (2025). Effectiveness of the Elos 2.0 program, a classroom Good Behavior Game version in Brazil. *International Journal of Mental Health and Addiction, 23*(4), 2715–2731. https://doi.org/10.1007/s11469-024-01256-6

Education Endowment Foundation. (2018). *The Good Behaviour Game* [Evaluación del proyecto]. https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/the-good-behaviour-game

Kellam, S. G., Brown, C. H., Poduska, J. M., Ialongo, N. S., Wang, W., Toyinbo, P., Petras, H., Ford, C., Windham, A. y Wilcox, H. C. (2008). Effects of a universal classroom behavior management program in first and second grades on young adult behavioral, psychiatric, and social outcomes. *Drug and Alcohol Dependence, 95*(Supl. 1), S5–S28. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.01.004

Kellam, S. G., Mackenzie, A. C. L., Brown, C. H., Poduska, J. M., Wang, W., Petras, H. y Wilcox, H. C. (2011). The Good Behavior Game and the future of prevention and treatment. *Addiction Science & Clinical Practice, 6*(1), 73–84. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3188824/

SOLUCIÓN 3.3

EVIDENCIA SÓLIDA

Normas, rutinas y consecuencias que no humillan: la gestión positiva del aula

PARA QUIÉN
Todos los grados y todas las áreas.

TIEMPO
Las primeras dos semanas del año para enseñar normas y rutinas; luego, unos minutos al día.

MATERIALES
Un cartel con las normas y un registro sencillo de la conducta.

DE DÓNDE VIENE
Guía de prácticas de What Works Clearinghouse (Estados Unidos) y *Good School Toolkit* (Uganda).

QUÉ ES

Un conjunto de prácticas para que el aula sea un lugar predecible y seguro: pocas normas claras que se enseñan como cualquier contenido, rutinas para los momentos difíciles y consecuencias justas, sin gritos, golpes ni humillaciones.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Defina tres a cinco normas** con el curso, escritas en positivo, y enséñelas: qué significan, cómo se ven y cómo se practican.
2. **Cree rutinas** para entrar, empezar, cambiar de actividad, repartir materiales y salir. Ensáyelas hasta que se hagan solas.
3. **Organice el espacio** para ver a todos los estudiantes y reducir los roces: pasillos libres y puestos que no se den la espalda.
4. **Reconozca la conducta esperada** con elogios específicos («gracias por esperar el turno»), más a menudo que las correcciones.
5. **Observe qué desencadena** la conducta difícil y qué la mantiene: ¿aparece en ciertos momentos?, ¿qué gana el estudiante con ella?
6. **Aplique consecuencias predecibles,** proporcionales y sin humillar. Corrija en privado cuando sea posible.
7. **Acuerde con colegas y familias** las mismas normas básicas, para que el estudiante encuentre coherencia.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita recursos. En las aulas multigrado, las rutinas son aún más importantes: permiten que un grupo trabaje solo mientras el docente atiende a otro.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La guía de prácticas de What Works Clearinghouse clasifica con evidencia **fuerte** dos de sus recomendaciones: modificar el ambiente del aula y enseñar y reforzar nuevas habilidades de conducta. La Education Endowment Foundation estima un avance de unos tres meses de aprendizaje con las intervenciones de comportamiento. En Uganda, un ensayo en 42 escuelas primarias con el *Good School Toolkit* redujo la violencia física del personal contra los estudiantes: en la última semana la reportó el 31,0 % en las escuelas que lo aplicaron, frente al 48,7 % en las demás.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Mida el tiempo que se pierde al comenzar la clase y al cambiar de actividad, y cuente los llamados de atención por sesión. Hágalo antes de empezar y a las cuatro semanas.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Llenar el aula de reglas que nadie enseña, o aplicar las consecuencias según el humor del día. Tampoco conviene importar las «prácticas restaurativas» sin medir sus efectos: en un ensayo con 44 escuelas mejoraron el clima, pero empeoraron los resultados académicos en secundaria baja.

FUENTES

Augustine, C., Engberg, J., Grimm, G., Lee, E., Wang, E., Christianson, K. y Joseph, A. (2018). *Can restorative practices improve school climate and curb suspensions? An evaluation of the impact of restorative practices in a mid-sized urban school district*. RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2840

Devries, K. M., Knight, L., Child, J. C., Mirembe, A., Nakuti, J., Jones, R., Sturgess, J., Allen, E., Kyegombe, N., Parkes, J., Walakira, E., Elbourne, D., Watts, C. y Naker, D. (2015). The Good School Toolkit for reducing physical violence from school staff to primary school students: A cluster-randomised controlled trial in Uganda. *The Lancet Global Health, 3*(7), e378–e386. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00060-1

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Behaviour interventions*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/behaviour-interventions

What Works Clearinghouse. (2008). *Reducing behavior problems in the elementary school classroom* [Guía de prácticas]. Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/4

Fuentes del capítulo

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, arts. 12 y 28 a 30. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: tasa de homicidio intencional por cada 100.000 habitantes (serie 6/1/13; Cartago, código 76147, y Colombia, código 01001)*. https://terridata.dnp.gov.co/tdtservice/FITService.svc/rest/serie/76147/6/1/13

Gaffney, H., Ttofi, M. M. y Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews, 17*(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Informe anual del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE)*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404764_recurso_16.pdf

Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E. y Lavenberg, J. G. (2013). «Scared Straight» and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2

CAPÍTULO 4 · SALUD MENTAL

Cuando la salud mental se resiente



La tristeza que no se va, la angustia, el aislamiento y las ganas de hacerse daño también llegan al aula. En Colombia, según las cifras preliminares del DANE para 2025, el suicidio fue la primera causa de muerte de las adolescentes de 12 a 17 años. La escuela no trata estos problemas, pero sí puede enseñar a reconocer las emociones, a cuidarse entre compañeros y a pedir ayuda a tiempo. Este capítulo reúne tres soluciones de clase con evidencia y la ruta que se sigue cuando hay riesgo.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

141 intentos de suicidio se notificaron en Cartago en 2023. En 2021 fueron 92 y en 2022, 115. El aumento puede reflejar más casos o un mejor registro, y las cifras vienen de dos documentos de la Alcaldía.

25 % de los eventos de notificación obligatoria que se analizan por municipio de procedencia fueron, en 2022, intentos de suicidio: el evento más frecuente de ese grupo.

Qué dice la evidencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el fomento de las habilidades socioemocionales de los adolescentes entre las cuatro intervenciones clave que recomienda contra el suicidio. La escuela es el lugar natural para hacerlo.

Lo que funciona en el aula tiene tres rasgos. Enseña habilidades concretas (reconocer y regular las emociones, relacionarse, pedir ayuda) en sesiones ordenadas y con práctica. Trabaja con todo el grupo, no solo con quien ya tiene dificultades. Y se apoya en una ruta que funcione, para que quien pida ayuda la reciba.

Cómo las plataformas digitales disputan la atención de los jóvenes, y cómo educar su criterio, es el tema del Tomo I de la Colección MILC, *El Mercado de la Atención*.

LO QUE NO FUNCIONA

- **El mindfulness para todo el curso, dictado por los docentes.** En el Reino Unido, un ensayo con 84 colegios y 8.376 estudiantes de 11 a 14 años no encontró que diez lecciones de atención plena fueran mejores que la enseñanza socioemocional habitual al cabo de un año. En los estudiantes con riesgo de problemas de salud mental, los resultados fueron algo peores, aunque con diferencias pequeñas. Sus autores no lo recomiendan en ese formato.
- **La charla suelta.** Los programas que funcionan son secuenciados, activos, con tiempo propio y con habilidades explícitas (solución 4.1).
- **Hablar del suicidio con detalles o de forma sensacionalista.** La OMS pide no describir métodos, no reducir sus causas a una sola y dar siempre información sobre dónde buscar ayuda.

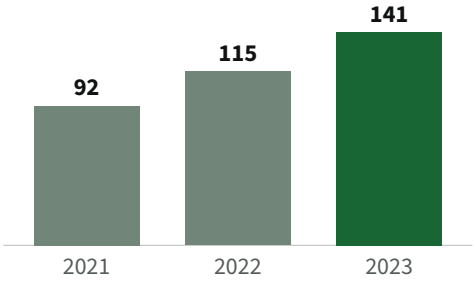
Cuando hay riesgo

Las tres soluciones de este capítulo previenen y enseñan a pedir ayuda, pero **ninguna reemplaza la atención en salud**. Si un estudiante dice que quiere morir o hacerse daño, o usted ve que está en peligro, actúe ese mismo día:

1. **Tómelo en serio y escuche sin juzgar.** Si cree que el peligro es inmediato, no lo deje solo y busque atención de urgencias.
2. **No prometa guardar el secreto.** Explíquele que va a buscar a otros adultos para ayudarle.
3. **Avise de inmediato** al docente con función de orientación y al rector, que preside el **comité escolar de convivencia**. El comité activa la **ruta de atención integral** de la Ley 1620 de 2013 cuando la situación supera lo que la escuela puede resolver, y la Ley 2503 de 2025 obliga a las instituciones a garantizar la activación de las rutas de atención para el acompañamiento psicosocial de niñas, niños y adolescentes.
4. **Informe a la familia o al acudiente** y oriéntelos hacia su EPS. Si sospecha que el daño viene de la casa (maltrato o abuso), siga la ruta de protección del capítulo 5.
5. **Haga seguimiento con orientación.** Un intento previo es un factor de riesgo importante, según la OMS.

FIGURA 4.1

Intentos de suicidio notificados en Cartago



Casos notificados por año. El aumento puede reflejar más casos o un mejor registro. Fuente: dos documentos de la Alcaldía de Cartago, citados en las fuentes del capítulo.

Para pedir ayuda. Línea 106 del Ministerio de Salud: orientación en salud mental gratuita y confidencial, las 24 horas, desde teléfono fijo o celular. **Línea 141** del ICBF: gratuita y nacional, las 24 horas, para reportar o pedir orientación sobre maltrato, violencia sexual o acoso escolar contra niñas, niños y adolescentes. Compártalas con sus estudiantes y sus familias.

SOLUCIÓN 4.1

EVIDENCIA SÓLIDA

Enseñar a reconocer y manejar las emociones: el aprendizaje socioemocional

PARA QUIÉN

Todos los grados, de preescolar a 11.º. Dirección de grupo, ética o la Cátedra de Educación Emocional.

MATERIALES

Un programa con lecciones en secuencia, cuentos, tarjetas con situaciones y un cartel con la habilidad de la semana.

TIEMPO

Sesiones cortas (de hasta 45 minutos), dos veces por semana durante el año, y práctica diaria en el aula y el recreo.

DE DÓNDE VIENE

Estados Unidos (marco CASEL) y metaanálisis con estudios de muchos países. En Colombia, la Ley 2503 de 2025 creó la Cátedra de Educación Emocional.

QUÉ ES

La enseñanza explícita de las habilidades para entender y manejar las propias emociones, relacionarse con los demás y tomar decisiones. El marco más usado, el de CASEL, las agrupa en cinco competencias: autoconciencia, autorregulación, conciencia social, habilidades de relación y toma responsable de decisiones.

La Ley 2503 de 2025 creó la Cátedra de Educación Emocional para preescolar, básica y media, y dejó su reglamentación al Gobierno nacional. Esta solución es una manera de darle contenido con lo que ha mostrado resultados.

PASO A PASO EN EL AULA, CON LAS PRÁCTICAS SAFE

Los programas que mejor funcionan cumplen cuatro condiciones, que en inglés forman la sigla SAFE: son secuenciados, activos, focalizados y explícitos.

1. **Secuenciados.** Ordene las habilidades de lo simple a lo complejo: primero nombrar las emociones, luego calmarse, después ponerse en el lugar del otro, resolver conflictos y decidir. Dedique una o dos semanas a cada una.
2. **Activos.** Modele la habilidad y pida a los estudiantes que la ensayen en juegos de roles con situaciones del curso: una burla, una nota baja, un amigo que deja de hablar.
3. **Focalizados.** Reserve un tiempo fijo en el horario, por ejemplo en dirección de grupo. La habilidad no se aprende en los ratos que sobran.
4. **Explícitos.** Escriba en el tablero el nombre de la habilidad y para qué sirve. Al final, pregunte: ¿cuándo podrías usarla esta semana?
5. **Llévela al día a día.** Cuando ocurra un conflicto real, recuerde la habilidad ensayada y pida al estudiante que la use.
6. **Cuente con las familias.** La Ley 2503 de 2025 pide informarles sobre las metodologías, los contenidos y los materiales de la cátedra. Envíe a casa la habilidad de la semana.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No requiere tecnología: bastan los cuentos, las tarjetas y el juego de roles. En las aulas multigrado, los mayores pueden ensayar las escenas con los menores.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Dos grandes metaanálisis coinciden. El primero reunió 213 programas escolares con 270.034 estudiantes, de preescolar a secundaria: mejoraron sus habilidades socioemocionales, sus actitudes, su conducta y su rendimiento académico, con una ganancia de 11 puntos percentiles en el rendimiento. Los programas funcionaron cuando los aplicó el propio personal escolar, y sus resultados dependieron de que siguieran las prácticas SAFE y de que no hubiera problemas de implementación. El segundo, con 424 estudios de 53 países y 575.361 estudiantes, encontró mejoras en habilidades, actitudes, conducta, clima y seguridad escolar, relaciones entre compañeros y logro académico, con mucha variación según el contenido y la calidad de la aplicación.

La Education Endowment Foundation estima un avance de tres meses de aprendizaje, a un costo muy bajo y con evidencia moderada, porque muchos de sus 119 estudios no se evaluaron de forma independiente. Por eso la evidencia es **sólida** para las habilidades y la conducta, y más modesta para lo académico.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Al inicio y al final del semestre, aplique una encuesta anónima corta, con respuestas de siempre, a veces o nunca: «Cuando te enojas, ¿sabes qué hacer para calmarte?», «Si un compañero está triste, ¿te das cuenta?», «¿Sabes a quién pedir ayuda?».
- Cuente cada semana los conflictos que terminan en agresión en el aula y el recreo.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Convertir la sesión en un sermón o en una charla suelta, o pedir a los estudiantes que cuenten sus problemas personales frente al grupo. La clase enseña habilidades: no es una terapia ni sirve para diagnosticar. Si un estudiante revela algo grave, siga la ruta de este capítulo.

FUENTES

CASEL. (s. f.). *What is the CASEL framework?* https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/

Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L. H., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., Sehgal, K., Zieher, A. K., Eveleigh, A., McCarthy, M., Funaro, M., Ponnock, A., Chow, J. C. y Durlak, J. (2023). The state of evidence for social and

emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development, 94*(5), 1181–1204. https://doi.org/10.1111/cdev.13968

Congreso de la República de Colombia. (2025). *Ley 2503 de 2025*, arts. 1, 4 y 12. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2503_2025.html

Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D. y Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development, 82*(1), 405–432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

Education Endowment Foundation. (s. f.). *Social and emotional learning*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/social-and-emotional-learning

Greenberg, M. T. (2023). *Evidence for social and emotional learning in schools* [Informe breve]. Learning Policy Institute. https://learningpolicyinstitute.org/product/evidence-social-emotional-learning-schools-brief

SOLUCIÓN 4.2

EVIDENCIA SÓLIDA

Detener el acoso con toda la escuela: los programas de prevención

PARA QUIÉN

Primaria y secundaria; los ensayos más citados se hicieron de 4.º a 6.º. Participa toda la institución: docentes, directivos y familias.

TIEMPO

Todo el año escolar, y de forma permanente: lecciones a lo largo del año, vigilancia diaria de los lugares de riesgo y una encuesta anónima cada semestre.

MATERIALES

Normas escritas, un protocolo para los casos y una encuesta anónima. Algunos programas, como KiVa, tienen materiales propios con licencia.

DE DÓNDE VIENE

Finlandia (KiVa, Universidad de Turku) y otros programas evaluados en el mundo, con un ensayo en Chile.

QUÉ ES

La Ley 1620 de 2013 define el acoso escolar como una conducta intencional y repetida de agresión, intimidación, humillación, aislamiento o maltrato contra un estudiante, por parte de uno o varios compañeros con quienes tiene una relación de poder desigual. Puede ocurrir también por medios electrónicos (ciberacoso). La misma ley reconoce que el acoso tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar.

Los programas de toda la escuela combinan tres frentes: prevención con todos los estudiantes, intervención cuando hay un caso y seguimiento con encuestas. Es el esquema de KiVa, el programa finlandés más estudiado.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Construya con el curso normas explícitas contra el acoso,** escríbalas a la vista y revíselas cada periodo.
2. **Trabaje con quienes presencian.** El acoso es un fenómeno de grupo: quien acosa busca público, y pocos de los que miran se atreven a defender a la víctima. Ensaye con el curso qué hacer: no reír, acompañar a quien lo sufre y avisar a un adulto.
3. **Vigile los lugares y momentos de riesgo:** el recreo, los baños, las salidas y los grupos de mensajería del curso.
4. **Cuando haya un caso, no lo resuelva solo.** El reglamento de la Ley 1620 clasifica el acoso y el ciberacoso como situaciones tipo II, que se atienden con el protocolo del manual de convivencia y el comité escolar de convivencia. El protocolo pide proteger a los involucrados, informar de inmediato a sus familias y preservar su intimidad.
5. **Mida cada semestre** con una encuesta anónima y comparta los resultados con el equipo docente.
6. **Sosténgalo en el tiempo.** No es un proyecto de un año, sino parte permanente del trabajo de la escuela.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

En Chile, la versión que redujo la victimización fue la que no usaba el juego en línea. Las lecciones, las normas y el protocolo no necesitan internet, y la encuesta se puede hacer en papel.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Una revisión de cien evaluaciones encontró que los programas escolares reducen en cerca de una quinta parte el acoso que los estudiantes cometen, y en cerca de una sexta parte la victimización (capítulo 3). En Finlandia, un ensayo con 78 escuelas y 8.237 estudiantes de 4.º a 6.º encontró, a los nueve meses, efectos favorables en 7 de 11 medidas, entre ellas la victimización y el acoso reportado por los propios estudiantes.

En Chile, un ensayo en 39 escuelas vulnerables de Santiago, con estudiantes de 5.º y 6.º, tuvo resultados mixtos. Solo la versión sin el juego en línea redujo, un poco, la victimización y el

haber presenciado acoso, y ninguna versión redujo el acoso cometido. Por eso la evidencia es **sólida, con efectos modestos**: funciona, pero un programa importado puede rendir menos que en su país de origen.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Aplique la misma encuesta anónima al inicio y al final del año: «Este mes, ¿alguien te ha molestado una y otra vez?», «¿Viste que le pasara a otro?», «¿Qué hiciste?». Revise también los casos que llegan al comité escolar de convivencia y que se registran en el SIUCE: pueden subir al principio si los estudiantes se animan a contar.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Sumar componentes sin medir: en Chile, la versión completa, con el juego en línea, no tuvo efecto. Tampoco conviene exponer frente al curso a quien sufre el acoso, ni tratar el caso como una pelea entre iguales: la ley define el acoso por la desigualdad de poder.

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, arts. 2 y 31. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Gaffney, H., Ttofi, M. M. y Farrington, D. P. (2021). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews, 17*(2), e1143. https://doi.org/10.1002/cl2.1143

Kärnä, A., Voeten, M., Little, T. D., Poskiparta, E., Kaljonen, A. y Salmivalli, C. (2011). A large-scale evaluation of the KiVa antibullying program: Grades 4–6. *Child Development, 82*(1), 311–330. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01557.x

KiVa Program y Universidad de Turku. (s. f.). *What is KiVa?* y *What is bullying?* https://www.kivaprogram.net/what-is-kiva/

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación*, arts. 2.3.5.4.2.6 y 2.3.5.4.2.9. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913

Valenzuela, D., Turunen, T., Gana, S., Rojas-Barahona, C. A., Araya, R., Salmivalli, C. y Gaete, J. (2022). Effectiveness of the KiVa antibullying program with and without the online game in Chile: A three-arm cluster randomized controlled trial. *Prevention Science, 23*(8), 1470–1482. https://doi.org/10.1007/s11121-022-01379-z

SOLUCIÓN 4.3 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Hablar de salud mental con todo el grado: Youth Aware of Mental Health (YAM)

PARA QUIÉN
Adolescentes de 13 a 17 años, con todo el grado.

TIEMPO
Cinco horas en tres semanas: dos sesiones dobles de 90 a 120 minutos y una sencilla de 45 a 60.

MATERIALES
Un folleto para cada estudiante, afiches para el aula y dos instructores certificados.

DE DÓNDE VIENE
Suecia (Karolinska Institutet), con un ensayo en diez países de la Unión Europea (SEYLE).

QUÉ ES

Un programa en el que los adolescentes conversan sobre la salud mental: qué es, cómo cuidarse, el estrés y las crisis, la depresión y los pensamientos suicidas, cómo ayudar a un amigo y a quién pedir consejo. Combina exposiciones cortas, discusión y juego de roles. Los adultos no les dicen qué pensar ni qué sentir: con su apoyo, los jóvenes buscan juntos formas de manejar los problemas y reciben información práctica sobre dónde pedir ayuda.

Lo dirigen siempre dos instructores formados en un curso de una semana diseñado por el Karolinska Institutet. **El docente no dicta el programa**: lo prepara, lo acompaña y sostiene la ruta.

PASO A PASO: LO QUE HACE EL DOCENTE

1. **Primero, la ruta.** Antes de abrir la conversación, acuerde con orientación y con el rector quién atenderá a un estudiante que pida ayuda, y tenga a mano la Línea 106.
2. **Gestione el programa con quien pueda traerlo.** YAM requiere instructores certificados. La investigación de este manual no encontró una aplicación evaluada en Colombia; si su institución quiere intentarlo, empiece por el equipo de orientación y la Secretaría de Salud del municipio.
3. **Prepare al grupo y a las familias.** Explique de qué tratará el programa y por qué. El personal de la escuela no participa en las sesiones: su papel es informar a los estudiantes y animarlos a participar.

4. **Que participe todo el grado.** Es un programa universal: no se escoge a los estudiantes «con problemas».
5. **Después, esté atento.** Algunos estudiantes buscarán a un adulto de confianza. Recíbalos y siga la ruta de este capítulo.

> **SI AÚN NO HAY PROGRAMA**
>
> Algunos rasgos de YAM (que los jóvenes hablen sin sermones, ensayar cómo ayudar a un amigo, saber a quién acudir) pueden inspirar la dirección de grupo. Pero su efecto solo se midió con el programa completo y con instructores formados: una versión hecha por cuenta propia no está probada.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

El programa no usa tecnología: folletos, afiches y conversación. En las sedes rurales, la dificultad es llevar a los instructores; conviene coordinar su visita con otras sedes del mismo municipio.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En el ensayo SEYLE participaron 11.110 estudiantes, con una edad mediana de 15 años, de 168 escuelas en diez países de la Unión Europea. A los 12 meses, en las escuelas con YAM el 0,70 % de los estudiantes reportó un nuevo intento de suicidio, frente al 1,51 % en las escuelas de comparación, y la ideación suicida grave fue de 0,75 % frente a 1,37 %. A los tres meses no hubo diferencias. El mismo ensayo probó la formación de docentes y personal escolar como «guardianes» y el tamizaje por profesionales; el resumen del estudio solo informa una reducción significativa con YAM.

Es evidencia **prometedora**: viene de un solo ensayo grande, hecho en Europa, y la investigación de este manual no encontró evaluaciones en América Latina.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

No intente medir intentos de suicidio en el aula. Pregunte de forma anónima, antes y después: «Si tú o un amigo se sienten muy mal, ¿sabes a quién acudir?» y «¿Conoces la Línea 106?». Con orientación, lleve la cuenta de los estudiantes que piden ayuda.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Abrir el tema sin una ruta lista, o permitir que en clase se describan métodos o circulen noticias y videos sensacionalistas. La OMS recomienda, en cambio, contar historias de personas que superaron una crisis y decir siempre dónde buscar ayuda.

FUENTES

Karolinska Institutet. (s. f.). *Youth Aware of Mental health (YAM)* [Página del Centro Nacional de Investigación y Prevención del Suicidio, NASP]. https://ki.se/nasp/utbildningar-vid-nasp/youth-aware-of-mental-health-yam

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Preventing suicide: A resource for media professionals, update 2023*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240076846

The University of Texas at Tyler. (s. f.). *YAM general information* [Folleto]. https://www.uttyler.edu/academics/colleges-schools/medicine/youth-aware-of-mental-health/resources/yam-general-information/

Wasserman, D., Hoven, C. W., Wasserman, C., Wall, M., Eisenberg, R., Hadlaczky, G., Kelleher, I., Sarchiapone, M., Apter, A., Balazs, J., Bobes, J., Brunner, R., Corcoran, P., Cosman, D., Guillemin, F., Haring, C., Iosue, M., Kaess, M., Kahn, J.-P., … Carli, V. (2015). School-based suicide prevention programmes: The SEYLE cluster-randomised, controlled trial. *The Lancet, 385*(9977), 1536–1544. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61213-7

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024a). *Diagnóstico sectorial: Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Más progreso, mejor futuro»* (Anexo 1; tabla 15, p. 33). https://cartago.gov.co/pp/

Alcaldía de Cartago. (2024b). *Plan Territorial de Salud 2024-2027* (tabla 53, p. 95). https://cartago.gov.co/pp/

Cardenas Orozco, A. (2026). *El Mercado de la Atención: Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife* (Colección MILC, Tomo I). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.20644819

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, arts. 12, 13 y 29. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Congreso de la República de Colombia. (2025). *Ley 2503 de 2025*, art. 11. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2503_2025.html

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2026, 20 de marzo). *Estadísticas vitales. Año acumulado 2025pr* [Boletín técnico, cifras preliminares]. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EEVV/2026/20-mar-2026/bol-EEVV-IIsem2025pr.pdf

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s. f.). *Línea 141*. https://www.icbf.gov.co/noticias/linea-141

Kuyken, W., Ball, S., Crane, C., Ganguli, P., Jones, B., Montero-Marin, J., Nuthall, E., Raja, A., Taylor, L., Tudor, K., Viner, R. M., Allwood, M., Aukland, L., Dunning, D., Casey, T., Dalrymple, N., De Wilde, K., Farley, E.-R., Harper, J., … Williams, J. M. G. (2022). Effectiveness and cost-effectiveness of universal school-based mindfulness training compared with normal school provision in reducing risk of mental health problems and promoting well-being in adolescence: The MYRIAD cluster randomised controlled trial. *Evidence-Based Mental Health, 25*(3), 99–109. https://doi.org/10.1136/ebmental-2021-300396

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). *Línea 106*. https://minsalud.gov.co/salud/publica/salud-mental/Paginas/linea-106.aspx

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). *Directorio nacional de líneas territoriales de atención en salud mental en Colombia*. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf

Montero-Marin, J., Allwood, M., Ball, S., Crane, C., De Wilde, K., Hinze, V., Jones, B., Lord, L., Nuthall, E., Raja, A., Taylor, L., Tudor, K., MYRIAD Team, Blakemore, S.-J., Byford, S., Dalgleish, T., Ford, T., Greenberg, M. T., Ukoumunne, O. C., … Kuyken, W. (2022). School-based mindfulness training in early adolescence: What works, for whom and how in the MYRIAD trial? *Evidence-Based Mental Health, 25*(3), 117–124. https://doi.org/10.1136/ebmental-2022-300439

Organización Mundial de la Salud. (2023). *Preventing suicide: A resource for media professionals, update 2023*. https://www.who.int/publications/i/item/9789240076846

Organización Mundial de la Salud. (2026, 3 de noviembre). *Suicide* [Nota descriptiva]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide

CAPÍTULO 5 · PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL ABUSO

Cuando niñas y niños no están a salvo



Proteger a niñas y niños de la violencia sexual es tarea de los adultos. La escuela puede hacerlo de dos maneras: enseñar a los estudiantes a cuidar su cuerpo y a pedir ayuda, y ser un lugar donde un niño pueda contar lo que le pasa y encuentre a un adulto que sepa qué hacer. Este capítulo reúne dos soluciones de clase y la ruta que la ley ordena seguir.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

79,2 exámenes médico-legales por presunto delito sexual por cada 100.000 niñas y niños de 0 a 5 años en Cartago en 2024. En el Valle fue de 52,9 y en el país, de 46,9. Con pocos casos, la tasa cambia mucho de un año a otro: fue de 103,6 en 2022 y de 67,5 en 2023.

92,7 por cada 100.000 de 6 a 11 años, y 155,6 en los adolescentes (2024). En estas edades, Cartago está por debajo del Valle (109,4 y 193,3) y del país (122,0 y 213,8). Cuentan los casos que llegaron a examen, no todos los que ocurren.

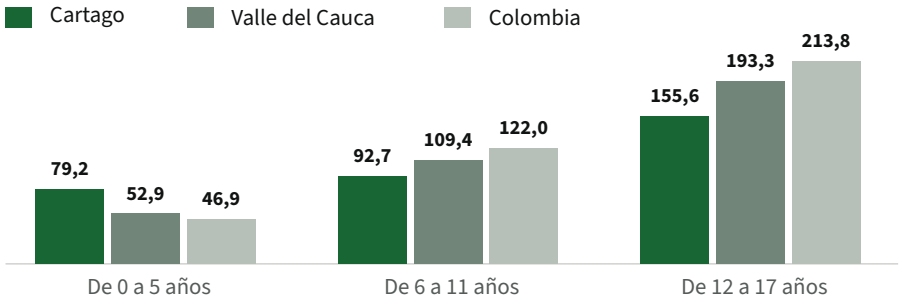
Qué dice la evidencia

Los programas escolares que enseñan a los niños a reconocer el abuso y a pedir ayuda mejoran lo que saben y sus conductas de protección, sin aumentar su miedo ni su ansiedad. Lo que todavía no se ha medido es si reducen el abuso. Por eso la escuela necesita las dos cosas: enseñar y proteger.

La educación integral en sexualidad, cuando sigue un currículo completo y adaptado a cada edad, tiene además efectos sólidos en el comportamiento sexual de los adolescentes. Y la guía internacional insiste en un mensaje que vale para todas las edades: el abuso nunca es culpa del niño.

FIGURA 5.1

Por edad, el patrón se invierte



Exámenes médico-legales por presunto delito sexual por cada 100.000 niñas, niños o adolescentes de cada edad, 2024. Cartago está por encima del Valle y del país solo de 0 a 5 años. Con pocos casos, su tasa cambia mucho de un año a otro, y solo cuentan los casos que llegaron a examen. Fuente: Departamento Nacional de Planeación, TerriData.

LO QUE NO FUNCIONA

- **La charla única o el programa recortado.** La guía de la UNESCO advierte que reducir el número o la duración de las sesiones, quitar temas o encargarlas a personas sin formación puede restarles eficacia.
- **Hablar solo del «extraño peligroso».** La misma guía pide enseñar que el abuso puede venir de un adulto conocido y de confianza, incluso de la familia.
- **En secundaria, los programas que solo promueven la abstinencia.** No retrasan el inicio de las relaciones sexuales ni reducen su frecuencia o el número de parejas.

Cuando hay una sospecha

Las soluciones de este capítulo previenen, pero ninguna reemplaza la ruta. Si un estudiante le cuenta que alguien abusó de él o de ella, o usted tiene un indicio, la ley es clara:

- **El docente debe denunciar.** La Ley 1146 de 2007 dice: «El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento» (art. 12). Basta un indicio: no hace falta tener pruebas.
- **La institución reporta y activa la ruta.** El Código de la Infancia y la Adolescencia pide a directivos y docentes reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso y maltrato (Ley 1098 de 2006, art. 44). La Ley 1620 de 2013 pide a los docentes identificar, reportar y hacer seguimiento a los casos de vulneración de derechos sexuales y reproductivos (art. 19). Los casos que la escuela no puede resolver los traslada el rector, según lo que

decida el comité escolar de convivencia, al ICBF, la comisaría de familia, la personería o la Policía de Infancia y Adolescencia (art. 31).

- **Si el hecho ocurrió entre miembros de la comunidad educativa,** el reglamento de la Ley 1620 lo clasifica como situación tipo III. El rector, como presidente del comité escolar de convivencia, debe ponerlo de inmediato en conocimiento de la Policía Nacional, guardar reserva de la información que afecte la intimidad de las partes y reportar el caso en el SIUCE.

Línea 141 del ICBF: gratuita, nacional y disponible las 24 horas, para reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre maltrato infantil, violencia sexual o acoso escolar. Las demás líneas nacionales (123 para emergencias, 122 para denuncias ante la Fiscalía) y las sedes de Cartago están en el anexo «Rutas de atención en Cartago».

SOLUCIÓN 5.1

EVIDENCIA SÓLIDA

Enseñar a cuidar el propio cuerpo y a pedir ayuda: la educación integral en sexualidad

PARA QUIÉN
De preescolar a 11.°, con contenidos según la edad. Ciencias naturales, ética, dirección de grupo y el proyecto pedagógico de educación para la sexualidad.

TIEMPO
Sesiones regulares en todos los grados, año tras año; no una charla al año.

MATERIALES
Láminas del cuerpo con los nombres correctos, cuentos, tarjetas con situaciones y un buzón para preguntas anónimas.

DE DÓNDE VIENE
Orientaciones técnicas internacionales de la UNESCO y otras agencias de la ONU (2018). En Colombia, la educación sexual es obligatoria desde preescolar.

QUÉ ES

Un currículo que enseña, por etapas y según la edad, a conocer el cuerpo, a cuidar la propia intimidad y respetar la de los demás, a reconocer el abuso y a pedir ayuda. En la adolescencia suma el consentimiento, las relaciones, la igualdad de género y la salud sexual.

En Colombia, la Ley 115 de 1994 hace obligatoria la educación sexual en preescolar, básica y media, sin exigir una asignatura propia (art. 14). La Ley 1146 de 2007 pide a los colegios de básica y media incluir elementos de identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual (art. 11). Y la Ley 2503 de 2025 incluye la prevención del abuso sexual infantil, con estrategias de autocuidado, entre los fines de la Cátedra de Educación Emocional (art. 7).

PASO A PASO EN EL AULA, POR EDADES

Los objetivos de cada etapa siguen la guía de la UNESCO.

1. **De 5 a 8 años: el cuerpo es mío.** Enseñe los nombres correctos de las partes del cuerpo y cuáles son privadas. Explique que cada persona decide quién puede tocar su cuerpo, dónde y cómo. Ensaye con el grupo qué hacer si alguien los toca de una forma que los hace sentir incómodos: decir «no», alejarse y contarle a un adulto de confianza.
2. **De 5 a 8 años: a quién contarle.** Pida a cada niño que nombre a sus adultos de confianza: ¿a quién le contarías si algo te hace sentir mal? Deje claro que el abuso nunca es culpa del niño, aunque venga de alguien conocido, de confianza o de la familia.
3. **De 9 a 12 años: reconocer y pedir ayuda.** Hable de la privacidad del cuerpo en la pubertad y de la atención sexual no deseada. Explique qué es el abuso sexual, también el que ocurre en línea, que es ilegal y que hay autoridades y servicios que ayudan. Ensaye cómo pedir ayuda para uno mismo o para un amigo.
4. **De 12 a 15 años: intimidad y consentimiento.** Trabaje el derecho a la intimidad y a la integridad del cuerpo, qué es el consentimiento y cómo denunciar el abuso, la violencia en la pareja y el acoso.
5. **De 15 a 18 años: relaciones con respeto.** Profundice en el consentimiento y en las diferencias de poder y de género en las relaciones, que los programas eficaces abordan de forma explícita.
6. **En todas las edades,** use métodos participativos: juego de roles, análisis de casos y preguntas anónimas. Informe a las familias y busque su apoyo: la guía de la UNESCO reconoce su papel fundamental.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No requiere tecnología: láminas, cuentos y juego de roles. En las aulas multigrado, agrupe a los estudiantes por edades para los temas que cambian según la etapa. Ayude a cada niño a identificar más de un adulto de confianza, dentro y fuera de su casa.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En la adolescencia. La revisión de evidencia de la guía de la UNESCO, basada en 22 revisiones sistemáticas y 77 ensayos aleatorizados, concluye que los programas basados en un currículo contribuyen a retrasar el inicio de las relaciones sexuales, a reducir su frecuencia y el número de parejas, a reducir los riesgos y a aumentar el uso del condón y de anticonceptivos. La educación en sexualidad no aumenta la actividad sexual. Los programas que abordan el género y el poder son mucho más eficaces: en una revisión de 22 programas, el 80 % de los que lo hacían se asoció con menos infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, frente al 17 % de los que no. Para esta parte, la evidencia es **sólida**.

En la primaria, para prevenir el abuso. EVIDENCIA PROMETEDORA Una revisión Cochrane de 24 ensayos, con 5.802 participantes, encontró que los programas escolares mejoran el conocimiento de los niños sobre el abuso, sin aumentar su miedo ni su ansiedad. Lo aprendido se mantiene hasta seis meses en los estudios que lo midieron, y en los pocos que midieron las conductas de protección, también mejoraron. También podrían aumentar la probabilidad de que un niño cuente lo que le pasa. La calidad de la evidencia es moderada, y los autores piden estudios que midan si los programas de verdad previenen el abuso. Para esta parte, la evidencia es **prometedora**.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Antes y después de cada unidad, pida a cada niño, de forma individual y sin presión, que diga o dibuje la respuesta: ¿cuáles son las partes privadas de tu cuerpo?, ¿qué puedes hacer si alguien te toca y no te gusta?, ¿a quién se lo contarías? En secundaria, use un cuestionario anónimo de conocimientos. No use estas actividades para indagar si un estudiante ha sufrido abuso; si alguno lo cuenta, siga la solución 5.2.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Reducirla a una charla al año, quitar temas para evitar polémicas o hablar solo del «extraño peligroso». Tampoco hay que enseñar desde el miedo: el objetivo es que el niño sepa que su cuerpo le pertenece y que puede contar lo que le pasa.

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994*, art. 14 (modificado por la Ley 1029 de 2006). http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html

Congreso de la República de Colombia. (2007). *Ley 1146 de 2007*, art. 11. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1146_2007.html

Congreso de la República de Colombia. (2025). *Ley 2503 de 2025*, art. 7. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2503_2025.html

Haberland, N. A. (2015). The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: A comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 41*(1), 31–42. https://doi.org/10.1363/4103115

UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS. (2018). *International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach* (ed. rev.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S. y Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004380. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3

SOLUCIÓN 5.2

EVIDENCIA DÉBIL

Ser el adulto al que se le puede contar: el aula como entorno protector y la ruta

PARA QUIÉN

Todos los docentes, en todos los grados.

TIEMPO

Una sesión con el equipo docente al comienzo del año para repasar el protocolo, y el tiempo necesario cuando un estudiante quiere contar algo.

MATERIALES

El protocolo del manual de convivencia, el directorio de la ruta (rector, orientación, ICBF, comisaría de familia, Policía de Infancia y Adolescencia) y la Línea 141.

DE DÓNDE VIENE

Colombia: Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), Ley 1146 de 2007 y Ley 1620 de 2013 con su reglamento.

QUÉ ES

Un aula protectora es aquella en la que los estudiantes saben que pueden contarle a un adulto lo que les pasa, y ese adulto sabe qué hacer. Tiene dos partes: un trato sin violencia ni humillaciones (solución 3.3) y un docente que conoce la ruta y la sigue.

El Código de la Infancia y la Adolescencia obliga a directivos y docentes a poner en marcha mecanismos para la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de maltrato, abuso sexual y violencia intrafamiliar, y para reportarlos a las autoridades competentes (Ley 1098 de 2006, art. 44).

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Conozca el protocolo antes de necesitarlo.** Lea en el manual de convivencia quién recibe un reporte y cómo se registra, y tenga a mano el directorio de la ruta.
2. **Diga a su curso que puede contarle.** Con palabras sencillas: «Si algo o alguien te hace sentir mal o te da miedo, puedes contármelo».
3. **Si un niño le cuenta, escuche con calma y créale.** Busque un lugar tranquilo. Dígale que hizo bien en contarlo y que no es su culpa. Es lo que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) pide a los docentes: no poner en duda lo que el estudiante cuenta ni culparlo por la situación (MEN, s. f.).
4. **No lo interrogue ni le pida detalles.** La entrevista a un niño víctima de violencia sexual la hace personal de la Fiscalía entrenado para ello (Ley 1652 de 2013). Así se evita la revictimización que pide la Directiva 01 de 2022 (MEN, 2022). Escriba lo que le contó, con sus palabras, y la fecha y la hora.
5. **No prometa guardar el secreto.** La ley le obliga a denunciar (paso 6). Explíquele que va a contárselo a otros adultos que pueden protegerlo. No confronte al presunto agresor, no ponga al estudiante frente a él ni investigue por su cuenta (MEN, s. f., 2022).
6. **Reporte y denuncie el mismo día.** Informe al rector, que preside el comité escolar de convivencia, y presente la denuncia que la Ley 1146 de 2007 exige al docente (art. 12). La Línea 141 del ICBF recibe denuncias las 24 horas.
7. **Proteja la intimidad del niño.** Hable del caso solo con quienes deben conocerlo: el relato se maneja bajo reserva (MEN, 2022). En clase, trátelo como a los demás y esté atento a cómo sigue.

FIGURA 5.2

Si un niño le cuenta: los siete pasos

1 Conozca el protocolo antes de necesitarlo	**2** Diga a su curso que puede contarle	**3** Escuche con calma y créale: no es su culpa	**4** No lo interrogue ni le pida detalles
5 No prometa guardar el secreto	**6** Reporte y denuncie el mismo día	**7** Proteja la intimidad del niño	**141** Línea del ICBF, gratuita, las 24 horas

Resumen del paso a paso de esta solución, para fotocopiar. Respaldo: Ley 1146 de 2007, Ley 1652 de 2013 y Ministerio de Educación Nacional (Directiva 01 de 2022 e infografía *Prevenir las VBG*).

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

En las sedes rurales, acuerde con el rector, al comienzo del año, cómo se reporta un caso cuando no hay señal ni transporte, para no esperar a la siguiente visita. La Línea 141 es gratuita y nacional.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La ruta no es opcional: la ley la exige. Lo que tiene poca evidencia es la formación de los profesionales para reportar. Una revisión Cochrane de 11 ensayos con 1.484 profesionales, todos en países de ingreso alto, encontró que la formación podría mejorar lo que saben sobre el deber de reportar y su respuesta ante casos hipotéticos. Pero la certeza de la evidencia es baja o muy baja, y ningún estudio midió los reportes en los registros oficiales de las autoridades de protección.

Por eso el sello es **débil**: se refiere a la formación docente, no a la obligación de reportar, que es clara. Lo que sí tiene evidencia prometedora es el trato sin violencia del adulto: en Uganda, el *Good School Toolkit* redujo la violencia física del personal contra los estudiantes (solución 3.3).

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Al comienzo y al final del año, pregunte al equipo docente si sabe a quién reportar un caso y qué dice el protocolo. A los estudiantes, pregúnteles de forma anónima: «Si algo te hace

sentir mal o te da miedo, ¿hay un adulto en el colegio al que se lo contarías?». Revise con el rector que los casos conocidos se hayan reportado y tengan seguimiento.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Esperar a tener pruebas, pedirle al niño que repita su relato ante varias personas o resolver el caso dentro del colegio. La ley habla de «indicio», y la investigación corresponde a las autoridades.

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*, art. 44. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Congreso de la República de Colombia. (2007). *Ley 1146 de 2007*, art. 12. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1146_2007.html

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1652 de 2013*, art. 2. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1652_2013.html

Devries, K. M., Knight, L., Child, J. C., Mirembe, A., Nakuti, J., Jones, R., Sturgess, J., Allen, E., Kyegombe, N., Parkes, J., Walakira, E., Elbourne, D., Watts, C. y Naker, D. (2015). The Good School Toolkit for reducing physical violence from school staff to primary school students: A cluster-randomised controlled trial in Uganda. *The Lancet Global Health, 3*(7), e378–e386. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00060-1

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s. f.). *Línea 141*. https://www.icbf.gov.co/noticias/linea-141

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Prevenir las VBG: ¡una responsabilidad de la escuela!* [Infografía para docentes]. Colombia Aprende. http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2021-05/VBG%20Docentes.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2022, 4 de marzo). *Directiva 01 de 2022: orientaciones para la prevención de violencia sexual en entornos escolares*. https://escuelasecretarias.mineducacion.gov.co/sites/default/files/2022-10/Directiva%20N%C2%BA1%20de%204%20de%20marzo%20de%202022_Orientaciones%20para%20la%20prevenci%C3%B3n%20de%20violencia%20sexual%20en%20entornos%20escolares.pdf

Walsh, K., Eggins, E., Hine, L., Mathews, B., Kenny, M. C., Howard, S., Ayling, N., Dallaston, E., Pink, E. y Vagenas, D. (2022). Child protection training for professionals to improve reporting of child abuse and neglect. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7), CD011775. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011775.pub2

Fuentes del capítulo

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (2006). *Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia*, art. 44. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Congreso de la República de Colombia. (2007). *Ley 1146 de 2007*, art. 12. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1146_2007.html

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, arts. 19 y 31. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: tasa de exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra niños y niñas de 0 a 5 años, de 6 a 11 años y adolescentes (Cartago, Valle del Cauca y Colombia)* [Series 6/2/12, 6/2/13 y 6/2/14]. https://terridata.dnp.gov.co/tdtservice/FITService.svc/rest/serie/76147/6/2/12

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (s. f.). *Línea 141*. https://www.icbf.gov.co/noticias/linea-141

Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación*, arts. 2.3.5.4.2.5, 2.3.5.4.2.6 y 2.3.5.4.2.10. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77913

UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS. (2018). *International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach* (ed. rev.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S. y Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004380. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3

CAPÍTULO 6 · EMBARAZO ADOLESCENTE

Cuando el embarazo llega antes de tiempo



Un embarazo a los 15 años cambia el rumbo de dos vidas, la de la adolescente y la de su hijo, y puede sacarla del colegio: el Ministerio de Educación cuenta la deserción entre sus consecuencias, para la madre y para el padre. Este capítulo reúne dos soluciones de clase con evidencia para prevenirlo en secundaria: una educación en sexualidad que se enseña en serio, año tras año, y un proyecto de vida construido con datos reales y con un adulto que acompaña.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

7,74 % de los nacidos vivos en Cartago en 2024 fueron hijos de madres de 14 a 17 años, frente al 5,24 % en el Valle y el 6,83 % en el país. En 2023 fue el 9,12 %. En los últimos cuatro años con datos, Cartago siempre estuvo por encima del Valle.

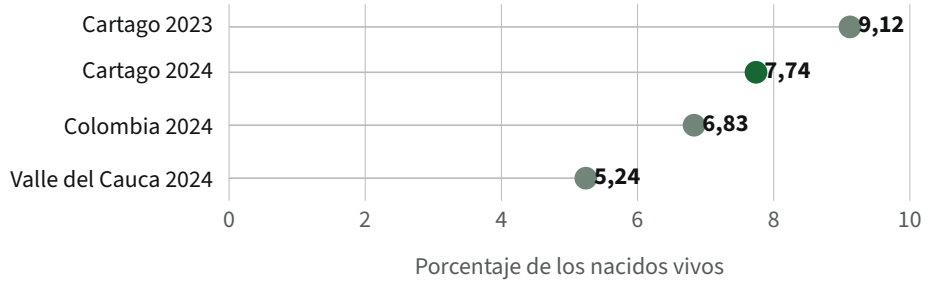
23 reportes de embarazo registraron los establecimientos educativos de Cartago en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) entre 2020 y 2025. Solo 13 de los 35 establecimientos reportan en el sistema, así que es probable que muchos casos no queden registrados.

Qué dice la evidencia

La educación en sexualidad funciona cuando se enseña como cualquier otra materia: con un plan que avanza de un año a otro, con práctica y sin recortes. La revisión de la evidencia que publicó la UNESCO en 2018 concluye que los programas basados en un currículo retrasan el inicio de las relaciones sexuales, reducen su frecuencia y el número de parejas, y aumentan el uso del condón y de los anticonceptivos. También concluye que la educación en sexualidad **no aumenta** la actividad sexual.

FIGURA 6.1

Nacimientos de madres de 14 a 17 años



Proporción de los nacidos vivos cuya madre tenía de 14 a 17 años. No es la proporción de adolescentes embarazadas. En los últimos cuatro años con datos, Cartago siempre estuvo por encima del Valle. Fuente: estadísticas vitales citadas en el capítulo.

Dos rasgos marcan la diferencia. Los programas que hablan de género y de poder en las relaciones funcionan mucho mejor que los que callan esos temas. Y los que se aplican completos, como fueron diseñados, funcionan mejor que los que se recortan.

Seguir en el colegio también protege. En Kenia, un ensayo de siete años encontró que los apoyos económicos para que las adolescentes siguieran estudiando redujeron la deserción, el embarazo y el matrimonio temprano.

LO QUE NO FUNCIONA

- **La educación solo en abstinencia.** Según la UNESCO, no retrasa el inicio de las relaciones sexuales ni reduce su frecuencia o el número de parejas. En Kenia, el currículo oficial que insistía en la abstinencia hasta el matrimonio no redujo los embarazos. Sí funcionan los programas que combinan la opción de postergar con información sobre el condón y los anticonceptivos.
- **Una charla al año.** Los resultados positivos se han visto con programas de 12 sesiones o más, a veces de 30 o más.
- **Quitar temas o sesiones.** Reducir el número o la duración de las sesiones, eliminar mensajes clave o temas completos, o ponerlo en manos de personas sin formación, puede restarle efecto al programa.

Cuando ya hay un caso

Las dos soluciones de este capítulo previenen. Cuando una estudiante ya está embarazada, el colegio tiene deberes precisos, según la **Directiva 01 de 2018** del Ministerio de Educación:

- **Que siga estudiando.** El rector la remite a la EPS de su familia, le da los permisos para sus controles médicos y le permite participar en las ceremonias y graduaciones. Con la asesoría de la secretaría de educación, el comité académico puede flexibilizar el currículo para que las adolescentes embarazadas, y también las madres y los padres adolescentes, sigan su formación.
- **Seguimiento y registro.** El comité escolar de convivencia hace el seguimiento del caso, que se registra en el módulo de embarazo del SIUCE. Ese módulo existe para acompañar el proceso educativo de la gestante, evitar que deserte y prevenir un segundo embarazo. La ruta de atención integral de la Ley 1620 de 2013 incluye los casos de embarazo en adolescentes.
- **Si es menor de 14 años, se activa de inmediato la ruta de protección.** El Código Penal castiga el acceso carnal y los actos sexuales con una persona menor de 14 años (arts. 208 y 209). El rector la remite también al centro zonal del ICBF o a la comisaría de familia. Si hay violencia sexual, se pide atención médica de urgencia. En Cartago, en 2024, la tasa de fecundidad de las niñas de 10 a 14 años fue de 1,53 nacidos vivos por cada 1.000 niñas de esa edad (en el Valle, 1,08, y en el país, 1,57).

Si en clase una estudiante revela una situación de violencia sexual, no se trata en el aula ni se indaga por cuenta propia: se activa la ruta. La clase no reemplaza la atención en salud ni la protección.

SOLUCIÓN 6.1 **EVIDENCIA SÓLIDA**

Enseñar sexualidad en serio, año tras año: educación integral en sexualidad

PARA QUIÉN
Secundaria y media, de 6.º a 11.º. Ciencias naturales, ética, ciencias sociales y orientación escolar.

MATERIALES
Las orientaciones técnicas de la UNESCO (contenidos por edad), casos para discutir y un buzón de preguntas anónimas.

TIEMPO
Doce sesiones o más, de unos 50 minutos, en un plan que avanza de un grado al siguiente durante varios años.

DE DÓNDE VIENE
Orientaciones técnicas de la UNESCO (2018), con ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y la OMS. En Colombia, el PESCC del Ministerio de Educación y el UNFPA.

QUÉ ES

Un plan de clases sobre sexualidad que se enseña durante varios años, con información científica y adecuada a la edad. No se limita a la reproducción. La UNESCO lo organiza en ocho conceptos clave: las relaciones; los valores, los derechos, la cultura y la sexualidad; la comprensión del género; la violencia y la seguridad personal; las habilidades para la salud y el bienestar; el cuerpo humano y su desarrollo; la sexualidad y el comportamiento sexual, y la salud sexual y reproductiva. En Colombia, la educación sexual es obligatoria en todos los establecimientos, oficiales y privados (Ley 115 de 1994, art. 14).

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Arme con sus colegas un plan por grados,** no una charla al año. Ubique cada tema en un área y un grado, y vuelva cada año sobre los temas importantes, con más profundidad.
2. **Cubra los ocho conceptos clave,** con los objetivos que la UNESCO propone para cada edad (de 12 a 15 años y de 15 a 18).
3. **Dé información científica** sobre la prevención del embarazo y de las infecciones de transmisión sexual, y sobre la eficacia de cada método, incluida la opción de postergar las relaciones.
4. **Hable de género y de poder:** ¿quién decide en una pareja?, ¿qué cambia cuando él es mucho mayor?, ¿qué es el consentimiento?
5. **Use métodos participativos:** análisis de casos, ensayos de cómo negociar o decir no, y un buzón anónimo para las preguntas que nadie hace en voz alta.
6. **Diga qué servicios de salud existen** para adolescentes y cómo llegar a ellos.
7. **Informe a las familias** antes de empezar: qué se va a enseñar, en qué grado y por qué.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No requiere tecnología: basta la guía impresa, los casos y el buzón. En el aula multigrado, agrupe por edades los temas que lo pidan.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Las conclusiones de la UNESCO se apoyan en dos revisiones. La de 2016 reunió 22 revisiones sistemáticas y 77 ensayos aleatorizados, más de la mitad en países de ingreso bajo o medio. La de 2008 reunió 87 estudios: de los que midieron el inicio de las relaciones sexuales, el 37 % encontró que se retrasó y ninguno que se adelantara. Otra revisión, de 22 programas, encontró que el 80 % de los que trabajaban el género o el poder se asoció con menos infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, frente al 17 % de los que no lo hacían.

Es evidencia **sólida** sobre el comportamiento sexual. La UNESCO advierte, eso sí, que es difícil sacar conclusiones firmes sobre resultados biológicos, como las tasas de infección, porque aún hay pocos ensayos de calidad que sigan a los estudiantes en el tiempo.

En Colombia, el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) comenzó en 2008. Una evaluación en colegios de Boyacá y Cundinamarca encontró que mejora la planeación de los docentes y lo que los estudiantes saben sobre los servicios de salud sexual y reproductiva y sobre sus derechos. No encontró efectos en otros conocimientos, actitudes y prácticas, y su efecto sobre el embarazo no se ha medido.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Al comienzo y al final del año, aplique un cuestionario anónimo corto: ¿dónde puedes pedir atención en salud sexual?, ¿qué métodos previenen el embarazo y cuáles también las infecciones?, ¿qué dice la ley sobre las relaciones sexuales con menores de 14 años?
- Lleve la cuenta de las preguntas del buzón: si aumentan y se vuelven más precisas, la confianza está creciendo.
- A más largo plazo, revise con la institución los casos de embarazo registrados y las estudiantes que dejaron el colegio. Tenga en cuenta que, si el registro mejora, los casos registrados pueden subir.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Reducir el programa a una charla, quitar los temas incómodos o enseñar solo la abstinencia. Tampoco conviene usar como ejemplo los casos de estudiantes del colegio: expone a quien ya vive la situación.

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (1994). *Ley 115 de 1994*, art. 14. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html

Cortés, D., Flórez, C. E., Ibarra, M. C., Martínez, D. y Vargas Trujillo, E. (2016). *Educación de la sexualidad, prácticas docentes y conocimientos de los estudiantes: una evaluación del Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC)* (Documento de trabajo n.º 187). Universidad del Rosario. https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/11948/dt187.pdf

Haberland, N. A. (2015). The case for addressing gender and power in sexuality and HIV education: A comprehensive review of evaluation studies. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 41*(1), 31–42. https://doi.org/10.1363/4103115

UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS. (2018). *International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach* (ed. rev.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

SOLUCIÓN 6.2 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Mirar el futuro con datos y con un adulto al lado: el proyecto de vida con datos

PARA QUIÉN

De 8.º a 11.º, con atención especial en los cambios de nivel (9.º y 11.º). Dirección de grupo, orientación escolar y matemáticas.

MATERIALES

Cifras oficiales de ingresos y empleo según el nivel educativo, una planilla de seguimiento y, si existen, datos de los egresados del colegio.

TIEMPO

Una sesión de 40 a 60 minutos por semestre y una revisión mensual de asistencia, notas y convivencia.

DE DÓNDE VIENE

Ensayos en República Dominicana y Kenia, una revisión de 13 programas en países de ingreso bajo y medio, y la guía de prevención de la deserción del What Works Clearinghouse (Estados Unidos).

QUÉ ES

Una manera de trabajar el proyecto de vida con información real y no solo con buenos deseos. Tiene dos partes. La primera es una sesión corta en la que los estudiantes comparan lo que creen sobre el valor de terminar el colegio con lo que dicen los datos, y hablan con datos de los riesgos de una relación con alguien mucho mayor. La segunda es un adulto referente que acompaña de cerca a cada estudiante que empieza a alejarse del colegio. La idea de fondo es sencilla: quien ve un futuro en el estudio tiene más razones para quedarse, y seguir en el colegio protege del embarazo temprano.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Pregunte primero.** Cada estudiante escribe, sin nombre, cuánto cree que gana al mes alguien que no terminó el bachillerato, alguien que lo terminó y alguien con un título técnico o profesional.
2. **Muestre los datos.** Compare las estimaciones del curso con cifras oficiales recientes, con la fuente y el año a la vista, y explique que son promedios: no se cumplen igual para cada persona.
3. **Hable de los riesgos con datos, no con sermones.** En Kenia, una sola sesión que mostró con cifras el mayor riesgo de infección por VIH en las relaciones con hombres mayores redujo los embarazos adolescentes. Abra la conversación: en una pareja con mucha diferencia de edad, ¿quién tiene más poder?, ¿qué gana cada uno? Recuerde que la ley castiga el acceso carnal y los actos sexuales con menores de 14 años.
4. **Pase del dato al plan.** Cada estudiante escribe metas a un año y a cinco años, con pasos concretos: qué necesita aprobar, qué opciones de estudio hay después del colegio y cómo se pueden financiar.
5. **Revise cada mes** la asistencia, las notas y la convivencia del curso para detectar a quien se está alejando.
6. **Asigne un adulto referente** a cada estudiante en riesgo: una sola persona (el director de grupo o el orientador) que se reúne con él con regularidad, llama a la familia y coordina los apoyos.
7. **Repita la sesión** en los momentos de cambio, como 9.º y 11.º.

> **ADAPTACIONES SIN EVALUAR**
>
> Los estudios citados evaluaron la sesión de información y el adulto referente. Usar cifras colombianas, conversar sobre las parejas mayores sin las cifras de Kenia, escribir el proyecto de

> vida, contar las trayectorias de los egresados y repetir la sesión cada semestre o en 9.º y 11.º son adaptaciones que propone este manual. Tienen sentido, pero no se han evaluado.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Las cifras caben en una cartelera. En la escuela rural, sirven también las trayectorias reales de los egresados de la sede: qué estudiaron y en qué trabajan.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Un panel internacional de expertos en evidencia educativa (GEEAP) clasifica como una de las tres «grandes compras» de la educación informar a estudiantes y familias sobre los beneficios, los costos y la calidad de la educación: funciona y cuesta poco. Una revisión de 13 programas en África, Asia, América Latina y el Caribe encontró efectos positivos pero pequeños en la asistencia y en el aprendizaje, con mucha variación entre estudios: en México, el efecto en aprendizaje fue de 0,18 desviaciones estándar. La información corrige las creencias hacia arriba o hacia abajo, según el error inicial. En República Dominicana, los varones de 8.º que recibieron la información completaron entre 0,20 y 0,35 años más de estudio en los cuatro años siguientes.

Sobre el embarazo hay dos ensayos, ambos de Kenia. En 8.º grado, una sesión de 40 minutos que mostró con datos el riesgo de VIH según la edad de la pareja redujo los embarazos adolescentes en un 28 % y los embarazos con hombres cinco o más años mayores en un 61 %. En otro ensayo, los apoyos económicos para seguir estudiando redujeron la deserción, el embarazo y el matrimonio temprano.

Para el adulto referente, la guía del What Works Clearinghouse califica con evidencia **moderada** el acompañamiento individual por un adulto referente y con evidencia **fuerte** conectar el trabajo escolar con las opciones de después del colegio. Revisar los datos de todos los estudiantes para intervenir a tiempo tiene, por ahora, evidencia mínima.

Por eso la evidencia es **prometedora**: la información sobre el valor de estudiar tiene buena evidencia, pero con efectos pequeños, y la revisión que la respalda midió asistencia y aprendizaje, no embarazo. La relación con el embarazo viene de los dos ensayos de Kenia.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Compare las estimaciones anónimas de antes y de después de la sesión: ¿se acercaron a los datos?
- Lleve una planilla con los estudiantes que acompaña: su asistencia mes a mes y, al final del año, cuántos siguen matriculados.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Exagerar las cifras o prometer que estudiar garantiza un empleo: los promedios no se cumplen para cada persona. Tampoco conviene presentar a una estudiante embarazada o a una madre adolescente como ejemplo de lo que no se debe hacer: la expone y la estigmatiza.

FUENTES

Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. (s. f.). *HIV/AIDS prevention through relative risk information for teenage girls in Kenya* [Resumen de evaluación]. https://www.povertyactionlab.org/evaluation/hivaids-prevention-through-relative-risk-information-teenage-girls-kenya

Duflo, E., Dupas, P. y Kremer, M. (2015). Education, HIV, and early fertility: Experimental evidence from Kenya. *American Economic Review, 105*(9), 2757–2797. https://doi.org/10.1257/aer.20121607

Dupas, P. (2011). Do teenagers respond to HIV risk information? Evidence from a field experiment in Kenya. *American Economic Journal: Applied Economics, 3*(1), 1–34. https://doi.org/10.1257/app.3.1.1

Evans, D. K. y Mendez Acosta, A. (2026). Changing perceptions of educational returns in low- and middle-income countries: A review of the evidence. *International Journal of Educational Development, 122*, 103563. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2026.103563

Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are «smart buys» for improving learning in low- and middle-income countries?* Banco Mundial. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099008110232520373/pdf/IDU-9401bfdd-f4ff-486b-84b4-570be4f65543.pdf

Jensen, R. (2010). The (perceived) returns to education and the demand for schooling. *The Quarterly Journal of Economics, 125*(2), 515–548. https://doi.org/10.1162/qjec.2010.125.2.515

What Works Clearinghouse. (2017). *Preventing dropout in secondary schools* [Guía de prácticas] (NCEE 2017-4028). Institute of Education Sciences. https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuide/24

Fuentes del capítulo

FUENTES

Congreso de la República de Colombia. (2000). *Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal*, arts. 208 y 209. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr007.html

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, art. 29. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: porcentaje de nacidos vivos hijos de mujeres de 14 a 17 años y tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años*, con datos del Ministerio de Salud (Cartago, Valle del Cauca y Colombia). https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/76147

Duflo, E., Dupas, P. y Kremer, M. (2015). Education, HIV, and early fertility: Experimental evidence from Kenya. *American Economic Review, 105*(9), 2757–2797. https://doi.org/10.1257/aer.20121607

Ministerio de Educación Nacional. (2018). *Directiva 01 de 2018: orientaciones para prevenir la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes madres o en embarazo, y padres adolescentes*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-366208_pdf.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Informe anual del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE)*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404764_recurso_16.pdf

UNESCO, ONUSIDA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y OMS. (2018). *International technical guidance on sexuality education: An evidence-informed approach* (ed. rev.). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770

Cuando aparecen las drogas



El alcohol, el cigarrillo, los vapeadores y otras drogas suelen aparecer en la adolescencia, y el colegio lo nota, sobre todo en secundaria: en Cartago, el consumo es el segundo motivo de reporte en el sistema de convivencia escolar. Este capítulo reúne dos soluciones de clase con evidencia, una para los primeros años de secundaria y otra que empieza en primero de primaria. También advierte sobre lo que no funciona, porque en prevención algunas buenas intenciones hacen daño.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

92 reportes de consumo de sustancias psicoactivas registraron los establecimientos educativos de Cartago en el SIUCE entre 2020 y 2025. Son cuatro de cada diez reportes del sistema en el municipio; en el país, uno de cada cuatro. Solo 13 de los 35 establecimientos reportan.

1.241 atenciones en salud por trastornos debidos al uso de sustancias psicoactivas tuvieron los habitantes de Cartago en 2022, en todas las edades.

No se encontró un estudio oficial sobre cuántos escolares de Cartago consumen. En el país, las sustancias más reportadas en el SIUCE son la marihuana (36 % de los reportes de consumo) y los vapeadores (22 %).

Qué dice la evidencia

La prevención en el colegio puede funcionar, pero sus efectos son pequeños y dependen de cómo se haga. Los estándares internacionales de prevención del consumo de drogas de la UNODC y la OMS concluyen que ciertos programas que combinan habilidades sociales con el manejo de las influencias del grupo previenen el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. El efecto es pequeño, pero se repite de un estudio a otro y se sostiene más de un año.

Según los expertos consultados para esos estándares, los programas que funcionan se parecen: usan métodos interactivos, tienen entre 10 y 15 sesiones estructuradas, una por semana, los

dicta un facilitador formado, practican habilidades para afrontar problemas, decidir y resistir la presión, y desmontan la idea de que consumir es lo normal.

LO QUE NO FUNCIONA

- **La prevención dictada por policías, tipo DARE** (en Brasil, PROERD). Los estándares de la UNODC y la OMS reportan que DARE no es eficaz. En São Paulo, dos ensayos con 4.030 estudiantes no encontraron efecto preventivo del PROERD, y en 7.º los que ya bebían en exceso tuvieron más probabilidad de seguir haciéndolo. El registro latinoamericano Evidencia Viva lo clasifica como «potencialmente perjudicial».
- **Las charlas de miedo, la sola información y los testimonios de exconsumidores.** Los expertos de los estándares los asocian con falta de efecto o con efectos adversos. En delincuencia, las visitas de miedo a las cárceles **aumentaron** el problema (capítulo 3).
- **Recortar o cambiar los programas.** En Brasil, la primera adaptación de un programa eficaz aumentó el inicio del consumo de alcohol. La hipótesis principal de los investigadores es que había cambiado las sesiones sobre alcohol (solución 7.1).

Cuando ya hay un caso

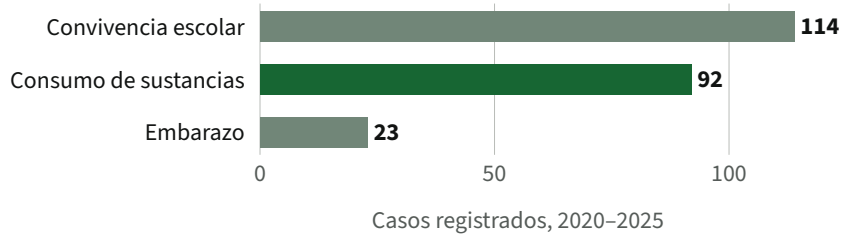
Las dos soluciones de este capítulo previenen. Cuando un estudiante ya consume, o hay sospechas:

- **Es un asunto de salud.** La Ley 1566 de 2012 reconoce el consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública y le da a quien consume derecho a una atención integral. Con la familia, el caso se remite a los servicios de salud.
- **Se sigue la ruta.** En la institución se aplica la ruta de atención integral para la convivencia escolar de la Ley 1620 de 2013, con el comité escolar de convivencia, y el caso se registra en el módulo de consumo del SIUCE.
- **Hay un protocolo.** El Ministerio de Educación publicó en 2021 un protocolo para el abordaje pedagógico del consumo en los entornos escolares. Trae las señales de alerta y qué hacer ante una sospecha, cuando se sorprende a un estudiante consumiendo y ante una intoxicación dentro del colegio.

En el aula no se expone ni se señala al estudiante, y el caso no se discute con el curso. La clase no reemplaza la atención en salud.

FIGURA 7.1

Lo que llega al registro escolar



Casos que los establecimientos educativos de Cartago registraron en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE). Solo 13 de los 35 establecimientos reportan, así que el registro se queda corto. El consumo de sustancias es cuatro de cada diez casos. Fuente: CEID Cartago, investigación n.º 1, con datos del Ministerio de Educación Nacional.

SOLUCIÓN 7.1

EVIDENCIA PROMETEDORA

Desmontar el «todos lo hacen» y practicar cómo decir no: Unplugged

PARA QUIÉN
Estudiantes de 12 a 14 años (por lo general, 7.º y 8.º). Dirección de grupo, ética o ciencias naturales.

TIEMPO
Doce sesiones de unos 50 minutos, idealmente una por semana.

MATERIALES
El manual del docente y el cuaderno del estudiante del programa. El docente se forma antes de empezar (en Brasil, 16 horas).

DE DÓNDE VIENE
Europa: ensayo EU-Dap en siete países. Adaptado y evaluado en Brasil, Chile y Perú.

QUÉ ES

Un programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas para los primeros años de secundaria. Se basa en el modelo de influencia social: no se queda en dar información, sino que enseña a manejar la presión del grupo, corrige la creencia de que «todos consumen» y entrena habilidades personales y sociales, como comunicarse, ser asertivo, decir no, manejar las emociones y el estrés, resolver problemas y tomar decisiones. Sus doce sesiones se reparten así: cuatro sobre actitudes y conocimientos acerca de las drogas, cuatro sobre habilidades sociales y cuatro sobre habilidades personales.

FIGURA 7.2

Doce sesiones, tres componentes



4 sesiones	**4 sesiones**	**4 sesiones**
Actitudes y conocimientos	Habilidades sociales	Habilidades personales

Composición del programa Unplugged, no el orden de sus sesiones: se dictan completas y en el orden del material oficial. Fuente: verificación del capítulo, con el programa citado en la solución 7.1.

PASO A PASO EN EL AULA, CON LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA

1. **Consiga el material oficial y la formación** antes de empezar. No reconstruya el programa a partir de este resumen.
2. **Abra con un acuerdo del grupo:** las reglas para las sesiones y lo que el curso ya sabe sobre las drogas.
3. **Trabaje las influencias del grupo** con situaciones para representar: ¿qué espera el grupo de mí?, ¿a dónde pertenezco?
4. **Desmonte el «todos lo hacen».** Pida a cada estudiante que estime, sin nombre, cuántos jóvenes de su edad consumen alcohol o cigarrillo. Luego compare con los datos de una encuesta oficial a escolares y discutan la diferencia.
5. **Informe sin exagerar:** qué se espera de una sustancia y qué efectos tiene en realidad, a corto y a largo plazo.
6. **Practique habilidades:** expresar lo que se siente, ser asertivo, decir no y conocer gente nueva, con juegos de roles en grupos pequeños.
7. **Cierre con habilidades personales:** afrontar las dificultades, resolver problemas, decidir y fijarse metas.
8. **Aplique las doce sesiones completas y en orden.** Al final de cada una, anote qué actividades alcanzó a hacer.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita tecnología: trabaja con el cuaderno del estudiante, los grupos pequeños y el juego de roles. En la escuela rural se pueden cambiar los ejemplos para que se parezcan a la vida del lugar, pero no los contenidos de las sesiones.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En Europa, el ensayo EU-Dap asignó al azar 170 escuelas de siete países, con 7.079 estudiantes de 12 a 14 años. A los 18 meses, quienes recibieron el programa tenían menos episodios de embriaguez y menos consumo frecuente de cannabis. No cambió el consumo diario de cigarrillo.

La cautela viene de Brasil. La primera adaptación, llamada #Tamojunto, se aplicó como política del Ministerio de Salud y se evaluó en 72 escuelas públicas de seis ciudades. **Aumentó** el inicio del consumo de alcohol: a los nueve meses, los estudiantes del programa tenían un 30 % más de riesgo de empezar a beber que los del grupo de control. La hipótesis principal de los investigadores es que la adaptación cambió las sesiones sobre alcohol: dejó por fuera los componentes que reforzaban no beber y se quedó con los que buscaban evitar la embriaguez.

En 2018, la sesión sobre alcohol volvió a su forma europea. Con esa versión revisada (#Tamojunto2.0), un nuevo ensayo en 73 escuelas, con 5.208 estudiantes de 8.º, encontró que menos estudiantes empezaron a beber. No cambió, en cambio, el consumo excesivo de alcohol en el último mes, que era el resultado principal del estudio. El registro latinoamericano Evidencia Viva clasifica como «beneficiosas» las versiones de Unplugged evaluadas en Brasil (#Tamojunto2.0), Perú y Chile, y como «potencialmente perjudicial» la primera adaptación brasileña.

Por eso la evidencia es **prometedora** y la regla es clara: el programa no se recorta ni se cambia. No se encontró una evaluación en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Antes de empezar y unos meses después de terminar, aplique una encuesta anónima, sin nombres, con dos preguntas: ¿has probado el alcohol? y, de cada diez estudiantes de tu edad, ¿cuántos crees que toman alcohol cada mes? Si la estimación se acerca a los datos reales, el programa está corrigiendo la creencia de que «todos lo hacen». Informe solo los resultados del curso, nunca los individuales.
- Revise sus anotaciones: si se saltó muchas actividades, el resultado no dice nada del programa.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Recortarlo a unas pocas sesiones, saltarse las de alcohol o cambiar su enfoque: en Brasil, la adaptación que cambió las sesiones sobre alcohol aumentó el inicio del consumo. Tampoco conviene invitar a un exconsumidor a contar su historia, mostrar imágenes para asustar ni describir cómo se consume una sustancia.

FUENTES

Faggiano, F., Vigna-Taglianti, F., Burkhart, G., Bohrn, K., Cuomo, L., Gregori, D., Panella, M., Scatigna, M., Siliquini, R., Varona, L., van der Kreeft, P., Vassara, M., Wiborg, G. y Galanti, M. R. (2010). The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: 18-month follow-up of the EU-Dap cluster randomized controlled trial. *Drug and Alcohol Dependence, 108*(1–2), 56–64. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.11.018

Sanchez, Z. M., Burkhart, G., Hoffmann, E. V., Salazar, F. y Gervilla, E. (2025). Advancing the implementation of evidence-based substance use prevention in Latin America: The Evidencia Viva program registry. *Revista Panamericana de Salud Pública, 49*, e64. https://doi.org/10.26633/RPSP.2025.64

Sanchez, Z. M., Valente, J. Y., Galvão, P. P., Gubert, F. A., Melo, M. H. S., Caetano, S. C., Mari, J. J. y Cogo-Moreira, H. (2021). A cluster randomized controlled trial evaluating the effectiveness of the school-based drug prevention program #Tamojunto2.0. *Addiction, 116*(6), 1580–1592. https://doi.org/10.1111/add.15358

Sanchez, Z. M., Valente, J. Y., Pereira, A. P. D., Cogo-Moreira, H., Melo, M. H. S., Caetano, S. C. y Mari, J. J. (2019). Effectiveness evaluation of the school-based drug prevention program #Tamojunto2.0: Protocol of a cluster randomized controlled trial. *BMC Public Health, 19*, 750. https://doi.org/10.1186/s12889-019-7090-9

Sanchez, Z. M., Valente, J. Y., Sanudo, A., Pereira, A. P. D., Cruz, J. I., Schneider, D. y Andreoni, S. (2017). The #Tamojunto drug prevention program in Brazilian schools: A randomized controlled trial. *Prevention Science, 18*(7), 772–782. https://doi.org/10.1007/s11121-017-0770-8

Vadrucci, S., Vigna-Taglianti, F. D., van der Kreeft, P., Vassara, M., Scatigna, M., Faggiano, F., Burkhart, G. y EU-Dap Study Group. (2016). The theoretical model of the school-based prevention programme *Unplugged*. *Global Health Promotion, 23*(4), 49–58. https://doi.org/10.1177/1757975915579800

United Nations Office on Drugs and Crime y World Health Organization. (2018). *International standards on drug use prevention* (2.ª ed. actualizada). UNODC. https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC-WHO_2018_prevention_standards_E.pdf

SOLUCIÓN 7.2 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Prevenir desde primero de primaria: el Juego del Buen Comportamiento

PARA QUIÉN
Primero y segundo de primaria (6 a 8 años). Sirve en cualquier área.

TIEMPO
Al comienzo, 10 minutos, tres veces por semana; con el tiempo, períodos más largos. En el ensayo se jugó durante primero y segundo.

MATERIALES
Un tablero o una cartulina para las marcas y premios sencillos.

DE DÓNDE VIENE
Estados Unidos (Baltimore), con seguimiento de los niños hasta los 19 a 21 años.

QUÉ ES

El mismo juego de la solución 3.2: el curso, organizado en equipos, juega a cumplir unas normas de convivencia escritas a la vista, y ganan todos los equipos que las cumplen. Aquí interesa por otra razón. El juego no habla de drogas: actúa sobre la agresividad y la conducta disruptiva de los primeros grados, que anuncian, años después, problemas de consumo. En el ensayo de Baltimore, los niños que lo jugaron desde primero tuvieron, a los 19 a 21 años, menos trastornos por abuso o dependencia de drogas; el efecto se vio en los varones.

PASO A PASO EN EL AULA

Siga los pasos de la solución 3.2. Para prevenir el consumo, la evidencia agrega tres condiciones:

1. **Empiece en primero** y sostenga el juego durante primero y segundo. El efecto se encontró en niños que lo jugaron desde primer grado.
2. **Incluya a todos.** No saque del juego al niño más agresivo o inquieto: en el primer grupo del ensayo, los varones más agresivos en primero fueron los que más se beneficiaron.
3. **Busque acompañamiento.** Con los mismos docentes pero con menos acompañamiento y seguimiento, el juego dio efectos menores en el segundo grupo de niños.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Solo necesita un tablero. En las aulas multigrado, cada equipo puede mezclar edades.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En Baltimore, el juego se aplicó en los cursos de primero y segundo de 19 escuelas públicas, desde 1985, en barrios pobres o de clase media baja. Los investigadores siguieron a los niños hasta los 19 a 21 años y midieron, con una entrevista diagnóstica, el abuso o la dependencia de drogas y de alcohol.

- **Drogas, en los varones del primer grupo:** el 19 % de los que jugaron tuvo un trastorno por abuso o dependencia, frente al 38 % de sus compañeros de control en las mismas escuelas. Entre los varones más agresivos en primero, la diferencia fue mayor: 29 % frente a 83 %.
- **Drogas, en las mujeres:** no hubo una reducción clara (8 % frente a 7 %).
- **Alcohol:** en el primer grupo, el abuso o la dependencia fue menor en quienes jugaron (13 % frente a 20 % de los controles de las mismas escuelas, y 29 % del total de controles); el efecto fue firme en los varones. En el segundo grupo no hubo efecto en alcohol.
- **Tabaco:** fumaban con regularidad el 6 % de los varones que jugaron, frente al 19 % de sus controles.

En el segundo grupo de niños, con menos acompañamiento a los docentes, se mantuvo un efecto en las drogas para los varones, con variaciones; los demás efectos fueron menores.

Es evidencia **prometedora**: un ensayo riguroso, que siguió a los niños hasta los 19 a 21 años, pero hecho en una sola ciudad y hace cuatro décadas. Los estándares de la UNODC y la OMS incluyen este tipo de programas de manejo del aula, pero la única revisión en que se apoyan no reportó resultados sobre el consumo. La evaluación de Elos 2.0 en Brasil (solución 3.2) midió la conducta en el aula, no el consumo. Evidencia Viva clasifica el juego, con sus versiones de Brasil y Chile, como «potencialmente beneficioso» y lo recomienda.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

El efecto sobre las drogas solo se ve muchos años después. En el aula, mida lo que el juego cambia primero: las marcas por semana en el tablero y las agresiones que usted observa. Si bajan y se mantienen bajas mientras alarga los períodos, el juego está haciendo su parte.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Presentarlo a las familias como una vacuna contra las drogas: es un juego de convivencia con un efecto de largo plazo encontrado en un solo ensayo. Tampoco sirve jugarlo unas semanas y abandonarlo.

FUENTES

Kellam, S. G., Brown, C. H., Poduska, J. M., Ialongo, N. S., Wang, W., Toyinbo, P., Petras, H., Ford, C., Windham, A. y Wilcox, H. C. (2008). Effects of a universal classroom behavior management program in first and second grades on young adult behavioral, psychiatric, and social outcomes. *Drug and Alcohol Dependence, 95*(Supl. 1), S5–S28. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.01.004

Kellam, S. G., Mackenzie, A. C. L., Brown, C. H., Poduska, J. M., Wang, W., Petras, H. y Wilcox, H. C. (2011). The Good Behavior Game and the future of prevention and treatment. *Addiction Science & Clinical Practice, 6*(1), 73–84. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3188824/

Sanchez, Z. M., Burkhart, G., Hoffmann, E. V., Salazar, F. y Gervilla, E. (2025). Advancing the implementation of evidence-based substance use prevention in Latin America: The Evidencia Viva program registry. *Revista Panamericana de Salud Pública, 49*, e64. https://doi.org/10.26633/RPSP.2025.64

United Nations Office on Drugs and Crime y World Health Organization. (2018). *International standards on drug use prevention* (2.ª ed. actualizada). UNODC. https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC-WHO_2018_prevention_standards_E.pdf

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024). *Plan Territorial de Salud 2024-2027*, tabla 39. https://www.2025.cartago.gov.co/documentos_acordeon_anidado/9.%20PTS-CARTAGO%202024-2027.docx.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1566 de 2012*, arts. 1 y 2. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1566_2012.html

Congreso de la República de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, art. 29. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Ministerio de Educación Nacional. (2021). *Protocolos para el abordaje pedagógico de situaciones de riesgo en el marco de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar*. https://www.colombiaaprende.edu.co/sit

es/default/files/files_public/2021-04/PEQ_Abordaje%20pedag%C3%B3gico%20de%20situaciones%20de%20riesgo.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Informe anual del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE)*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-404764_recurso_16.pdf

Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E. y Lavenberg, J. G. (2013). «Scared Straight» and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2

Sanchez, Z. M., Burkhart, G., Hoffmann, E. V., Salazar, F. y Gervilla, E. (2025). Advancing the implementation of evidence-based substance use prevention in Latin America: The Evidencia Viva program registry. *Revista Panamericana de Salud Pública, 49*, e64. https://doi.org/10.26633/RPSP.2025.64

Sanchez, Z. M., Valente, J. Y., Gusmões, J. D. P., Ferreira-Junior, V., Caetano, S. C., Cogo-Moreira, H. y Andreoni, S. (2021). Effectiveness of a school-based substance use prevention program taught by police officers in Brazil: Two cluster randomized controlled trials of the PROERD. *International Journal of Drug Policy, 98*, 103413. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103413

United Nations Office on Drugs and Crime y World Health Organization. (2018). *International standards on drug use prevention* (2.ª ed. actualizada). UNODC. https://www.unodc.org/documents/prevention/UNODC-WHO_2018_prevention_standards_E.pdf



TERCERA PARTE

Cuidar el territorio

08	Gestión del riesgo	93
09	Ambiente y clima	105

Cuando la tierra tiembla y el río crece



El 10 de agosto de 2026 la tierra tembló en plena jornada escolar, y en Cartago el riesgo dejó de ser un tema del libro de sociales: el CEID documentó daños en 32 sedes oficiales. La ciudad está en una zona de alto riesgo sísmico, y el desbordamiento del río La Vieja es la principal amenaza de inundación de su casco urbano. Este capítulo reúne dos soluciones de clase para preparar a la escuela ante sismos e inundaciones. Las dos tienen evidencia **débil**: se sabe bastante sobre qué hacer, pero se ha medido poco cuánto protege.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

7,4 de magnitud tuvo el sismo del 10 de agosto de 2026, a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar (Chocó). Según el Servicio Geológico Colombiano, es el tercero de mayor magnitud en la historia del país. En Cartago, llegó en la segunda hora de clase.

32 de 38 sedes oficiales documentadas quedaron con daños, según el análisis del CEID de los reportes de 11 de las 12 instituciones oficiales. Una sede colapsó por completo y otra en parte. Nadie murió ni resultó herido en las instituciones.

6.750 personas afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2022, con 1.350 viviendas averiadas (UNGRD). En 2025, la UNGRD registró otras cinco; la mayor, el 2 de mayo, afectó a 1.400 personas.

Qué dice la evidencia

La educación para el riesgo de desastres se ha evaluado poco y con métodos débiles. Una revisión de 35 evaluaciones de programas para niños encontró que casi todas medían lo que los niños sabían sobre las amenazas y las acciones de protección, o lo que decían haber hecho para prepararse. Muchas tenían limitaciones metodológicas importantes, y hay muy poca evidencia de que esos programas mejoren la preparación de los hogares o la capacidad real de protegerse. Otra revisión, de 61 artículos, encontró que la educación sobre desastres en las

escuelas es efectiva, pero insuficiente en muchos países: faltan equipos, recursos, políticas y conocimiento de los docentes, y varios programas no tenían la calidad necesaria.

Por eso este capítulo se apoya en lo que recomiendan, por consenso, el Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030 y las normas colombianas: evaluar los riesgos de la escuela con la participación de su comunidad, practicar simulacros con regularidad para las amenazas esperadas y promover el plan de emergencia de cada hogar.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Confundir saber con estar preparado.** Que el curso responda bien una prueba sobre sismos no demuestra que sepa protegerse. Es lo que más se ha medido y lo que menos dice.
- **Los mitos de protección.** La guía de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) califica de acto inseguro ponerse bajo el marco de una puerta, y advierte que el «triángulo de la vida» no es apropiado en construcciones de concreto y ladrillo y carece de estudios que lo respalden.
- **Salir corriendo mientras tiembla.** La misma guía pide no correr, no gritar y no empujar, quedarse en posición de seguridad hasta que el sismo termine y evacuar después, por las escaleras y sin correr.

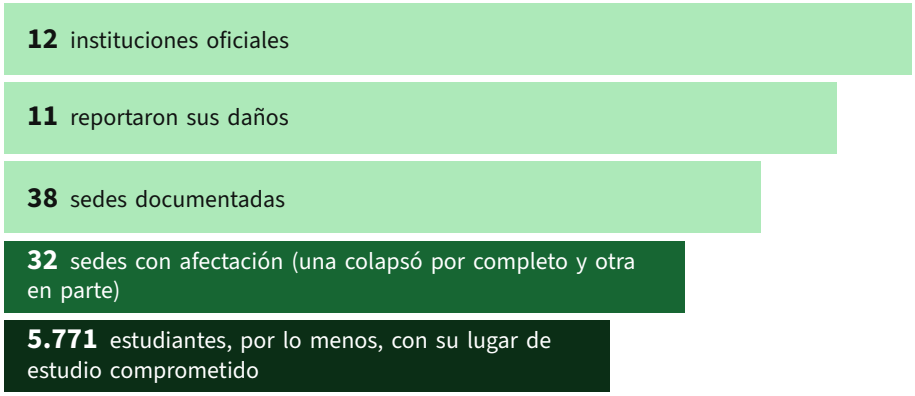
Cuando la sede ya está dañada

Las dos soluciones de este capítulo preparan. Si la sede ya tiene daños, la prioridad es otra, y decidir si un aula es segura no le corresponde al docente. El reporte del CEID sobre el sismo, «Las grietas que ya estaban», deja cuatro lecciones:

- **Un espacio dañado no se ocupa** hasta que un profesional competente (ingeniería civil o la autoridad técnica) emita un concepto técnico de habitabilidad. La revisión visual de rectores, docentes y brigadas, por cuidadosa que sea, no lo reemplaza.
- **No se resanan ni se sellan grietas** antes de la revisión técnica: el resane borra la evidencia sin corregir la causa.
- **El daño puede avanzar.** En Cartago, un cielo raso se desplomó al día siguiente del sismo, cuando las inspecciones ya se habían hecho.
- **Las láminas que pueden ser de asbesto-cemento no se tocan ni se barren.** Colombia prohibió producir, vender e importar asbesto desde 2021 (Ley 1968 de 2019), pero el ya instalado no desapareció: el reporte encontró láminas que la propia institución refiere como asbesto-cemento. Su retiro exige protocolo y personal especializado.

FIGURA 8.1

Lo que dejó el sismo en las sedes oficiales



Sismo del 10 de agosto de 2026. Nadie murió ni resultó herido en las instituciones. La cifra de estudiantes es mayor, porque cinco instituciones no la reportaron. Solo cifras agregadas: el libro no identifica sedes. Fuente: Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago, *Las grietas que ya estaban* (2026).

La emergencia la gestiona el **comité institucional de gestión del riesgo escolar**, que preside el rector. Según la Circular 19 de 2022 del Ministerio de Educación, ese comité lidera el plan de la institución y el diagnóstico de sus riesgos, y reporta sus emergencias a la mesa territorial de gestión integral del riesgo escolar, que lidera la Secretaría de Educación.

SOLUCIÓN 8.1 **EVIDENCIA DÉBIL**

Preparar a la escuela antes de que tiemble: el plan escolar de gestión del riesgo y los simulacros que sí preparan

PARA QUIÉN
Toda la institución, con su comité de gestión del riesgo escolar. En el aula, todos los grados, en ciencias naturales, ciencias sociales y dirección de grupo.

TIEMPO
Una sesión para el plan del aula, un simulacro con su análisis (de 30 a 45 minutos) y una tarea con la familia. Se repite cada año.

MATERIALES
Plano de la sede, cronómetro, lista del curso, lista de chequeo y el formato de plan familiar de la *Guía de preparativos ante sismo* de la UNGRD.

DE DÓNDE VIENE
Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030 (GADRRRES) y la política colombiana de gestión integral del riesgo escolar (Circular 19 de 2022 y Resolución 006519 de 2025 del Ministerio de Educación).

QUÉ ES

El plan de gestión integral del riesgo escolar es el documento con el que la institución conoce sus riesgos, los reduce y se prepara para responder. Lo lidera el comité institucional de gestión del riesgo escolar, en el que pueden participar docentes, directivos, estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa. En 2025, la Resolución 006519 del Ministerio de Educación adoptó la política pública de gestión integral del riesgo escolar y educación en emergencias, y en julio de 2026 el Ministerio y la UNGRD presentaron orientaciones para formular los planes de cada institución.

El simulacro es el ensayo del plan, y sirve si después se analiza qué falló y se corrige. Esta solución lleva el plan al aula: que cada curso conozca su ruta, su área segura y su punto de encuentro, y que cada familia tenga su propio plan.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Ubique su aula en el plan de la institución:** la ruta de evacuación, el punto de encuentro, quién lleva la lista del curso y quién acompaña a los estudiantes con discapacidad o movilidad reducida. Si el plan no existe o no está al día, pídalo al comité.
2. **Enseñe la posición de seguridad como una habilidad:** muéstrela, practíquenla juntos y luego que cada uno la haga solo. La guía de la UNGRD la describe así: manos cruzadas detrás de la cabeza para proteger la nuca, y el cuerpo en el suelo, de lado y encogido, junto a una columna o bajo un mueble macizo, lejos de ventanas y de objetos que puedan caer. Quien usa silla de ruedas la frena y se cubre la cabeza con los brazos. La posición se mantiene hasta que el sismo termine.

3. **Recorran la ruta antes del simulacro:** escaleras, puertas, pasillos y obstáculos. Revisen el punto de encuentro con los criterios de la UNGRD: un lugar abierto, sin postes, vallas ni árboles altos, lejos de edificaciones altas, fuera de las vías y de fácil acceso para todos.
4. **Haga el simulacro y mídalo.** Primero, la posición de seguridad. Cuando el movimiento termina, se evacúa por la ruta, sin correr y sin detenerse, y nadie regresa por ningún motivo. En el punto de encuentro, cuente al curso y anote el tiempo, quién faltó y qué obstáculos aparecieron.
5. **Analice con el curso al volver:** ¿qué salió bien?, ¿qué falló?, ¿qué cambiamos? Lleve las correcciones al comité y ensáyelas en el siguiente simulacro.
6. **Incluya las otras amenazas.** Si la sede o los barrios de sus estudiantes están en zona de inundación (la solución 8.2 ayuda a saberlo), ese escenario también entra en el plan y en los simulacros.
7. **Deje la tarea con la familia:** el plan familiar de emergencias, con el formato de la guía de la UNGRD. La familia identifica los peligros de la casa, traza sus rutas de evacuación, define un punto de encuentro, acuerda cómo comunicarse si los celulares colapsan y reparte las tareas de cada miembro.
8. **Conecte con las áreas.** En ciencias, por qué tiembla en el Pacífico colombiano (la placa de Nazca se hunde bajo la Sudamericana) y la diferencia entre magnitud e intensidad: el sismo del 10 de agosto tuvo magnitud 7,4 e intensidad máxima 7, que corresponde a daño severo. Pregunte: ¿por qué crees que nadie pudo avisar del sismo antes? (según el Servicio Geológico Colombiano, la ciencia aún no tiene un método comprobado para predecirlos). En matemáticas, los tiempos de evacuación de cada simulacro.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita internet: la guía de la UNGRD se imprime una sola vez. En las sedes rurales, el plan debe prever lo que el reporte del CEID encontró en los corregimientos: un punto de encuentro con postes eléctricos, una sede sin agua ni energía y hogares sin electricidad, donde el trabajo remoto con guías no es viable. Conviene acordar cómo se avisa a las familias y qué se hace si la sede no puede abrir.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La evidencia es **débil**. Las revisiones de 35 evaluaciones y de 61 artículos coinciden en que se ha medido sobre todo el conocimiento de los niños, con estudios de baja calidad, y casi nunca su capacidad real de protegerse. La investigación de este manual no encontró evaluaciones de impacto de los planes escolares de gestión del riesgo en Colombia.

Lo que sí se sabe viene del consenso de quienes trabajan en seguridad escolar. El Marco Integral de Seguridad Escolar pide practicar simulacros con regularidad para las amenazas esperadas, hacer un simulacro completo cada año y promover la planificación de la seguridad en el hogar. Las acciones de protección, como la posición de seguridad, son las que recomienda la autoridad nacional.

EL ECO EN CARTAGO

El reporte del CEID «Las grietas que ya estaban» (14 de agosto de 2026) documenta lo que pasó en las instituciones oficiales. Las once que reportaron activaron sus protocolos de evacuación, y todas coinciden en el resultado: evacuación completa, cero víctimas y cero lesionados. Las brigadas institucionales de gestión del riesgo escolar participaron en la revisión de daños de ese día y del siguiente. Un solo evento no prueba que los planes funcionen, pero muestra que la preparación se puso en práctica.

El reporte también muestra lo que un plan debe prever. En una sede de tres niveles, las escaleras, que son la ruta de evacuación, quedaron con muros fracturados y escombros. En un corregimiento, los postes eléctricos quedaron en el único punto de encuentro. Y en cuatro instituciones, lo que falló el 10 de agosto ya se había advertido por escrito a las autoridades.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- En cada simulacro, anote el tiempo hasta que todo el curso está en el punto de encuentro, si el conteo cuadró y qué falló. Compare un simulacro con el siguiente: los errores corregidos son el mejor indicador.
- Cuente cuántas familias del curso devolvieron el plan familiar diligenciado.
- No mida con una prueba escrita: pida a cada estudiante que haga la posición de seguridad y que señale su ruta y su punto de encuentro.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Repetir cada año el mismo simulacro sin analizarlo: se vuelve un ritual. Tampoco hay que dejar que alguien vuelva por la maleta o por el celular, ni evacuar mientras todavía tiembla.

FUENTES

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Las grietas que ya estaban: afectaciones del sismo del 10 de agosto de 2026 en la infraestructura educativa oficial de Cartago*. Subdirectiva SUTEV Cartago. https://ceidcartago.com/docs/las-grietas-que-ya-estaban.pdf

Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2022). *Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030: por los derechos de la niñez y la resiliencia en el sector de la educación*. https://gadrrres.net/files/cssf-2022-2030_sp.pdf

Johnson, V. A., Ronan, K. R., Johnston, D. M. y Peace, R. (2014). Evaluations of disaster education programs for children: A methodological review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 9*, 107–123. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.04.001

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Circular 19: orientaciones para la gestión integral del riesgo escolar* (25 de julio). https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-424530_recurso_23.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Resolución 006519 de 2025, por medio de la cual se adopta el documento técnico con los lineamientos generales de la Política Pública de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias*. *Diario Oficial* 53.077. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/8_RESOLUCIONES/RESOLUCIONES%202025/MEN%20Resolucion%20006519%20de%202025.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 30 de julio). *Nuevas orientaciones permitirán a las secretarías de educación y las escuelas y colegios prepararse para garantizar la educación durante las emergencias*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/w3-article-429995.html

Seddighi, H., Sajjadi, H., Yousefzadeh, S., López López, M., Vameghi, M., Rafiey, H. y Khankeh, H. (2022). School-based education programs for preparing children for natural hazards: A systematic review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16*(3), 1229–1241. https://doi.org/10.1017/dmp.2020.479

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2024). *Guía de preparativos ante sismo*. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/GUIA-DE-PREPARATIVOS-ANTE-SISMO.aspx

SOLUCIÓN 8.2

EVIDENCIA DÉBIL

Mapear el riesgo de la propia escuela con datos abiertos

PARA QUIÉN

De 8.º a 11.º, en ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y tecnología. Con los más pequeños, basta un plano dibujado de la sede.

TIEMPO

De cuatro a seis sesiones: recorrido y plano, mapas en línea, priorización y presentación al comité.

MATERIALES

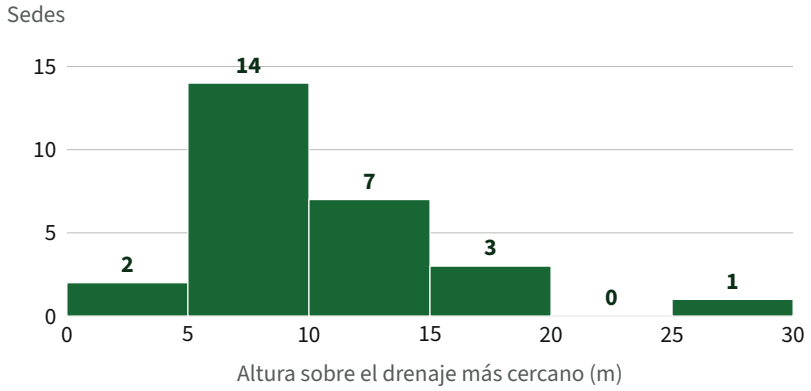
Plano de la sede, colores y una lista de chequeo. Si hay conexión, un computador o un celular por equipo para usar BioMap Cartago.

DE DÓNDE VIENE

Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030, Circular 19 de 2022 del Ministerio de Educación y experiencias con mapas de amenaza en línea en colegios de Japón y China.

FIGURA 8.2

A qué altura del cauce están 27 sedes



Cada sede aporta los metros que está por encima del cauce al que escurre su agua (HAND), calculados con el modelo Copernicus DEM. Los intervalos de 5 m incluyen su límite inferior. Es una lectura del relieve, no la amenaza oficial: la susceptibilidad es media en 3 sedes (de 0,6 a 5,5 m), y ninguna sede descarta la amenaza. Se ubicaron 27 de las 38 sedes documentadas. Fuente: CEID Cartago, investigación n.º 2, con datos de BioMap.

QUÉ ES

El curso construye el mapa de riesgos de su sede y de su barrio: dónde puede caer algo en un sismo, por dónde se sale, qué zonas se inundan y dónde quedan los barrios de los estudiantes frente a esas zonas. Combina lo que observa en un recorrido con datos abiertos, como los mapas de amenaza oficiales y BioMap Cartago. El producto va al comité de gestión del riesgo escolar, que según la Circular 19 de 2022 lidera el diagnóstico de riesgos de la institución. La misma circular pide caracterizar el entorno de cada establecimiento, incluida su afectación por zonas de riesgo de inundación.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Hagan el plano base** de la sede, dibujado o impreso, con aulas, escaleras, salidas y punto de encuentro.
2. **Recorran la sede con una lista de chequeo,** siempre con el docente y desde zonas seguras. Las diez categorías de daño que registró el reporte del CEID sirven de guía: techos y tejas, cielorrasos y lámparas, grietas en muros, columnas y vigas, vidrios y ventanas, escaleras, cocinas, muros de cerramiento, árboles y taludes, y redes de agua y energía. Marquen en el plano, con símbolos, lo que puede caer, romperse o bloquear una salida.

3. **Pasen del aula al barrio.** En BioMap Cartago, ubiquen la sede y los barrios donde viven, sin direcciones exactas: basta el barrio. Observen las capas del IDEAM sobre amenaza por creciente súbita y sobre las inundaciones de La Niña.
4. **Agreguen las capas de a una.** Primero la amenaza oficial; después, la susceptibilidad topográfica, el arbolado o la temperatura. Pregunte: ¿qué cambia en tu lectura del mapa con cada capa nueva?
5. **Contrasten las fuentes.** BioMap advierte que su capa de susceptibilidad topográfica no es la amenaza oficial. El diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal ubica la amenaza alta del casco urbano en el desbordamiento del río La Vieja con un periodo de retorno de 25 años. En matemáticas, expliquen qué significa: cada año hay una probabilidad de 1 en 25 (4 %) de que ocurra una creciente de ese tamaño.
6. **Prioricen en una tabla:** qué riesgo es, dónde está, qué tan probable y qué tan grave es, y qué se puede hacer (asegurar un estante, despejar una ruta, mover el punto de encuentro).
7. **Presenten el mapa al comité y a la rectoría** con propuestas concretas. El mapa se actualiza cada año y después de cada evento.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

El recorrido y el plano dibujado no necesitan internet, y los mapas de BioMap se pueden imprimir una vez. En la escuela rural, el mapa incluye el camino a la escuela, con sus quebradas, taludes y postes, y la mejora de ese camino es una de las acciones que propone el Marco Integral de Seguridad Escolar.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La evidencia es **débil**: hay pilotos y estudios descriptivos, no ensayos con grupo de comparación. En colegios de China y Japón, unos materiales con mapas de amenaza en línea se aplicaron ocho veces entre 2020 y 2022, y la mayoría de los estudiantes mejoró de la prueba de entrada a la de salida, sobre todo en clases presenciales. Cuando se usaron casos de desastres locales, los estudiantes partieron de un puntaje más bajo y mejoraron de forma significativa. Pero no hubo grupo de comparación. Un estudio japonés con estudiantes de secundaria y universidad encontró que los mapas digitales sencillos ayudan, que a algunos les cuesta usarlos y que la forma de representar el mapa cambia lo que leen como zona vulnerable. Por eso recomienda añadir las capas poco a poco.

Lo que respalda esta práctica es el consenso: el Marco Integral de Seguridad Escolar pide involucrar a las escuelas en una evaluación integral y participativa de sus riesgos, y monitorear la sede cada año y después de cada evento.

EL ECO EN CARTAGO

BioMap Cartago es un observatorio de datos abiertos de la I. E. Sor María Juliana, construido por estudiantes de grado 11 con su docente. Reúne en una rejilla de unos 28 metros la temperatura de superficie, la vegetación, el arbolado y el área construida, la población de 2026, la susceptibilidad topográfica a inundación y, en consulta directa, la amenaza por creciente súbita y por las inundaciones de La Niña que registra el IDEAM. El proyecto advierte que sus capas son estimaciones para comparar y priorizar, no mediciones de campo.

El reporte del CEID «Las grietas que ya estaban» es, a su manera, un mapa de riesgos de las sedes oficiales: muestra en un esquema de planta escolar dónde se repitieron los daños del sismo. Los techos fallaron en 9 de las 10 instituciones que describen daños, y las grietas en muros aparecieron en las 10.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Antes y después del trabajo, pida a cada estudiante que marque en el plano su ruta de salida y tres puntos de riesgo de su salón. Compare.
- Cuente cuántas propuestas del mapa adoptó el comité y cuántas se cumplieron en el semestre (estantes asegurados, rutas despejadas).

LO QUE NO HAY QUE HACER

Pedirles a los estudiantes que entren a espacios dañados o que juzguen si una estructura es segura: eso le toca a un profesional (véase «Cuando la sede ya está dañada»). Tampoco hay que presentar una estimación o un mapa de susceptibilidad como si fuera la amenaza oficial, ni publicar en el mapa las direcciones de los estudiantes.

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024). *Diagnóstico sectorial. Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Más progreso, mejor futuro»* (tabla 143, p. 266). https://www.2025.cartago.gov.co/documentos_acordeon_anidado/1.%20Diagn%C3%B3stico%20Sectorial%20Plan%20de%20Desarrollo%20Territorial%202024-2027.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026a). *Las grietas que ya estaban: afectaciones del sismo del 10 de agosto de 2026 en la infraestructura educativa oficial de Cartago*. Subdirectiva SUTEV Cartago. https://ceidcartago.com/docs/las-grietas-que-ya-estaban.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026b). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2022). *Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030: por los derechos de la niñez y la resiliencia en el sector de la educación*. https://gadrrres.net/files/cssf-2022-2030_sp.pdf

Institución Educativa Sor María Juliana. (2026). *BioMap Cartago: observatorio geoambiental de datos abiertos* [Plataforma web]. https://alguarito.github.io/biomap-cartago/

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Circular 19: orientaciones para la gestión integral del riesgo escolar* (25 de julio). https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-424530_recurso_23.pdf

Song, J., Yamauchi, H., Oguchi, T., Ogura, T., Nakamura, Y. y Wang, J. (2023). Effects of web geographic information system (GIS) technology and curriculum approaches on education for disaster risk reduction. *Natural Hazards and Earth System Sciences, 23*(11), 3617–3634. https://doi.org/10.5194/nhess-23-3617-2023

Yamauchi, H., Song, J., Oguchi, T., Ogura, T. y Iizuka, K. (2025). Evaluating digital map utilization and interpretation skills of students. *ISPRS International Journal of Geo-Information, 14*(2), 76. https://doi.org/10.3390/ijgi14020076

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024). *Diagnóstico sectorial. Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Más progreso, mejor futuro»* (p. 275, amenaza sísmica). https://www.2025.cartago.gov.co/documentos_acordeon_anidado/1.%20Diagn%C3%B3stico%20Sectorial%20Plan%20de%20Desarrollo%20Territorial%202024-2027.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026a). *Las grietas que ya estaban: afectaciones del sismo del 10 de agosto de 2026 en la infraestructura educativa oficial de Cartago*. Subdirectiva SUTEV Cartago. https://ceidcartago.com/docs/las-grietas-que-ya-estaban.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026b). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Congreso de la República de Colombia. (2019). *Ley 1968 de 2019, por el cual se prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1968_2019.html

Global Alliance for Disaster Risk Reduction and Resilience in the Education Sector. (2022). *Marco Integral de Seguridad Escolar 2022-2030: por los derechos de la niñez y la resiliencia en el sector de la educación*. https://gadrrres.net/files/cssf-2022-2030_sp.pdf

Johnson, V. A., Ronan, K. R., Johnston, D. M. y Peace, R. (2014). Evaluations of disaster education programs for children: A methodological review. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 9*, 107–123. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2014.04.001

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Circular 19: orientaciones para la gestión integral del riesgo escolar* (25 de julio). https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-424530_recurso_23.pdf

Seddighi, H., Sajjadi, H., Yousefzadeh, S., López López, M., Vameghi, M., Rafiey, H. y Khankeh, H. (2022). School-based education programs for preparing children for natural hazards: A systematic review. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 16*(3), 1229–1241. https://doi.org/10.1017/dmp.2020.479

Servicio Geológico Colombiano. (2026a, 10 de agosto). *Servicio Geológico Colombiano actualiza la información sobre el sismo ocurrido en San José del Palmar, Chocó*. https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/SGC-actualiza-la-informacion-sobre-el-sismo-ocurrido-en-San-Jose-del-Palmar-Choco.aspx

Servicio Geológico Colombiano. (2026b, 14 de agosto). *Sismo de magnitud 7,4: el SGC resolvió las preguntas más frecuentes para entender el evento*. https://www2.sgc.gov.co/Noticias/Paginas/Sismo-de-magnitud-7-4-el-SGC-resolvio-las-preguntas-mas-frecuentes-para-entender-el-evento.aspx

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2024). *Guía de preparativos ante sismo*. https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Slide_home/GUIA-DE-PREPARATIVOS-ANTE-SISMO.aspx

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2026). *Emergencias UNGRD* (2019-2022) y *Emergencias UNGRD V2* (2025 en adelante) [Conjuntos de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/wwkg-r6te y https://www.datos.gov.co/d/2343-nuqp

CAPÍTULO 9 · AMBIENTE Y CLIMA

Cuando el agua y el clima cambian



Cartago bebe de un solo río, ve crecer sus aguas y convive con el dengue. El Plan de Desarrollo del Valle 2024-2027 la señala como el municipio con mayor vulnerabilidad y riesgo por cambio climático de la microrregión Norte. Este capítulo propone dos soluciones de clase: investigar con datos de la propia ciudad y convertir lo aprendido en proyectos de acción ambiental. La primera tiene evidencia prometedora; la segunda, débil. Cartago, en cambio, tiene varias experiencias propias que contar.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

19 municipios vierten aguas residuales y basuras al río La Vieja antes de que llegue a Cartago, donde es la principal y única fuente del acueducto (unos 700 litros por segundo). Tras el tratamiento, el agua que entregó el acueducto en 2023 fue «sin riesgo sanitario».

6.750 personas afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2022 (UNGRD). En el casco urbano, la amenaza alta de inundación es el desbordamiento del río La Vieja.

103 casos de dengue notificados en 2023. Fueron 138 en 2021 y 53 en 2022.

Qué dice la evidencia

Para enseñar ciencias con los fenómenos del territorio hay evidencia útil, aunque no definitiva. La indagación funciona cuando es guiada. Dos metaanálisis con 164 estudios encontraron que el descubrimiento con ayuda (retroalimentación, ejemplos resueltos, andamiaje y explicaciones de los propios estudiantes) da mejores resultados que otras formas de enseñanza, mientras que el descubrimiento sin ayuda queda por debajo de la enseñanza explícita. Con datos de PISA 2015, la OCDE encontró que la indagación podría ayudar a cerrar la brecha entre niñas y niños en sus actitudes hacia la ciencia y en la decisión de seguir carreras científicas. Son correlaciones, no efectos probados.

Sobre la educación climática para la acción, la evidencia es **débil**. Una revisión de 49 estudios que evaluaron intervenciones de educación sobre el cambio climático identificó estrategias que podrían hacerlas efectivas: información que les importe a los estudiantes, métodos activos, discusión deliberativa, contacto con científicos, atención a las ideas erróneas y proyectos escolares o comunitarios. Es una síntesis de estrategias, no una medida de cuánto cambian las conductas.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Dejar que lo descubran solos.** El descubrimiento sin guía rinde menos que la enseñanza explícita; lo que funciona es la indagación con andamiaje.
- **Indagar en el desorden.** En PISA 2015, la indagación se asoció con peores resultados en ciencias, pero esa asociación se atenúa mucho en las clases disciplinadas.
- **Un «proyecto» que es solo una manualidad al final del periodo.** Los proyectos que mostraron efecto en un ensayo tenían unidades planificadas, materiales, formación docente y evaluaciones al final de cada unidad.

SOLUCIÓN 9.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Investigar el agua y el calor de Cartago con datos: la indagación científica guiada

PARA QUIÉN
De 4.º a 11.º, en ciencias naturales, con apoyo de matemáticas y tecnología.

MATERIALES
Termómetros, un pluviómetro hecho con una botella, cinta métrica y un cuaderno de datos. Si hay conexión, BioMap Cartago.

TIEMPO
Una unidad de tres a cuatro semanas. Las mediciones toman unos 10 minutos al día.

DE DÓNDE VIENE
Metaanálisis sobre el descubrimiento guiado (Alfieri et al., 2011), análisis de PISA 2015 (OCDE) y el ensayo de ciencias por proyectos ML-PBL en Michigan (Estados Unidos).

QUÉ ES

El curso investiga una pregunta sobre un fenómeno que vive: el calor del patio, la lluvia, el agua que llega a la llave o los zancudos de la sede. El docente enseña de manera explícita lo necesario para investigar (medir, controlar variables y registrar), guía el trabajo con apoyos y cierra la unidad conectando los datos con los conceptos. No es «que descubran solos»: es indagación guiada.

PASO A PASO EN EL AULA

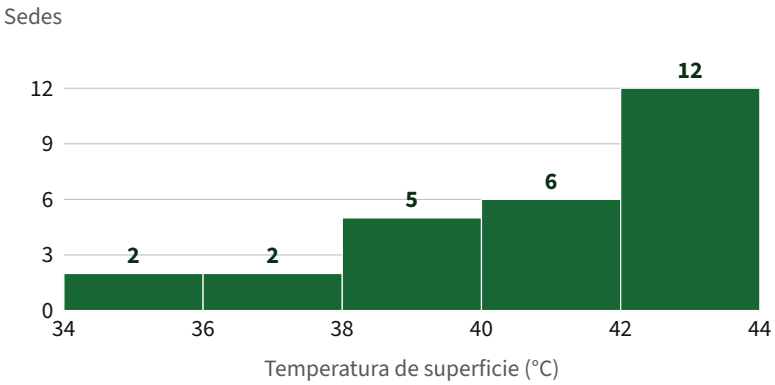
1. **Parta de un fenómeno cercano y formulen una pregunta investigable.** Por ejemplo: ¿el patio con árboles es más fresco que la cancha de cemento?, ¿cuánto llueve en una semana en la sede?, ¿en qué recipientes de la sede se acumula agua quieta, donde pueden criarse zancudos?, ¿cómo llega el agua del río La Vieja a tu casa?
2. **Enseñe cómo medir antes de medir:** leer el termómetro a la sombra, a la misma hora y a la misma altura; cambiar una sola cosa a la vez; anotar cada dato en una tabla.
3. **Organice al curso en equipos de cuatro con roles** (medir, anotar, verificar y graficar), con una guía de pasos y un ejemplo resuelto de tabla y de gráfica. Recorra los equipos y corrija sobre la marcha.
4. **Comparen sus datos con datos abiertos.** BioMap Cartago muestra la temperatura de superficie medida por satélite, la vegetación y el arbolado de cada zona. Pregunte: ¿coincide lo que mediste con lo que muestra el mapa?, ¿por qué podría no coincidir? (la temperatura de la superficie no es la del aire).
5. **Cierre usted la unidad:** conecte los resultados con el concepto y corrija las ideas erróneas, por ejemplo, confundir el tiempo de un día con el clima de muchos años.
6. **Comuniquen lo hallado** en un informe corto con una gráfica y una recomendación. Ese hallazgo puede volverse el punto de partida de un proyecto de acción (solución 9.2).

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Casi todo se hace con termómetros, una botella cortada como pluviómetro y un cuaderno. Los mapas de BioMap se pueden imprimir una vez. En la escuela rural, las preguntas pueden salir de la huerta, la quebrada, el tanque de agua o el riego.

FIGURA 9.1

El calor de la superficie en 27 sedes de Cartago



Cada sede aporta la mediana satelital de su entorno (Landsat 8 y 9, 2022–2025, hacia las 10:19 a. m.). Los intervalos de 2 °C incluyen su límite inferior. Se ubicaron 27 de las 38 sedes documentadas. La temperatura del aire en el aula requiere otra medición. Fuente: CEID Cartago, investigación n.º 2, con datos de BioMap.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La evidencia es **prometedora**. Los metaanálisis de Alfieri y sus colegas encontraron que el descubrimiento con ayuda supera a otras formas de enseñanza ($d = 0{,}30$), y que la enseñanza explícita supera al descubrimiento sin ayuda ($d = -0{,}38$ para este último). En Michigan, un ensayo aleatorizado en 46 escuelas con 2.371 estudiantes de tercer grado evaluó un currículo de ciencias por proyectos, muy estructurado: los estudiantes obtuvieron 0,277 desviaciones estándar más en una prueba estandarizada de ciencias, y reportaron más autorreflexión y colaboración. El análisis de la OCDE con PISA 2015 es correlacional. La investigación de este manual no encontró evaluaciones de impacto de esta práctica en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

BioMap Cartago, de la I. E. Sor María Juliana, es un observatorio construido por estudiantes de grado 11 con su docente. Reúne datos abiertos sobre el calor urbano, la vegetación, el arbolado, la exposición al tráfico, el riesgo hidrológico, la población y el acceso a parques, con series de clima desde 1950. Sirve como banco de datos para las preguntas de esta solución.

En **ECOhilo** (I. E. Ramón Martínez Benítez), el club de ciencia de 9.º a 11.º investiga procesos como la polimerización, la extrusión y la cristalización, analiza variables como la temperatura y el calibre, y organiza sus datos en diagramas.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Al inicio y al final de la unidad, aplique una prueba corta con dos tipos de preguntas: de concepto (¿por qué la sombra de un árbol es más fresca?) y de método (¿cómo harías para saber si el patio es más caliente que el salón?).
- Revise los informes con una rúbrica sencilla: pregunta clara, medición bien hecha, datos completos y conclusión que se sostiene con los datos.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Soltar al curso a «descubrir» sin enseñarle a medir. Tampoco conviene sacar conclusiones de causa a partir de la comparación de dos lugares, ni leer la temperatura de superficie del satélite como si fuera la temperatura del aire.

FUENTES

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. y Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology, 103*(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Institución Educativa Sor María Juliana. (2026). *BioMap Cartago: observatorio geoambiental de datos abiertos* [Plataforma web]. https://alguarito.github.io/biomap-cartago/

Krajcik, J., Schneider, B., Miller, E. A., Chen, I.-C., Bradford, L., Baker, Q., Bartz, K., Miller, C., Li, T., Codere, S. y Peek-Brown, D. (2023). Assessing the effect of project-based learning on science learning in elementary schools. *American Educational Research Journal, 60*(1), 70–102. https://doi.org/10.3102/00028312221129247

Mostafa, T., Echazarra, A. y Guillou, H. (2018). *The science of teaching science: An exploration of science teaching practices in PISA 2015* [OECD Education Working Papers]. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f5bd9e57-en

Quintero García, E. A. y Bermúdez Cardona, J. D. (2026). ECOhilo: ciencia, conciencia y transformación desde el reciclaje. *Voces que Transforman*, (1), 9. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-ecohilo.html

SOLUCIÓN 9.2 **EVIDENCIA DÉBIL**

Del dato a la acción: proyectos ambientales con un producto para la comunidad

PARA QUIÉN
De 6.º a 11.º, dentro del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE). Varias áreas a la vez.

TIEMPO
Un semestre, con una sesión semanal y un producto intermedio cada tres o cuatro semanas.

MATERIALES
Los del problema escogido: recipientes para separar residuos, una compostera, semillas, un cuaderno de datos. Bajo costo.

DE DÓNDE VIENE
Revisión de estrategias de educación climática (Monroe et al., 2019) y aprendizaje basado en proyectos estructurado.

QUÉ ES

El curso escoge un problema ambiental real de la sede o del barrio (los residuos, el agua, el calor, los criaderos de zancudos, un terreno abandonado), lo estudia con datos y entrega algo concreto a la comunidad: una propuesta, una campaña con medición o una mejora en la sede. Se organiza como un proyecto con etapas, no como una actividad suelta. Puede hacer parte del PRAE, que desde el Decreto 1743 de 1994 todos los establecimientos deben incluir en su proyecto educativo institucional, a partir de diagnósticos ambientales y para ayudar a resolver problemas ambientales específicos.

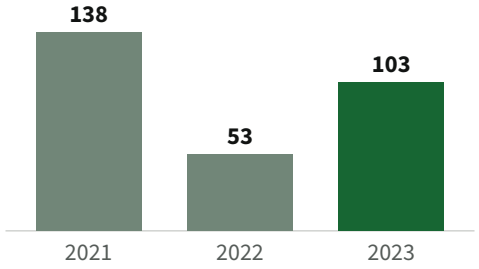
El sentido de enseñar desde el territorio y de dialogar con sus saberes se desarrolla en el Tomo II de la Colección MILC, *Pedagogía de la Querencia*.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Formulen una pregunta motriz** ligada al currículo y al territorio: ¿cómo podemos reducir el plástico que botamos en la sede?, ¿qué haría más fresco el patio?, ¿cómo acabamos con los criaderos de zancudos del colegio?
2. **Midan la situación de partida:** pesar los residuos de una semana, contar los recipientes con agua quieta o medir la temperatura (solución 9.1).

FIGURA 9.2

Casos de dengue notificados en Cartago



Los casos suben y bajan de un año a otro. Contar los recipientes con agua quieta de la sede es una buena línea de base para un proyecto ambiental. Fuente: cifras del capítulo 9.

3. **Enseñe en el camino lo que el proyecto necesita,** de manera explícita, y aborde las ideas erróneas (por ejemplo, confundir el efecto invernadero con el agujero de la capa de ozono).
4. **Organicen una discusión deliberativa** sobre un dilema real: ¿qué es mejor para la sede, reciclar más o comprar menos?
5. **Inviten a quien sabe:** un técnico de las Empresas Municipales de Cartago, que operan el acueducto, de la autoridad ambiental o de la Secretaría de Salud.
6. **Trabajen en equipos con roles,** con productos intermedios y retroalimentación en cada uno.
7. **Presenten un producto público:** una propuesta al consejo directivo, una campaña o una mejora en la sede. Involucre a las familias con una tarea, como una entrevista o un inventario de residuos en la casa.
8. **Midan de nuevo y reflexionen:** ¿cambió lo que medimos?, ¿qué aprendimos?, ¿qué haríamos distinto?

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No requiere tecnología. En la escuela rural, el proyecto puede partir del agua de la sede, de la huerta, del compost o de la quebrada, y los mayores de la vereda pueden compartir lo que saben del territorio.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

La evidencia es **débil**. La revisión de Monroe y sus colegas reúne las estrategias de las intervenciones evaluadas, pero no mide cuánto cambian las conductas. La estructura de proyecto tiene mejor respaldo para aprender ciencias: el ensayo de Michigan (solución 9.1) mostró efectos con un currículo planificado, formación docente y evaluaciones. Pero ese ensayo no midió acciones ambientales. La investigación de este manual tampoco encontró evaluaciones de impacto de los PRAE sobre los aprendizajes o las conductas. Es lo mejor que se sabe, no lo que está probado.

EL ECO EN CARTAGO

Cartago tiene varias experiencias propias. Las tres que siguen son Experiencias Pedagógicas Alternativas (EPA) que el CEID Cartago curó en 2025 para el 3.er Congreso Pedagógico Nacional de FECODE.

- **Laboratorio Vivo de Ciudadanía Ambiental** (I. E. Ramón Martínez Benítez). Articulado al PRAE, avanza en una Ruta de Carbono Neutralidad con dos programas, Basura Cero y Carbono Neutro. Creó el centro de interés «Vigías del Medio Ambiente», construye un laboratorio ambiental escolar con modelos didácticos de escorrentía, acuíferos, suelo y ciclos del carbono, y trabaja con entidades ambientales, universidades, empresas públicas y asociaciones de recicladores. Su relato no oculta las dificultades: limitaciones técnicas y financieras, y resistencias frente al cambio de hábitos.
- **Sendero interactivo** (I. E. Antonio Holguín Garcés). Un terreno cercano al colegio, sin uso y deteriorado, se convirtió en un sendero ecológico integrado al PRAE, que une la lombricultura (trabajada desde 2015) con la recuperación de plantas nativas. Participan estudiantes de todos los grados, docentes, familias, vecinos del barrio Santa Ana y sabedores locales.
- **ECOhilo** (I. E. Ramón Martínez Benítez). Nació del uso desmedido y la acumulación de botellas de PET en el colegio. Desde agosto de 2024, el club de ciencia las convierte en hilo textil con un prototipo de baja fidelidad, hecho con recursos propios, y ha participado en ferias de ciencias y en las Olimpiadas STEM del Ministerio de Educación y Uniminuto. Fue una de las tres EPA que FECODE seleccionó a nivel nacional.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Mida el indicador del problema antes y después: kilos de residuos, recipientes con agua quieta o temperatura del patio.
- Evalúe el producto con una rúbrica conocida desde el inicio, y cuente cuántas propuestas del curso adoptó la institución.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Confundir la campaña con el resultado: una jornada de sensibilización no prueba un cambio de hábitos si nadie mide antes y después. Tampoco conviene reducir el proyecto a una manualidad del final del periodo.

FUENTES

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Reconocimiento a las ocho EPA del Norte del Valle para el 3.er Congreso Pedagógico Nacional*. https://ceidcartago.com/epas-congreso-pedagogico-nacional-2025.html

García Barona, J. C. (2026). Laboratorio vivo: cuando la escuela aprende a cuidar el planeta. *Voces que Transforman*, (1), 15. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-laboratorio-vivo.html

Krajcik, J., Schneider, B., Miller, E. A., Chen, I.-C., Bradford, L., Baker, Q., Bartz, K., Miller, C., Li, T., Codere, S. y Peek-Brown, D. (2023). Assessing the effect of project-based learning on science learning in elementary schools. *American Educational Research Journal, 60*(1), 70–102. https://doi.org/10.3102/00028312221129247

Presidencia de la República de Colombia. (1994). *Decreto 1743 de 1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal*, art. 1. *Diario Oficial*. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/5_DECRETOS/DECRETOS%201994/Decreto%201743%20de%201994.pdf

Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A. y Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. *Environmental Education Research, 25*(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842

Quintero García, E. A. y Bermúdez Cardona, J. D. (2026). ECOhilo: ciencia, conciencia y transformación desde el reciclaje. *Voces que Transforman*, (1), 9. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-ecohilo.html

Vélez Tasama, M. S. (2026). Sendero interactivo: aprender caminando entre ciencia, naturaleza y comunidad. *Voces que Transforman*, (1), 13. CEID Cartago. https://ceidcartago.com/voces-1-sendero-interactivo.html

Fuentes del capítulo

FUENTES

Alcaldía de Cartago. (2024). *Diagnóstico sectorial. Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 «Más progreso, mejor futuro»* (págs. 33, 248-249 y 266). https://www.2025.cartago.gov.co/documentos_acordeon_anidado/1.%20Diagn%C3%B3stico%20Sectorial%20Plan%20de%20Desarrollo%20Territorial%202024-2027.pdf

Alcaldía de Cartago. (2024). *Plan Territorial de Salud 2024-2027* (tabla 53). https://www.2025.cartago.gov.co/documentos_acordeon_anidado/9.%20PTS-CARTAGO%202024-2027.docx.pdf

Alfieri, L., Brooks, P. J., Aldrich, N. J. y Tenenbaum, H. R. (2011). Does discovery-based instruction enhance learning? *Journal of Educational Psychology, 103*(1), 1–18. https://doi.org/10.1037/a0021017

Asamblea Departamental del Valle del Cauca. (2024). *Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 «Liderazgo que transforma»* (Ordenanza 655 de 2024), microrregión Norte-Cartago. https://ogpt.valledelcauca.gov.co/storage/Clientes/ogpt/principal/imagenes/contenidos/4753-76000-plan%20de%20desarrollo%20departamental%202024%20-%202027.pdf

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes Cartago. (2026). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación (2026)* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Krajcik, J., Schneider, B., Miller, E. A., Chen, I.-C., Bradford, L., Baker, Q., Bartz, K., Miller, C., Li, T., Codere, S. y Peek-Brown, D. (2023). Assessing the effect of project-based learning on science learning in elementary schools. *American Educational Research Journal, 60*(1), 70–102. https://doi.org/10.3102/00028312221129247

Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A. y Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. *Environmental Education Research, 25*(6), 791–812. https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842

Mostafa, T., Echazarra, A. y Guillou, H. (2018). *The science of teaching science: An exploration of science teaching practices in PISA 2015* [OECD Education Working Papers]. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f5bd9e57-en

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. (2026). *Emergencias UNGRD* (2019-2022) [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/wwkg-r6te



CUARTA PARTE

Pensar el futuro

10	Desinformación	116
11	Inteligencia artificial	124
12	Horizonte de vida y ruralidad	133

CAPÍTULO 10 · DESINFORMACIÓN

Cuando la mentira circula más rápido



Una cadena de WhatsApp, un video recortado o una «noticia» sin autor pueden llegar al celular de un estudiante antes que cualquier explicación del docente. En Twitter, entre 2006 y 2017, las noticias falsas llegaron más lejos y más rápido que las verdaderas, y la diferencia no la hicieron los robots, sino las personas que las compartían. Este capítulo reúne dos soluciones de clase para que los estudiantes aprendan a averiguar quién les habla y a reconocer cuándo los quieren manipular.

COLOMBIA Y REFERENTES INTERNACIONALES

64 % de los adultos en Colombia confía «algo» o «mucho» en la información de las redes sociales: la proporción más alta entre los 21 países de una encuesta de la OCDE de 2024. En el conjunto de esos países fue del 43 %. Es un dato nacional: no hay uno de Cartago.

1 % de los estudiantes colombianos de 15 años llega en PISA 2025 al nivel 5 o superior de lectura, en el que se distingue un hecho de una opinión a partir de pistas implícitas sobre el contenido o la fuente. En la OCDE, el 6 %. También es un dato nacional.

Qué dice la evidencia

Los verificadores profesionales de datos no juzgan una página por su aspecto: salen de ella y averiguan quién está detrás. En cambio, estudiantes universitarios y aun historiadores con doctorado se dejaron engañar por logotipos de apariencia oficial y por el dominio de la página, porque se quedaron leyendo dentro de ella. Esa diferencia se puede enseñar (solución 10.1), y también se puede preparar a los estudiantes contra las técnicas de manipulación más comunes antes de que se las encuentren (solución 10.2).

Las dos soluciones tienen evidencia prometedora: hay ensayos bien hechos con resultados positivos, pero los efectos son pequeños y se desvanecen si no se practican a lo largo del año. No se encontraron evaluaciones en Colombia ni en América Latina.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Juzgar una página por su apariencia:** el logotipo, el diseño, el dominio (.org o .com) o la cantidad de datos. Es la «lectura vertical», y engaña a estudiantes y aun a historiadores con doctorado.
- **Una sola dosis.** En Alemania, la mejora de los adultos que recibieron una intervención de lectura lateral ya no se distinguía de la del grupo de control a las dos semanas (solución 10.1). Con el juego *Bad News*, sin repasos, el efecto dejó de ser significativo a los dos meses (solución 10.2).

Para entender por qué la desinformación prospera, el Tomo I de la Colección MILC, *El Mercado de la Atención*, explica cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife. Este capítulo se queda con lo que el docente puede hacer en clase.

SOLUCIÓN 10.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Salir de la página para saber quién habla: la lectura lateral

PARA QUIÉN
Secundaria y media. Ciencias sociales, lenguaje y tecnología e informática.

TIEMPO
Seis clases de unos 50 minutos, como en el estudio con escolares, y luego repasos cortos durante el año.

MATERIALES
Un computador o un celular con internet por grupo, y casos reales: páginas, publicaciones de redes y cadenas.

DE DÓNDE VIENE
Estados Unidos: Digital Inquiry Group (antes Stanford History Education Group) y su currículo *Civic Online Reasoning*, con lecciones y evaluaciones gratuitas (el sitio está en inglés).

FIGURA 10.1

Tres preguntas para leer fuera de la página

1	2	3
¿Quién está detrás de la información?	**¿Qué evidencia presenta?**	**¿Qué dicen otras fuentes?**
Busque al autor o a la organización en otra pestaña.	Rastree el dato o la cita hasta su fuente.	Contraste la afirmación con fuentes independientes.

Fuente: Digital Inquiry Group, *Civic Online Reasoning*, citado en la solución 10.1.

QUÉ ES

La estrategia de los verificadores profesionales de datos. Ante una página o una publicación que no conoce, el estudiante no se queda leyéndola de arriba abajo para juzgarla por su aspecto, que es la «lectura vertical». Sale de ella: abre otras pestañas y averigua quién está detrás y qué dicen otras fuentes. El currículo propone tres preguntas: ¿quién está detrás de la información?, ¿qué evidencia presenta?, ¿qué dicen otras fuentes?

PASO A PASO EN EL AULA, CON LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

1. **Empiece por el contraste.** Proyecte una página desconocida y evalúela en voz alta como lo haría casi todo el mundo: por el dominio, el diseño, los anuncios o la cantidad de datos. Luego pregunte al curso: ¿qué sabemos ahora de quién está detrás? Casi nada.
2. **Modele la lectura lateral.** Abra otra pestaña, busque el nombre de la organización o del autor y muestre qué dicen de él otras fuentes. Una enciclopedia como Wikipedia ayuda a saber quién está detrás de una organización, y un sitio de verificación de datos, como ColombiaCheck, a saber si una afirmación ya fue revisada.
3. **Practiquen en grupos** con dos casos: una página web y una publicación de redes sociales. Cada grupo responde: ¿quién está detrás?, ¿qué fuentes usaste para saberlo y cómo sabes que son confiables?, ¿qué tan confiable es la información, y por qué?
4. **Cierre con una pregunta:** ¿aprendimos más leyendo dentro de la página o saliendo de ella? Ayude a ver que la confianza no es cuestión de sí o no: depende de quién habla, de su punto de vista y de cuánto sabe del tema.
5. **Traiga casos cercanos** en las clases siguientes: cadenas que circulan en Cartago, videos sin fuente, cifras sin autor. Repita con un caso corto cada semana, porque lo aprendido se pierde si no se practica.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

En el estudio, los grupos podían compartir el computador. Si en el aula no hay conexión, el docente puede proyectar su celular y hacer la búsqueda con todo el curso, o llevar impresas la página y lo que dicen de ella otras fuentes, para que los grupos practiquen la decisión. Estas adaptaciones no están evaluadas.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

En un distrito escolar urbano de Estados Unidos, los docentes de la clase obligatoria de gobierno recibieron formación y dieron seis lecciones de 50 minutos. Frente a 228 compañeros de cursos regulares, los 271 estudiantes que las recibieron mejoraron de forma significativa su capacidad de juzgar la credibilidad de lo que encuentran en internet. Con universitarios, dos clases de 75 minutos también produjeron mejoras.

Los efectos son pequeños y se desvanecen. En Alemania, un ensayo con 2.666 adultos encontró mejoras pequeñas, no todas estadísticamente significativas, que a las dos semanas ya no se diferenciaban de las del grupo de control. Tampoco hubo efectos contrarios. Por eso la evidencia es **prometedora**: la estrategia funciona, pero hay que practicarla durante el año.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago. Si su institución enseña a verificar la información de internet, el CEID quiere conocer la experiencia.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Antes de empezar y al terminar las seis clases, dé al curso la misma tarea con casos distintos, como se hizo en el estudio: por ejemplo, una página que oculta quién la financia y un comentario sin autor. Pregunte: ¿es confiable?, ¿por qué? Califique cada respuesta en tres niveles: 0, juzga por la apariencia; 1, se pregunta quién está detrás, pero no lo averigua; 2, sale de la página y responde con lo que dicen otras fuentes.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Enseñar una lista de chequeo para juzgar la página desde adentro (el dominio, el logotipo, el diseño, los anuncios): es justo lo que engaña. Tampoco se trata de enseñar a desconfiar de todo: el propósito es saber en quién confiar y por qué.

FUENTES

Digital Inquiry Group. (s. f.). *Civic Online Reasoning*. https://cor.inquirygroup.org/

McGrew, S., Smith, M., Breakstone, J., Ortega, T. y Wineburg, S. (2019). Improving university students' web savvy: An intervention study. *British Journal of Educational Psychology, 89*(3), 485–500. https://doi.org/10.1111/bjep.12279

Oswald, L., Kozyreva, A., Herzog, S. M., Nickl, P. L. y Hertwig, R. (2026). Boosting media literacy using lateral reading and online search interventions. *Psychological Science, 37*(8), 527–539. https://doi.org/10.1177/09567976261453813

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D. y Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. *Journal of Educational Psychology, 114*(5), 893–909. https://doi.org/10.1037/edu0000740

SOLUCIÓN 10.2

EVIDENCIA PROMETEDORA

Vacunar contra la manipulación antes de que llegue: el *prebunking*

PARA QUIÉN

Secundaria y media. Ciencias sociales, lenguaje, ética y tecnología e informática.

TIEMPO

Una o dos clases para empezar y repasos breves durante el año. Cada video dura un minuto y medio.

MATERIALES

Los videos y juegos gratuitos de Inoculation Science; el juego *Bad News* tiene versión en español. Ejemplos de publicaciones reales.

DE DÓNDE VIENE

Reino Unido: Universidad de Cambridge, con la Universidad de Bristol y Jigsaw de Google. Evaluado también en aulas de Suecia.

QUÉ ES

Funciona como una vacuna. Antes de que los estudiantes se encuentren con la manipulación, se les advierte que alguien intentará engañarlos y se les muestra una dosis débil de la técnica, con su explicación. Así aprenden a reconocerla cuando llega de verdad. Las cinco técnicas de los primeros videos son el lenguaje emocional (el que busca miedo o indignación), la incoherencia, el falso dilema, el chivo expiatorio y el ataque personal.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Anuncie el propósito:** hoy van a aprender cómo intentan manipularnos en internet, para reconocerlo a tiempo.
2. **Trabaje una técnica a la vez.** Proyecte el video de esa técnica o muestre un ejemplo exagerado y fácil de desmontar. Explique en qué consiste y por qué funciona.
3. **Pida que la reconozcan** en publicaciones nuevas, mezcladas con otras que no manipulan: ¿cuál usa la técnica?, ¿cómo lo sabes?
4. **Ponga a jugar al curso** a *Bad News*, en español. El jugador hace el papel de un productor de noticias falsas que busca seguidores. Después, conversen: ¿qué técnicas usaste?, ¿dónde las has visto?
5. **Repase** cada cierto tiempo con un ejemplo nuevo de cada técnica. El sitio tiene videos de otras técnicas, como la polarización, las teorías conspirativas y los falsos expertos, para ampliar el repertorio.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Las técnicas se pueden enseñar sin conexión, con ejemplos escritos en el tablero o impresos. El juego sí necesita internet: con un computador y un proyector puede jugarlo todo el curso a la vez, que fue una de las formas evaluadas en Suecia y la que más gustó a los estudiantes.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Los cinco videos se probaron en seis estudios aleatorizados con 6.464 personas y en un estudio de campo en YouTube con 22.632. Mejoraron el reconocimiento de las técnicas, la confianza para detectarlas, la capacidad de distinguir el contenido confiable del que no lo es y la calidad de las decisiones de compartir. En Suecia, 516 estudiantes de media que jugaron *Bad News* en clase mejoraron su capacidad de distinguir las técnicas de manipulación en publicaciones de redes sociales.

El efecto se apaga. En los ensayos con *Bad News*, duró al menos tres meses cuando a los participantes se los evaluaba con regularidad, pero sin esos repasos dejó de ser significativo a los dos meses. Por eso la evidencia es **prometedora**: los estudios son buenos, pero los de los videos se hicieron con adultos de Estados Unidos (sus autores advierten que no saben si el efecto se traslada a otras culturas e idiomas), el efecto se desvanece y no se encontraron evaluaciones en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Antes y después, muestre seis publicaciones: tres que usan una técnica y tres que no. Pida a cada estudiante que diga cuáles manipulan y con qué técnica. Cuente los aciertos en los dos grupos de publicaciones: si solo aumenta la desconfianza hacia todas, el curso aprendió a dudar, no a distinguir.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Dar la vacuna una sola vez y darla por aplicada: sin repasos, el efecto se pierde. Tampoco convierta la clase en un debate partidista ni use como ejemplo a personas o grupos reales de la comunidad: se trata de reconocer cómo se manipula, venga de donde venga.

FUENTES

Axelsson, C.-A. W., Nygren, T., Roozenbeek, J. y van der Linden, S. (2024). *Bad News* in the civics classroom: How serious gameplay fosters teenagers' ability to discern misinformation techniques. *Journal of Research on Technology in Education, 57*(5), 992–1018. https://doi.org/10.1080/15391523.2024.2338451

Cambridge Social Decision-Making Lab. (s. f.). *Inoculation Science* [Videos y juegos]. Universidad de Cambridge. https://inoculation.science/

Maertens, R., Roozenbeek, J., Basol, M. y van der Linden, S. (2021). Long-term effectiveness of inoculation against misinformation: Three longitudinal experiments. *Journal of Experimental Psychology: Applied, 27*(1), 1–16. https://doi.org/10.1037/xap0000315

Roozenbeek, J., van der Linden, S., Goldberg, B., Rathje, S. y Lewandowsky, S. (2022). Psychological inoculation improves resilience against misinformation on social media. *Science Advances, 8*(34), eabo6254. https://doi.org/10.1126/sciadv.abo6254

Fuentes del capítulo

FUENTES

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2024). Media consumption and privacy. En *OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 2): Strengthening connectivity, innovation and trust*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2024/11/oecd-digital-economy-outlook-2024-volume-2_9b2801fc/full-report/media-consumption-and-privacy_31ab2233.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Vosoughi, S., Roy, D. y Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science, 359*(6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Wineburg, S. y McGrew, S. (2019). Lateral reading and the nature of expertise: Reading less and learning more when evaluating digital information. *Teachers College Record, 121*(11), 1–40. https://doi.org/10.1177/016146811912101102

CAPÍTULO 11 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Cuando la IA hace la tarea



Los chatbots de inteligencia artificial (IA) ya resumen lecturas, redactan trabajos y resuelven ejercicios en segundos. La pregunta para el aula no es si los estudiantes los usan, sino si aprenden mientras los usan. Este capítulo reúne dos soluciones de clase: usar la IA como un tutor que da pistas y no respuestas, y pedir que su uso se declare, se verifique y no reemplace la autoría del estudiante.

COLOMBIA Y PROMEDIO OCDE

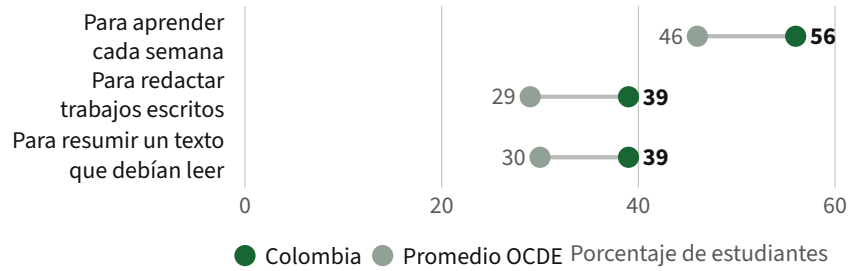
56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa chatbots de IA para aprender al menos una vez por semana, según PISA 2025. El promedio de la OCDE es 46 %. Es un dato nacional: no hay uno de Cartago.

39 % los usa para redactar textos de sus trabajos escritos (OCDE: 29 %). El mismo porcentaje los usa para resumir un texto que debía leer (OCDE: 30 %).

6 % nunca o casi nunca los usa para las tareas escolares que examinó PISA. En la OCDE, el 14 %.

FIGURA 11.1

Para qué usan los chatbots los estudiantes de 15 años



PISA 2025. Es un dato nacional: no hay uno de Cartago. Las categorías se superponen, porque un estudiante puede usar los chatbots para varias cosas. Fuente: OCDE, cifras del capítulo 11.

Qué dice la evidencia

La IA puede ayudar a aprender o estorbar, y la diferencia está en cómo se usa. En un colegio de Turquía, cerca de mil estudiantes de matemáticas practicaron con dos versiones de GPT-4: una abierta, como ChatGPT, y otra con barandas, que daba pistas en lugar de respuestas. Mientras tuvieron la IA, sus notas en la práctica subieron un 48 % con la versión abierta y un 127 % con la de barandas. Pero en el examen sin IA, quienes habían usado la versión abierta sacaron un 17 % menos que quienes nunca la tuvieron, y no percibieron que estaban aprendiendo menos. La versión con barandas evitó en gran parte ese daño.

En Nigeria, un programa de seis semanas después de clase, con estudiantes en parejas, docentes que guiaban el trabajo e indicaciones diseñadas para que la IA actuara como tutor, mejoró los resultados de inglés. Las dos experiencias coinciden en tres cosas: la IA da pistas y no la respuesta, el docente diseña y supervisa, y lo aprendido se comprueba sin la IA.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Dejar que los estudiantes usen IA generativa sin barandas para resolver tareas.** Rinden más mientras la usan, pero en Turquía sacaron un 17 % menos cuando se la retiraron (solución 11.1).
- **Comprar equipos sin cambiar la enseñanza.** El Panel Asesor Global de Evidencia Educativa (GEEAP), un grupo independiente de expertos, clasifica entre las «malas compras» invertir solo en equipos como portátiles, tabletas y computadores.

Para el marco de fondo, el Tomo IV de la Colección MILC, *No Rendir la Mirada*, trata la inteligencia artificial, los datos y la soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado. Para planear la enseñanza de la IA más allá de estas dos soluciones, la UNESCO publicó en 2024 un marco de competencias para estudiantes, disponible en español, con cuatro ejes: una mentalidad centrada en el ser humano, la ética de la IA, sus técnicas y aplicaciones y el diseño de sistemas de IA.

Antes de empezar: los datos de los estudiantes

Muchos estudiantes son menores de edad, y sus datos tienen protección especial. La Ley 1581 de 2012 (art. 7) ordena asegurar el respeto de sus derechos prevalentes y prohíbe el tratamiento de sus datos personales, salvo los de naturaleza pública. El Decreto 1377 de 2013 (art. 12) lo admite solo cuando responde a su interés superior y asegura el respeto de sus derechos fundamentales, con la autorización de su representante legal, que la da después de escuchar

la opinión del estudiante. La misma ley encarga a las entidades educativas enseñar a los estudiantes el uso responsable y seguro de sus datos personales.

En la práctica:

- no pida a los estudiantes crear cuentas con sus datos sin la autorización de sus acudientes, y revise la edad mínima que exigen los términos de uso de la herramienta (en el programa de Nigeria, los acudientes firmaron el consentimiento);
- no escriba en el chatbot nombres, notas, fotos ni datos de salud o de familia de los estudiantes;
- enseñe la regla a los propios estudiantes: lo que se escribe en un chatbot sale del aula.

La UNESCO, por su parte, pide a los gobiernos exigir la protección de los datos y fijar una edad mínima para que los estudiantes conversen solos con estas plataformas.

SOLUCIÓN 11.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Pistas, no respuestas: la IA como tutor con barandas

PARA QUIÉN
Secundaria y media. Matemáticas, inglés y otras áreas con ejercicios de práctica.

TIEMPO
En los ensayos, cuatro sesiones de 90 minutos (Turquía) o hasta dos sesiones de hora y media por semana durante seis semanas (Nigeria).

MATERIALES
Un computador con internet por pareja, una herramienta de IA aprobada por la institución y las indicaciones que prepara el docente.

DE DÓNDE VIENE
Ensayos aleatorizados en Turquía (Universidad de Pensilvania) y en Nigeria (Banco Mundial).

QUÉ ES

Usar un chatbot de IA como tutor y no como máquina de respuestas. El docente le da instrucciones (las barandas) para que ofrezca pistas y haga preguntas sin entregar la solución, y le suministra la solución correcta y los errores comunes del ejercicio, para que no se equivo-

que al orientar. En Turquía, la versión abierta, que no tenía la solución del docente, dio la respuesta correcta solo en el 51 % de los casos.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Prepare la indicación de cada ejercicio.** Pida a la IA que actúe como tutor, que no dé la respuesta final, que dé una pista a la vez y que pregunte qué intentó el estudiante. Incluya la solución correcta y los errores que usted suele ver.
2. **Dedique la primera sesión a la herramienta:** qué puede hacer y qué riesgos tiene, como depender de ella, las respuestas inventadas y los sesgos.
3. **Organice parejas por computador.** Cada sesión empieza con la indicación que usted preparó, y usted circula por el aula para que el trabajo siga en el tema.
4. **Pida primero un intento propio,** luego la ayuda de la IA y, al final, que la pareja explique la solución sin ella. Esta secuencia no se evaluó como tal, pero sigue la lógica de los ensayos.
5. **Cierre con una reflexión:** ¿qué aprendimos?, ¿dónde nos atascamos?
6. **Evalúe sin IA,** con ejercicios parecidos a los de la práctica, como en el ensayo de Turquía. Es la forma de saber si el aprendizaje quedó en el estudiante.

> #### UNA INDICACIÓN DE EJEMPLO
>
> «Eres un tutor de matemáticas de grado noveno. El estudiante va a resolver este ejercicio: [ejercicio]. La respuesta correcta es [respuesta] y el procedimiento es [pasos]. Los errores más comunes son [errores]. No le des la respuesta ni el procedimiento completo. Pregúntale primero qué intentó. Dale una sola pista a la vez y espera su respuesta. Si se equivoca, muéstrale dónde, sin corregir por él.»

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Sin internet no hay chatbot, y esta solución no se aplica tal cual. En Nigeria hubo cortes de internet y de energía, y aun así los estudiantes pudieron trabajar con la IA en la mayoría de las sesiones. Con un solo computador conectado y un proyector, el docente puede usar la indicación con barandas frente a todo el curso. Sin conexión, el principio se mantiene con tarjetas de pistas graduadas que el docente entrega una a una. Estas adaptaciones no están evaluadas.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

El ensayo de Turquía se hizo en el primer semestre del año escolar 2023-2024, en un colegio grande, con cerca de mil estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º en unos cincuenta cursos: cuatro sesiones de 90 minutos, cada una con un repaso del docente en el tablero, un tiempo de práctica (el único que cambiaba entre los grupos) y un examen sin libros ni computador. El tutor con barandas evitó en gran parte el daño de la versión abierta, aunque tampoco mejoró el examen frente a quienes no usaron IA.

En Nigeria, el programa se hizo en nueve colegios públicos de Benin City, con estudiantes de primer año de media (de unos 15 años) que se inscribieron de forma voluntaria. Mejoró en 0,31 desviaciones estándar una evaluación que combinaba inglés, conocimientos de IA y habilidades digitales, y en 0,23 desviaciones estándar el inglés, que era el resultado principal.

Es evidencia **prometedora** y, además, emergente: son pocos ensayos, recientes, con herramientas que cambian rápido, y no se encontraron evaluaciones en Colombia ni en América Latina. Requiere equipos y conexión; si solo algunos estudiantes tienen acceso, la ventaja queda para ellos.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Compare dos resultados: el de un examen corto sin IA después de practicar con el tutor y el de un examen parecido de una unidad que se practicó sin IA. Revise además, en los historiales de las parejas, cuántas veces pidieron la respuesta y cuántas una pista: si piden respuestas y las copian, la baranda no está funcionando.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Tomar la nota de la práctica con IA como prueba de aprendizaje: lo que cuenta es lo que el estudiante hace después sin ella. Tampoco abra un chatbot general para que el curso «practique» sin indicaciones: eso es lo que en Turquía empeoró el examen.

FUENTES

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

De Simone, M., Tiberti, F., Barron Rodriguez, M., Manolio, F., Mosuro, W. y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (Policy Research Working Paper 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

SOLUCIÓN 11.2

EVIDENCIA DÉBIL

Que la IA no firme por el estudiante: declarar, verificar y conservar la autoría

PARA QUIÉN
Secundaria y media. Todas las áreas con trabajos escritos.

TIEMPO
Una clase para acordar las reglas; luego, unos minutos en cada trabajo.

MATERIALES
Un formato de declaración, en papel o digital, y la guía de APA para citar la IA.

DE DÓNDE VIENE
Recomendaciones de la UNESCO y de la guía de estilo APA. No es un programa evaluado.

QUÉ ES

Tres hábitos para los trabajos en los que la IA puede intervenir. **Declarar:** decir qué herramienta se usó, para qué y con qué indicación. **Verificar:** tratar lo que produce la IA como un borrador que hay que comprobar, con las cifras, citas y referencias revisadas en su fuente. **Conservar la autoría:** el estudiante responde por su texto y puede explicarlo sin la IA. La guía de estilo APA advierte que no conviene entregar como propio un trabajo hecho por la IA, y que la IA no puede ser autora, porque no es una persona que pueda asumir las responsabilidades de la autoría.

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Defina en cada consigna el uso permitido:** sin IA; con IA para buscar ideas o revisar la redacción, o con IA como fuente que se cita. Escríbalo en la consigna, para que el estudiante no tenga que adivinarlo.
2. **Pida la declaración al final del trabajo:** qué herramienta, en qué fecha, qué le pidió (con la indicación copiada), qué usó de la respuesta y qué cambió. Si la herramienta permite compartir el chat, se agrega el enlace.

3. **Exija verificar** cada dato, cita o referencia que haya salido de la IA, con la lectura lateral de la solución 10.1. Recuerde al curso que la IA se equivoca con seguridad: en el ensayo de Turquía, la versión abierta acertó solo en el 51 % de los ejercicios.
4. **Guarde el proceso:** un primer borrador hecho en clase, sin IA, y las versiones siguientes. Así la autoría se ve en el proceso y no solo en el producto.
5. **Pida que expliquen su trabajo sin la IA:** en dos minutos, de forma oral o por escrito, cada estudiante explica una parte de lo que entregó y por qué lo dijo así.
6. **Enseñe a citar la IA en APA.** Un ejemplo de referencia de un chat: OpenAI. (2026, 3 de noviembre). *Causas del cambio climático* [Chat de IA generativa]. ChatGPT. [Enlace del chat compartido].

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

La práctica sirve igual cuando la IA se usa fuera del colegio, en la casa o en el celular. La declaración puede hacerse en papel, y la verificación, con los libros de la biblioteca o con fuentes que el docente lleve impresas.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Es una práctica de consenso, no un programa evaluado. La UNESCO pide un uso de la IA generativa centrado en el ser humano, y la guía de estilo APA pide declarar y citar su uso. Hay indicios de por qué importa, pero ninguno prueba su efecto en el aula. En un estudio con 666 personas, el uso frecuente de herramientas de IA se asoció con un menor pensamiento crítico, a través de la descarga cognitiva (dejar que la máquina piense por uno), y los más jóvenes mostraron más dependencia; es una correlación y no prueba que la IA sea la causa. En un estudio preliminar con 54 participantes, aún sin revisión de pares, quienes escribieron ensayos con un chatbot fueron los que menos sintieron suyo el texto, y les costó citar con exactitud lo que habían escrito.

Por eso la evidencia es **débil**: la práctica es razonable y la recomiendan organismos internacionales, pero su efecto en el aprendizaje no se ha medido en ensayos.

EL ECO EN CARTAGO

Aún no hay una experiencia documentada en Cartago.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

Lleve tres cuentas por trabajo: cuántos estudiantes entregan la declaración completa, cuántos errores de datos o de referencias quedan sin corregir y cuántos estudiantes pueden explicar su trabajo sin ayuda. Compare el primer trabajo del período con el último.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Castigar la declaración honesta: el propósito es que el uso de la IA quede a la vista. Tampoco conviene sancionar por sospecha, sin evidencia del proceso; para eso sirven los borradores y la explicación del estudiante.

FUENTES

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I. y Maes, P. (2025). *Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872

McAdoo, T., Denneny, S. y Lee, C. (2025, 9 de septiembre). *Citing generative AI in APA Style: Part 1. Reference formats*. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/cite-generative-ai-references

Miao, F. y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Fuentes del capítulo

FUENTES

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö. y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012*, art. 7. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

De Simone, M., Tiberti, F., Barron Rodriguez, M., Manolio, F., Mosuro, W. y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (Policy Research Working Paper 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). *2023 cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are «Smart Buys» for improving learning in low- and middle-income countries?* Banco Mundial. https://documents1.worldbank.org/curated/en/099008110232520373/pdf/IDU-9401bfdd-f4ff-486b-84b4-570be4f65543.pdf

Miao, F. y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Miao, F., Shiohira, K. y Lao, N. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/JKJB9835

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Presidencia de la República de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013*, art. 12. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

CAPÍTULO 12 · HORIZONTE DE VIDA Y RURALIDAD

Cuando el futuro parece cerrado



Cuando un estudiante no ve para qué estudiar, el problema no siempre es de ganas. A veces el horizonte que conoce es estrecho: trabajo informal, pocas opciones de seguir estudiando y, en el campo, más pobreza. Este capítulo reúne dos soluciones de clase para ensanchar ese horizonte con herramientas concretas: hacer las cuentas de la vida real y estudiar la propia vereda para transformarla.

EL PROBLEMA EN CARTAGO

81,3 % de los hogares de Cartago tenía privación por trabajo informal en el censo de 2018. Es la privación más extendida del municipio.

28,4 % de cobertura en educación superior en 2024: por cada 100 jóvenes de 17 a 21 años había unos 28 estudiantes matriculados en pregrado.

25,7 % de pobreza multidimensional en el campo de Cartago en 2018, frente a 16,4 % en la cabecera. En el campo de los municipios vecinos (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Toro y Ulloa) iba de 28,3 % en Ulloa a 51,4 % en El Águila.

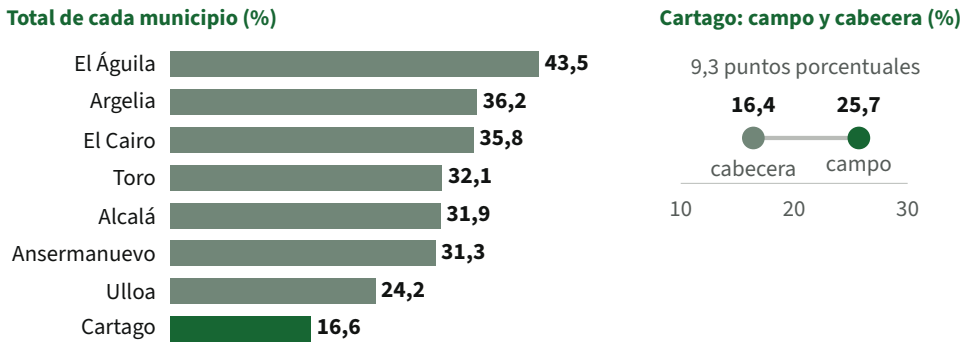
Qué dice la evidencia

Abrir el horizonte no se logra con discursos. Según la Education Endowment Foundation, la mayoría de los jóvenes ya tiene aspiraciones altas para sí: lo que suele faltar son los conocimientos y las habilidades para alcanzarlas. Por eso los programas que solo buscan «subir las aspiraciones» no han mejorado el aprendizaje, y los que sí lo lograron casi siempre tenían un componente académico.

Las dos soluciones de este capítulo van por ese camino. La educación económica y financiera enseña a hacer cuentas con dinero real (ingresos, ahorro y crédito) y tiene ensayos aleatori-

FIGURA 12.1

Pobreza multidimensional en el nodo del CEID, 2018



Porcentaje de personas en pobreza multidimensional, según el censo de 2018. No hay una medición municipal posterior. En el campo de los municipios vecinos, la pobreza iba de 28,3 % en Ulloa a 51,4 % en El Águila. Fuente: DANE, medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018.

zados en Brasil y Perú. Los proyectos con la comunidad rural vienen de Escuela Nueva, un modelo colombiano con evidencia prometedora, pero antigua.

LO QUE NO FUNCIONA

- **Las charlas para «subir las aspiraciones»** sin un componente académico. La Education Endowment Foundation califica su evidencia de extremadamente débil (solo encontró seis estudios) y advierte que, por sí solas, probablemente no funcionan.
- **Enseñar a usar el crédito sin enseñar lo que cuesta.** En Brasil, un programa de educación financiera mejoró el ahorro, pero también aumentó el uso de crédito caro entre los estudiantes (solución 12.1).
- **Una charla suelta de finanzas.** Los programas más intensos logran más, aunque cada sesión adicional suma menos (solución 12.1).

SOLUCIÓN 12.1 **EVIDENCIA PROMETEDORA**

Hacer las cuentas de la vida real: educación económica y financiera

PARA QUIÉN
Secundaria y media. Matemáticas y ciencias sociales, o un proyecto transversal.

TIEMPO
Varias sesiones a lo largo del año, no una charla suelta. Los programas más intensos rinden más.

MATERIALES
Recibos, precios del mercado local, avisos de crédito y calculadora o cuaderno.

DE DÓNDE VIENE
Ensayos aleatorizados en Brasil y Perú, y un metaanálisis internacional. En Colombia, la Guía 26 del Ministerio de Educación.

QUÉ ES

Una manera de enseñar matemáticas y ciencias sociales con las decisiones de dinero que los estudiantes y sus familias toman todos los días: el presupuesto del hogar, el ahorro, el interés y el costo real de un préstamo. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional la orienta como un proyecto pedagógico transversal (Guía 26, *Mi plan, mi vida y mi futuro*).

PASO A PASO EN EL AULA

1. **Parta de lo que creen.** Pregunte al curso: ¿cuánto crees que gasta en un mes una familia de cuatro personas?, ¿cuánto cuesta de verdad comprar un celular a cuotas? Anote las respuestas para volver a ellas al final.
2. **Arme el presupuesto de una familia inventada,** con sus ingresos, sus gastos fijos y los gastos que cambian. Use precios reales del mercado local, nunca los datos de la familia de un estudiante.
3. **Enseñe el interés con casos:** cuánto crece un ahorro con interés simple y con interés compuesto, y cuánto se paga de más por un préstamo.
4. **Compare formas de crédito:** el banco, la compra a cuotas en un almacén y el préstamo informal diario («gota a gota»). ¿Cuánto se recibe?, ¿cuánto se devuelve?, ¿qué pasa si no se paga a tiempo? (Incluir el «gota a gota» es una adaptación para Cartago; no hizo parte de los programas evaluados.)

5. **Lleve el tema a la casa** con tareas para hacer en familia, por ejemplo, comparar los precios de una lista de mercado en dos tiendas.
6. **Conecte con el proyecto de vida:** cuánto cuesta seguir estudiando después del grado 11 (matrícula, transporte y materiales) y qué formas de financiación existen.
7. **Fórmese usted también.** En el ensayo de Perú, el conocimiento financiero de los docentes mejoró más que el de los estudiantes.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

No necesita tecnología: bastan los recibos, los precios y el cuaderno. En la escuela rural, el presupuesto puede ser el de un cultivo o el de una actividad productiva de la escuela: cuánto cuesta producir, cuánto se vende y qué queda.

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Un metaanálisis de 37 estudios experimentales y cuasiexperimentales encontró que la educación financiera en la escuela aumenta bastante lo que los estudiantes saben de finanzas, y mucho menos lo que hacen con su dinero. Los programas más intensos lograron más, aunque cada sesión adicional sumó menos.

En Brasil, un ensayo aleatorizado con unos 25.000 estudiantes de 892 colegios de seis estados mejoró la competencia financiera y la tasa de aprobación del grado. Los estudiantes ahorraron y planearon mejor sus gastos, y el efecto llegó a sus padres; pero también usaron más el crédito caro para comprar bienes de consumo. En Perú, un ensayo en 300 colegios públicos mejoró el conocimiento financiero de los estudiantes y, todavía más, el de sus docentes, sin perjudicar el rendimiento académico. Tres años después, entre los pocos estudiantes que tenían préstamos, los atrasos fueron un 20 % menores.

Es evidencia **prometedora**: sólida para el conocimiento y pequeña para la conducta. No se encontró una evaluación hecha en Colombia.

EL ECO EN CARTAGO

En la sede rural de la I. E. Zaragoza, en el corregimiento de Coloradas, la experiencia «Aprendizajes para la vida: agro, ciencia y comunidad» aplica la matemática al cálculo de los costos y las ganancias de la panadería escolar, y sus estudiantes analizan el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos. No es un programa de educación financiera, pero muestra cómo hacer cuentas con la economía real del territorio.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Al inicio y al final, aplique una prueba corta, de unas diez preguntas, con problemas de presupuesto, interés y comparación de créditos. Compare los resultados.
- Pida a cada estudiante que lleve durante un mes un registro de sus gastos o un plan de ahorro, sin mostrar las cifras. Cuente cuántos lo sostienen hasta el final.

LO QUE NO HAY QUE HACER

Enseñar solo cómo conseguir un crédito, sin enseñar lo que cuesta y sus riesgos: en Brasil, el programa aumentó el uso de crédito caro. Tampoco conviene que una entidad financiera convierta la clase en publicidad de sus productos, ni pedir a los estudiantes las cifras reales de las deudas de su familia.

FUENTES

Bruhn, M., de Souza Leão, L., Legovini, A., Marchetti, R. y Zia, B. (2016). The impact of high school financial education: Evidence from a large-scale evaluation in Brazil. *American Economic Journal: Applied Economics, 8*(4), 256–295. https://doi.org/10.1257/app.20150149

Frisancho, V. (2018). *The impact of school-based financial education on high school students and their teachers: Experimental evidence from Peru* [Documento de trabajo]. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0001056

Frisancho, V. (2023). Is school-based financial education effective? Immediate and long-lasting impacts on high school students. *The Economic Journal, 133*(651), 1147–1180. https://doi.org/10.1093/ej/ueac084

Kaiser, T. y Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of experimental studies. *Economics of Education Review, 78*, 101930. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101930

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Mi plan, mi vida y mi futuro: Orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera. Perspectiva de gestión del riesgo y recursos* (versión 4). https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-340033_Orientaciones_Edu_economica_financiera_vfinal.pdf

SOLUCIÓN 12.2

EVIDENCIA PROMETEDORA

Estudiar la vereda para transformarla: proyectos con la comunidad rural, al estilo de Escuela Nueva

PARA QUIÉN
Primaria rural y aulas multigrado. Con ajustes, posprimaria y secundaria rural.

TIEMPO
Un proyecto por período, con una o dos sesiones por semana y un día de logro al final.

MATERIALES
Cuadernos de campo, pliegos de papel para el mapa, y las guías y el manual de Escuela Nueva del Ministerio de Educación.

DE DÓNDE VIENE
Colombia: Escuela Nueva, creada en 1976 como mejora oficial de la escuela unitaria rural.

QUÉ ES

Escuela Nueva es un modelo colombiano para la escuela rural multigrado, en la que uno o dos docentes atienden todos los grados de la primaria. Los niños trabajan en grupos con guías de aprendizaje, los mayores ayudan a los menores, la promoción es flexible, un gobierno estudiantil organiza comités de trabajo y la escuela se abre a la comunidad. Esta solución toma ese último componente: los estudiantes estudian su vereda y convierten lo que encuentran en proyectos de clase con las familias.

Según los datos de matrícula del Ministerio de Educación, en 2025 había en Cartago 118 estudiantes en Escuela Nueva, en diez sedes rurales de las instituciones educativas Zaragoza y Antonio Holguín Garcés, y otros 179 en Posprimaria rural.

PASO A PASO EN EL AULA, CON LOS ELEMENTOS DE ESCUELA NUEVA

1. **Dibujen el mapa de la vereda** con sus características y con los grupos que existen en ella: asociaciones de vecinos, clubes y grupos culturales, ambientales o deportivos. Los estudiantes averiguan con entrevistas, encuestas y observación.
2. **Escriban la monografía de la vereda:** recursos naturales, actividades diarias de sus habitantes, problemas sociales, organizaciones comunitarias, tradiciones culturales y actividades recreativas.

3. **Escojan con los estudiantes un proyecto** a partir de lo que encontraron, y acuerden su alcance: el tema, las actividades y el plan.
4. **Trabaje las áreas dentro del proyecto:** operaciones matemáticas, explicaciones de fenómenos de la naturaleza y del mundo social, y discusiones éticas sobre la vida de la comunidad.
5. **Invite a las familias** a compartir sus saberes productivos o culturales y a participar en los proyectos pedagógicos productivos.
6. **Reparta el trabajo en comités del gobierno estudiantil,** como el de proyectos pedagógicos productivos o el de prevención de desastres. En el aula multigrado, mezcle edades en cada grupo: los mayores apoyan a los menores.
7. **Cierre con un día de logro:** los estudiantes presentan a la comunidad lo que aprendieron, con exposiciones y representaciones, y se acuerda cómo puede apoyar la comunidad lo que sigue.

> **PARA IR MÁS LEJOS**
>
> El Ministerio de Educación Nacional publica en su sitio el manual de implementación de Escuela Nueva y las guías de los estudiantes por área y grado. Para la escuela rural y el territorio, vea el Tomo II de la Colección MILC, *Pedagogía de la Querencia*.

SI NO HAY CONECTIVIDAD, O EN LA ESCUELA RURAL

Está pensada para la escuela rural y no necesita conectividad. En la escuela urbana funciona igual con el barrio: el manual del Ministerio propone hacer el mapa «de la vereda o del municipio».

QUÉ DICE LA EVIDENCIA

Un estudio del Banco Mundial de 1992 concluyó que Escuela Nueva había mejorado los resultados de los estudiantes y la participación de la comunidad, y que había reducido la deserción. En Vietnam, una adaptación del modelo tuvo efectos pequeños en matemáticas y lengua en los primeros años, algo mayores en los niños de minorías étnicas, y esos efectos parecen desvanecerse con el tiempo.

Es evidencia **prometedora**, pero antigua y no experimental: ninguna de estas evaluaciones fue un ensayo aleatorizado, y la colombiana que aquí se cita es de 1992. Si su escuela adopta esta solución, conviene medir sus resultados.

EL ECO EN CARTAGO

«Aprendizajes para la vida: agro, ciencia y comunidad», en la sede rural de la I. E. Zaragoza (corregimiento de Coloradas), articula agroecología, ciencia, tecnología, emprendimiento e identidad campesina en un mismo proyecto. El saber campesino es el punto de partida y dialoga con la ciencia: la estadística sirve para analizar el rendimiento de los cultivos, y la tecnología (micro:bit y sensores) se proyecta como herramienta para automatizar el riego. Su relato, «Sembrando futuro», publicado en la revista *Voces que Transforman* (fascículo 1, 2026), cuenta con sus diarios de campo cómo los estudiantes aplican la geometría en la distribución de las semillas, organizan el mantenimiento de espacios públicos y se preguntan por la historia de la tierra y de la violencia rural. La experiencia trabaja por proyectos y evalúa observando los cambios en la comunidad. No se presenta como Escuela Nueva, pero se le parece en lo esencial: la escuela aprende del territorio y trabaja con él.

CÓMO SABER SI FUNCIONÓ

- Use el control de progreso del modelo: una carpeta por estudiante con su autoevaluación, la coevaluación, la valoración del docente y los productos del proyecto.
- Cuente cuántas familias participan en cada etapa y cuántos estudiantes presentan en el día de logro. Compare la asistencia del período del proyecto con la del período anterior.
- Al final, pregunte a cada estudiante: ¿qué aprendiste de tu vereda que no sabías?, ¿qué podría hacer la escuela por ella?

LO QUE NO HAY QUE HACER

Quedarse con el nombre de Escuela Nueva sin sus elementos: las guías, la formación del docente y el seguimiento. Tampoco conviene idealizar el campo ni copiar proyectos de otra parte: el punto de partida es lo que los estudiantes encuentran en su propia vereda.

FUENTES

Dang, H.-A. H., Glewwe, P., Lee, J. y Vu, K. (2022). *The impact evaluation of Vietnam's Escuela Nueva (New School) program on students' cognitive and non-cognitive skills* (IZA Discussion Paper n.º 15005). IZA Institute of Labor Economics. https://docs.iza.org/dp15005.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2010). *Manual de implementación Escuela Nueva: Generalidades y orientaciones pedagógicas para transición y primer grado* (Tomo I). https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Matrícula en educación preescolar, básica y media* [Conjunto de datos; cálculo propio para Cartago, 2025]. Datos Abiertos Colombia. https://www.datos.gov.co/d/ngw5-c5nw

Psacharopoulos, G., Rojas, C. y Velez, E. (1992). *Achievement evaluation of Colombia's Escuela Nueva: Is multigrade the answer?* (Policy Research Working Paper n.º 896). Banco Mundial. https://documents.worldbank.org/curated/en/887031468770448877

Fuentes del capítulo

FUENTES

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Medida de pobreza multidimensional municipal de fuente censal 2018* [Anexo]. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/informacion-censal/anexo-censal-pobreza-municipal-2018.xlsx

Departamento Nacional de Planeación. (2026). *TerriData: cobertura en educación superior, Cartago (Valle del Cauca)* [Serie de datos del Ministerio de Educación Nacional]. https://terridata.dnp.gov.co/tdtservice/FITService.svc/rest/serie/76147/4/1/13

Education Endowment Foundation. (2025). *Aspiration interventions*. Teaching and Learning Toolkit. https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/teaching-learning-toolkit/aspiration-interventions

Lo que no funciona, aunque sea popular

Algunas prácticas pasan de colegio en colegio porque parecen sensatas o porque siempre se han hecho así. Cuando se midieron, no funcionaron, y algunas empeoraron el problema que querían resolver. Otras van contra lo que piden las guías oficiales. Este apartado las reúne en un solo lugar. Cada una está explicada, con su fuente, en el capítulo que se indica entre paréntesis.

Las que hacen daño o ponen en riesgo

- **Las visitas a cárceles para asustar a los jóvenes.** Aumentan la delincuencia frente a no hacer nada (capítulo 3). En la prevención del consumo de drogas, las charlas de miedo se asocian con falta de efecto o con efectos adversos (capítulo 7).
- **La prevención de drogas dictada por policías, tipo DARE o PROERD.** No es eficaz, y un registro latinoamericano clasifica al PROERD como «potencialmente perjudicial» (capítulo 7).
- **Hacer repetir el año.** Quien repite progresa menos que si no hubiera repetido, y repetir más de una vez aumenta el riesgo de abandonar la escuela (capítulos 1 y 2).
- **Separar los cursos por nivel de forma permanente.** Empeora los resultados de los estudiantes de bajo desempeño. Agrupar por nivel durante un bloque y reagrupar a medida que avanzan es otra cosa (capítulo 1).
- **El castigo humillante y la violencia del adulto** (capítulo 3).
- **Dejar que los estudiantes resuelvan las tareas con IA generativa sin barandas.** Rinden más mientras la usan y menos cuando se la retiran (capítulo 11).
- **Enseñar a usar el crédito sin enseñar lo que cuesta.** Un programa de educación financiera mejoró el ahorro, pero aumentó el uso de crédito caro (capítulo 12).
- **Los mitos de protección ante un sismo:** ponerse bajo el marco de una puerta, buscar el «triángulo de la vida» o salir corriendo mientras tiembla (capítulo 8).

Las que no muestran efecto

- **Enseñar según «estilos de aprendizaje»** (visual, auditivo o kinestésico). Prácticamente no hay evidencia de que funcione, y la etiqueta puede frenar al estudiante (capítulo 1).
- **El mindfulness para todo el curso, dictado por los docentes.** Al cabo de un año no fue mejor que la enseñanza socioemocional habitual (capítulo 4).
- **La educación solo en abstinencia.** No retrasa el inicio de las relaciones sexuales ni reduce su frecuencia o el número de parejas (capítulos 5 y 6).
- **Las charlas para «subir las aspiraciones»** sin un componente académico. La mayoría de los jóvenes ya tiene aspiraciones altas; lo que les sirve es aprender lo necesario para alcanzarlas (capítulos 2 y 12).
- **Entregar equipos sin cambiar la enseñanza** (capítulos 1 y 11).
- **Juzgar una página por su apariencia:** el logotipo, el diseño o el dominio (capítulo 10).

Las que fallan por la forma de aplicarlas

Varias prácticas que sí funcionan dejan de hacerlo cuando se aplican a medias. Estos errores se repiten en casi todos los capítulos:

- **La charla suelta o la dosis única.** Los programas que funcionan son secuenciados, tienen tiempo propio y se repasan; en desinformación, el efecto de una sola dosis se desvanece en semanas o en pocos meses (capítulos 3, 4, 6, 10 y 12).
- **Recortar o cambiar el programa.** Quitar sesiones o temas, o ponerlo en manos de personas sin formación, puede restarle efecto, y una adaptación mal hecha puede volverlo dañino (capítulos 5, 6 y 7).
- **Dejar que descubran solos, sin guía.** La indagación rinde con andamiaje, y en el desorden se asocia con peores resultados (capítulos 1 y 9).
- **Llamar «proyecto» a una manualidad al final del periodo.** Los proyectos con efecto tenían unidades planificadas, materiales, formación docente y evaluación al final de cada unidad (capítulo 9).
- **Confundir saber con estar preparado.** Responder bien una prueba sobre sismos no demuestra que el curso sepa protegerse (capítulo 8).
- **Hablar solo del «extraño peligroso».** El abuso puede venir de un adulto conocido y de confianza, incluso de la familia (capítulo 5).
- **Hablar del suicidio con detalles o de forma sensacionalista** (capítulo 4).

ANTES DE ADOPTAR UNA PRÁCTICA NUEVA

Hágase cuatro preguntas. ¿Se evaluó comparando a quienes la recibieron con quienes no? ¿Se probó con estudiantes parecidos a los suyos? ¿Puede aplicarla completa, con el tiempo que pide? ¿Cómo sabrá si funcionó en su aula? La última pregunta tiene respuesta en el apartado siguiente.

CIERRE

Cómo saber si funcionó

Ninguna práctica funciona igual en todas partes. Por eso cada solución de este manual trae un indicador sencillo. Esta guía explica cómo usarlo sin convertir la clase en una investigación.

1. Mida antes de empezar

Durante una o dos semanas, antes de aplicar la solución, registre el indicador tal como está: cuántas agresiones ocurren, cuántos estudiantes alcanzan un nivel de lectura, cuánto tiempo se pierde al empezar la clase. Esa es la línea de base. Sin ella no hay con qué comparar.

2. Registre siempre igual

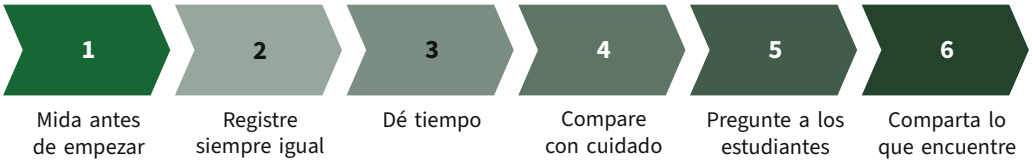
Use la misma planilla, el mismo momento de la semana y la misma forma de contar. Si cambia la manera de medir, el resultado no sirve para comparar.

3. Dé tiempo

No espere cambios en pocos días: los programas de este manual se aplicaron durante semanas o meses. Mida a mitad del período (por ejemplo, a las cuatro semanas) y al final del semestre.

GUÍA VISUAL

Seis pasos para saber si funcionó



Resumen de esta guía. Los pasos 1 y 2 dan la línea de base. Los resultados se comparten siempre en forma agregada, por curso.

PARA FOTOCOPIAR

Planilla para registrar siempre igual

Indicador	Fecha	Condiciones de la observación (momento, curso, quién mide)	Resultado del curso
Ej.: minutos hasta que la clase empieza			

Anote siempre el mismo indicador, en el mismo momento de la semana y con la misma forma de contar. El resultado va por curso, sin nombres de estudiantes (Ley 1581 de 2012).

4. Compare con cuidado

Si es posible, compare con otro curso del mismo grado que todavía no aplica la solución. Si no, compare con la línea de base. Tenga en cuenta lo que pudo cambiar por otras razones: un cambio de horario, un conflicto en el barrio, una semana de evaluaciones.

5. Pregunte a los estudiantes

Para la convivencia y la salud mental, conviene sumar a la observación del docente una encuesta anónima corta al inicio y al final del semestre, porque hay cosas que los estudiantes no cuentan en voz alta. Las preguntas deben ser simples, sin datos que identifiquen a nadie, y los resultados se informan solo por curso.

6. Comparta lo que encuentre

Si una solución funcionó en su aula, o si no funcionó, esa información vale para otros docentes de Cartago. Registre lo que hizo, cómo lo midió y qué encontró. Esa es la semilla de una nueva experiencia pedagógica del territorio.

CUIDADO CON LOS DATOS

Los registros con nombres de estudiantes son datos personales de menores de edad, que la Ley 1581 de 2012 protege de manera especial. Guárdelos con reserva y comparta solo resultados agregados por curso.

ANEXO

Rutas de atención en Cartago

Cuando una situación supera lo que se puede resolver en el aula, el docente activa la ruta de atención integral de la Ley 1620 de 2013 en su institución y, si hace falta, acude a estas entidades. Los datos se verificaron en páginas oficiales el 5 de noviembre de 2026; los teléfonos y horarios pueden cambiar.

Líneas nacionales

- **141, ICBF:** protección, emergencia y orientación para niñas, niños y adolescentes. Gratuita, las 24 horas, con llamada y chat.
- **106, Línea Nacional de Salud Mental (Ministerio de Salud):** gratuita, confidencial y disponible las 24 horas, todos los días. Ofrece escucha, primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis.

A QUIÉN ACUDIR

Qué pasó y a qué línea llamar

Violencia, maltrato o abuso contra un estudiante	→ **141**	ICBF: protección de niñas, niños y adolescentes, las 24 horas
Crisis emocional o riesgo de suicidio	→ **106**	Línea Nacional de Salud Mental, las 24 horas
Una emergencia o un delito en curso	→ **123**	Policía Nacional
Violencia contra una mujer o una estudiante	→ **155**	Orientación a mujeres víctimas de violencia
Denunciar un delito	→ **122**	Fiscalía General de la Nación (también 01 8000 919 748)

Siempre, en paralelo: informe al rector, que con el comité escolar de convivencia activa la ruta de atención integral de la Ley 1620 de 2013.

Líneas nacionales gratuitas, confirmadas en sus páginas oficiales el 5 de noviembre de 2026. Ante una urgencia, use primero el 141, el 123 o el 106. Las entidades de Cartago y sus datos están en este anexo.

- **123, Policía Nacional:** línea de emergencias.
- **155, Policía Nacional:** línea gratuita de orientación a mujeres víctimas de violencia sobre sus derechos, la denuncia y la atención en salud.
- **122, Fiscalía General de la Nación:** línea gratuita para denuncias desde celular (también 01 8000 919 748 y la «Denuncia fácil» en línea).

El directorio de líneas territoriales del Ministerio de Salud registra además la **Línea 106 Departamental del Valle del Cauca**, por WhatsApp, en el 316 245 84 23, las 24 horas.

Sedes en Cartago

- **ICBF, Centro Zonal Cartago:** Carrera 6 n.º 09-49/61, barrio San Nicolás. Teléfono (601) 437 76 30, extensiones 273003 y 273020. Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Atiende también a Obando, El Cairo, El Águila, La Victoria, Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo y Argelia.
- **Comisaría Primera de Familia:** Carrera 2 Norte n.º 12-35, barrio El Prado. Lunes a viernes, de 8:00 a 11:30 a. m. y de 2:00 a 5:30 p. m. Correo: comisaria@cartago.gov.co.
- **Comisaría Segunda de Familia:** Casa de Justicia, Carrera 1 con calle 37, barrio Campo Alegre. Mismo horario.
- **Personería Municipal:** Calle 13 n.º 1N-45, barrio El Prado. Conmutador (602) 210 7899. Correo: personeria@cartago.gov.co. Lunes a viernes, de 8:00 a 11:30 a. m. y de 2:00 a 5:30 p. m.
- **Secretaría de Salud y Protección Social:** Calle 11 con Carrera 1 Norte (Avenida del Río). Lunes a viernes, de 8:00 a 11:30 a. m. y de 2:00 a 5:30 p. m.
- **Policía, Estación Cartago:** Calle 10 n.º 14-191, barrio La Floresta.

> **TEN EN CUENTA**
>
> Las comisarías de familia no publican un teléfono, y algunos correos no coinciden entre las páginas oficiales de la Alcaldía. Ante una urgencia, use primero las líneas 141, 123 o 106.

NORMA Y FUENTE OFICIAL

ICBF: https://www.icbf.gov.co/centro-zonal-cartago y https://www.icbf.gov.co/linea-141 · Ministerio de Salud, Línea 106: https://minsalud.gov.co/salud/publica/salud-mental/Paginas/linea-106.aspx, y directorio de líneas territoriales: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/directorio-salud-mental-prevencion-suicidio-minsalud.pdf · Alcaldía de Cartago: https://cartago.gov.co/comisaria-primera-de-familia/, https://cartago.gov.co/comisaria-segunda-d

e-familia/ y https://cartago.gov.co/secretaria-de-salud-y-proteccion-social/ · Personería de Cartago: https://www.personeria-cartago.gov.co/ · Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/ · Fiscalía: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/. Consultados el 5 de noviembre de 2026.

CONSULTA RÁPIDA

Las soluciones por nivel de evidencia

El número de la izquierda identifica la solución. El de la derecha remite a la página donde empieza la ficha.

EVIDENCIA SÓLIDA

1.1 Nivelación por nivel (TaRL) 17
1.2 Enseñanza explícita y recuperación 20
1.3 Evaluación formativa 23
2.1 Tutoría entre pares 30
2.3 Retornos de la educación 36
3.3 Gestión positiva del aula 47
4.1 Aprendizaje socioemocional 52
4.2 Prevención del acoso 55
5.1 Cuidado del cuerpo y protección 64
6.1 Educación integral en sexualidad 74

EVIDENCIA DÉBIL

5.2 Aula protectora y ruta 67
8.1 Plan escolar y simulacros 95
8.2 Mapa de riesgo escolar 99
9.2 Proyectos ambientales 110
11.2 Declarar y verificar el uso de IA 129

EVIDENCIA PROMETEDORA

2.2 Un adulto referente 33
3.1 Aulas en Paz 43
3.2 Juego de equipo en convivencia 45
4.3 Salud mental con YAM 58
6.2 Proyecto de vida con datos 77
7.1 Prevención con Unplugged 84
7.2 Juego de equipo en prevención 88
9.1 Indagación científica guiada 106
10.1 Lectura lateral 117
10.2 Prevención de la manipulación 120
11.1 IA como tutor con barandas 126
12.1 Educación financiera 135
12.2 Proyectos con la comunidad rural 138

«Que estas páginas les sirvan para enseñar mejor y para cuidar a sus estudiantes».

Doce problemas que llegan al aula en Cartago, de la deserción y la violencia a la salud mental, el riesgo de desastres y la inteligencia artificial, y 28 soluciones de clase traídas de la investigación internacional. Cada una dice qué hacer, cómo saber si funcionó y qué no hacer, con un sello que muestra qué tan sólida es su evidencia y una versión para escuelas rurales o sin conectividad. Para docentes de todas las áreas, con las cifras oficiales de Cartago y las rutas de atención del municipio.

CEID Cartago · Subdirectiva SUTEV Cartago

ceidcartago.com · doi.org/10.5281/zenodo.24043505 · CC BY-SA 4.0 · Distribución gratuita